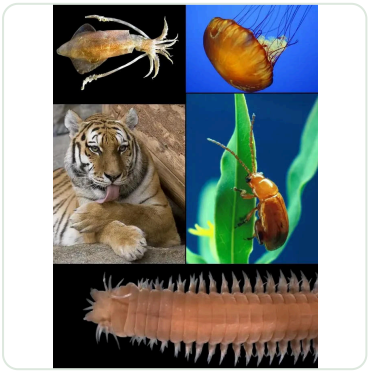
سنڌ سائنس سکيا پورٽل

سائنس

ڪلاس 5








سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جي نصاب مطابق

sindh-science-portal.vercel.app
The Professional Educator · EduPulse Nexus

فهرست

باب 1	جاندار ۽ انهن جي درجه بندي
باب 2	خوردبيني جاندار
باب 3	ٻج: بناوت ۽ ڪٽڻ
باب 4	ماحولياتي آلودگي
باب 5	مادو ۽ ان ۾ تبديليون
باب 6	قوت ۽ سادا مشينون
باب 7	روشني ۽ آواز
باب 8	بجلي ۽ مقناطيس
باب 9	متي
باب 10	زمين ۽ خلا
باب 11	ٻوٽا: حصا ۽ ڪاڏو ناهڻ
باب 12	اسان جو جسم: هاضمي جو نظام
باب 13	پاڻي ۽ پاڻيءَ جو چڪر

نوٽ: هي سبق استادن جي جاچ ڪانپوءِ حتمي ٿيندا.

باب 1

جاندار ۽ انهن جي درجه بندي

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته جاندار شيون غير جاندار شين کان ڪيئن مختلف آهن ۽ اسين انهن کي گروپن ۾ ڪيئن ورهايون ٿا.

1 جاندار ڇا آهي؟

پنهنجي چوتاري ڏسو. توهان کي **جاندار** شيون نظر ايندیون جهڙوڪ ماڻهو، پکي، وڻ ۽ ماکوڙا. توهان کي **غير جاندار** شيون به نظر ايندیون جهڙوڪ پٿر، ڪتاب ۽ ڪرسيون.

سڀني جاندارن ۾ ڪجهه خاصيتون هڪجهڙيون هونديون آهن:

- اهي وقت سان گڏ **وڌن** ٿا.
- اهي **ساهه ڪٽن** ٿا (هوا اندر وٺن ٿا).
- انهن کي **کاڌي** ۽ **پاڻي** جي ضرورت هوندي آهي.
- اهي پاڻمرادو **حرڪت** ڪن ٿا. ٻوٽا به آهستي حرڪت ڪن ٿا، جيئن سورج مکي جو گل سج ڏانهن ڦري ٿو.
- اهي پنهنجي جهڙا **ٻچا پيدا** ڪن ٿا.
- اهي چوتاري جي شين تي **ردعمل** ڏيکارين ٿا، جهڙوڪ گرمي، روشني ۽ ڇهڻ.

2 غير جاندار شيون

غير جاندار شيون پاڻمرادو نه وڌن ٿيون، نه ساهه ڪٽن ٿيون، نه ڪائن ٿيون ۽ نه ئي ٻچا پيدا ڪن ٿيون.

ڪجهه غير جاندار شيون **قدرتي** آهن، جهڙوڪ پٿر، پاڻي، هوا ۽ واري. ٻيون **انسان جون ٺاهيل** آهن، جهڙوڪ پينسل، ٽيلهو، ڪار ۽ پکو.

ڪار حرڪت ڪري ٿي، پر اها جاندار ناهي. اها تڏهن ئي هلي ٿي جڏهن ڪو ماڻهو ان کي هلائي ۽ ان ۾ پيٽرول هجي. اها نه وڌي سگهي ٿي ۽ نه ئي ننڍيون ڪارون پيدا ڪري سگهي ٿي!

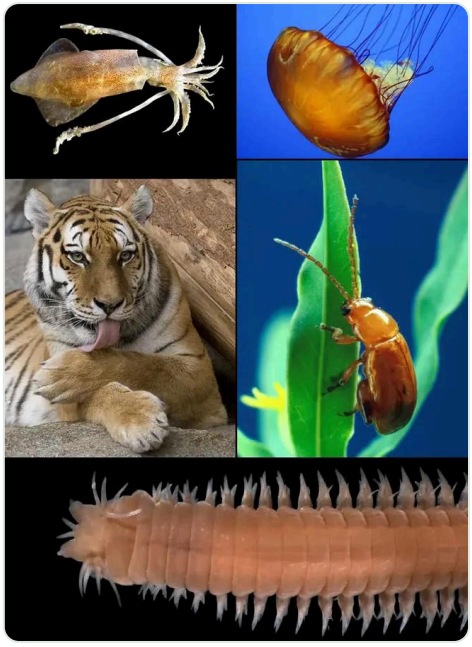
3 جاندارن جا گروپ: ٻوٽا ۽ جانور

سائنسدان جاندارن کي گروپن ۾ ورهائين ٿا. ان کي **درجه بندي** چئبو آهي. ان سان انهن جو مطالعو آسان ٿئي ٿو.

ٻه سڀ کان وڏا گروپ **ٻوٽا** ۽ **جانور** آهن.

- **ٻوٽا** سج جي روشنيءَ سان پنهنجو کاڌو پاڻ ٺاهين ٿا. اهي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي هلي نٿا سگهن.
- **جانور** پنهنجو کاڌو پاڻ نٿا ٺاهي سگهن. اهي ٻوٽا يا ٻيا جانور کائين ٿا. گهڻا جانور هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي وڃي سگهن ٿا.

ٻوٽا **گل وارا ٻوٽا** (جهڙوڪ انب، گلاب ۽ ڪڪڙ) يا **بنا گلن وارا ٻوٽا** (جهڙوڪ فرن ۽ ماس) ٿي سگهن ٿا.



تصوير: Stemonitis · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



جاندار (جاندار · Living things)

اهي شيون جيڪي وڌن ٿيون، ساهه کڻن ٿيون، کاڌي ۽ پاڻي جي ضرورت رکن ٿيون ۽ ٻچا پيدا ڪن ٿيون.

ٻوٽا (پوڌا · Plants)

اهي جاندار جيڪي سج جي روشنيءَ سان پنهنجو کاڌو پاڻ ٺاهين ٿا.

جانور (جانور · Animals)

اهي جاندار جيڪي ٻوٽا يا ٻيا جانور کائين ٿا. گهٽا هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي وڃي سگهن ٿا.

گل وارا ٻوٽا (ڦول دار پوڌا · Flowering plants)

اهي ٻوٽا جن ۾ گل، ميوا ۽ ٻج ٿين ٿا. مثال: انب، گلاب، ڪڻڪ.

بنا گلن وارا ٻوٽا (بغير ڦول والے پوڌا · Non-flowering plants)

اهي ٻوٽا جن ۾ گل نه ٿين. مثال: فرن، ماس.

ريڑهه دار جانور (فقاريہ · Vertebrates)

اهي جانور جن ۾ ريڑهه جو هڏو هجي. مثال: مڇي، ڏيڏر، ڪرڙي، پکي، ڪُتو.

بنا ريڑهه وارا جانور (غير فقاريہ · Invertebrates)

اهي جانور جن ۾ ريڑهه جو هڏو نه هجي. مثال: تتلي، گهونگهو، ڪوريئڙو، ماکوڙو.

4 ريڑهه جي هڏي وارا ۽ بنا ريڑهه جي هڏي وارا جانور

جانورن کي ان بنياد تي ورهايو وڃي ٿو ته انهن ۾ **ريڑهه جو هڏو** (پٺيءَ ۾ هڏن جي قطار) آهي يا نه.

- **ريڑهه دار جانورن** ۾ ريڑهه جو هڏو هوندو آهي. مثال: مڇي، ڏيڏر، ڪرڙي، چڙي، ڪُتو ۽ انسان.
- **بنا ريڑهه وارن جانورن** ۾ ريڑهه جو هڏو نه هوندو آهي. مثال: تتلي، گهونگهو، ڪوريئڙو، ماکوڙو ۽ مڇر.

ريڑهه دار جانورن کي پنجن گروپن ۾ ورهايو ويو آهي:

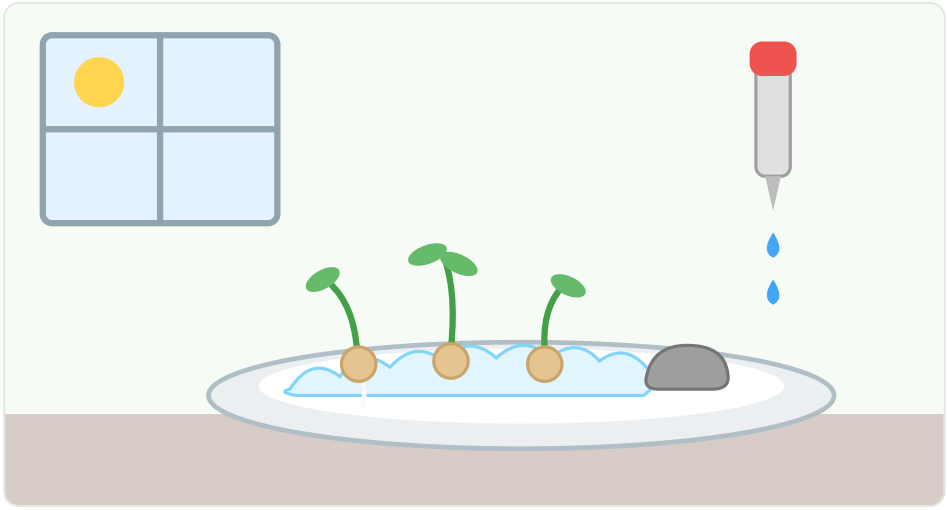
- **مڇيون** پاڻيءَ ۾ رهن ٿيون ۽ گلز ذريعي ساهه کڻن ٿيون.
- **ٻه جيوت جانور** جهڙوڪ ڏيڏر پاڻيءَ ۽ زمين ٻنهي تي رهن ٿا.
- **رينگڻ وارن جانورن** جهڙوڪ ڪرڙي ۽ نانگ جي چمڙي سڪل ۽ چلرن واري هوندي آهي.
- **پکين** کي کنب هوندا آهن ۽ اهي آنا ڏين ٿا.

- **کير پيارڻ وارن جانورن** جھڙوڪ ڳئون، ٻلي ۽ انسان کي وار هوندا آهن ۽ اهي پنهنجن ٻچن کي کير پيارين ٿا.

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
living thing	جاندار	جاندار
non-living thing	بے جان	غير جاندار
classification	درجہ بندی	درجه بندي
reproduce	افزائشِ نسل	ٻچا پيدا ڪرڻ
backbone	ریڑھ کی ہڈی	ريڑهه جو هڏو
vertebrates	فقاریہ	ريڑهه دار جانور
invertebrates	غیر فقاریہ	بنا ريڑهه وارا جانور
amphibians	جل تھلیے	ٻه جيوت جانور
reptiles	رینگنے والے جانور	رينگڻ وارا جانور
mammals	ممالیہ	کير پيارڻ وارا جانور

تجربو: ٻج کي جيئرو ٿيندي ڏسو



گھربل شيون

- 4 يا 5 چٽن يا مُنگن جا داڻا
- ٿوري روئي

طريقو

1. روئي کي پليٽ تي رکو ۽ پاڻي سان آلو ڪريو.
2. ٻج ۽ ننڍڙو پٽر آلي روئي تي رکو.

- هڪ ننڍي پليٽ
- پاڻي
- هڪ ننڍڙو پٿر

3. پليٽ کي دريءَ ۾رسان رکو. روز ڪجھ ڦڙا پاڻي وجھو ته جيئن روئي آلي رهي.
4. هڪ هفتي تائين روز پليٽ کي ڏسو. جيڪو ڏسو اهو پنهنجي ڪاپيءَ ۾ ناهيو.

حفاظت: ٻجن کي هٿ لائڻ کان پوءِ هٿ ڌوئو. انهن کي نه کائو.

اسان ڇا سکيو؟ ڪجھ ڏينهن کان پوءِ ٻجن مان ننڍيون پاڙون ۽ پن نڪرن ٿا، پر پٿر ۾ ڪا تبديلي نٿي اچي. ٻج جاندار آهن: پاڻي ۽ هوا ملڻ تي اهي وڌن ٿا. پٿر غير جاندار آهي، ان ڪري اهو ڪڏهن به نٿو وڌي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **هنن مان ڪهڙي شيءِ جاندار آهي؟**

(الف) پٿر
(ب) ڪرسي
(ج) وڻ
(د) ڪتاب

2. **جاندارن کي جيئرو رهڻ لاءِ ڇا گهرجي؟**

(الف) ڪاڏو ۽ پاڻي
(ب) رنگ
(ج) پلاسٽڪ
(د) راندڪا

3. **جڏهن جاندار پنهنجي جهڙا ٻچا پيدا ڪن ٿا ته ان کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) ساهه کڻڻ
(ب) ٻچا پيدا ڪرڻ
(ج) حرڪت ڪرڻ
(د) سمهڻ

4. **هنن مان ڪهڙي غير جاندار شيءِ انسان جي ناهيل آهي؟**

(الف) پينسل
(ب) وڻ
(ج) ٻلي
(د) مڇي

5. **هنن مان ڪهڙي قدرتي غير جاندار شيءِ آهي؟**

(الف) ٽيلهو
(ب) واري
(ج) پکو
(د) ڪار

6. **جاندارن کي گروپن ۾ ورهائڻ کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) درجه بندي **(ب)** ساهه کڻڻ

(ج) هاضمو **(د)** ڳرڻ

7. **کھڑا جاندار پنهنجو کاڌو پاڻ ناهين ٺاهي؟**

(الف) جانور **(ب)** ٻوٽا

(ج) پکي **(د)** جيت

8. **کھڙي جانور ۾ ريڑھه جو هڏو آهي؟**

(الف) تتلي **(ب)** گھونگھو

(ج) مڇي **(د)** ڪوريئڙو

9. **جانورن جي کھڙي گروپ کي ڪنڌ هوندا آهن؟**

(الف) مڇيون **(ب)** پکي

(ج) رينگڻ وارا جانور **(د)** کير پيارڻ وارا جانور

10. **ڏيڏر پاڻيءَ ۽ زمين ٻنهي تي رهي ٿو. اهو کھڙي گروپ ۾ آهي؟**

(الف) ٻه جيوت جانور **(ب)** رينگڻ وارا جانور

(ج) پکي **(د)** کير پيارڻ وارا جانور

صحيح يا غلط لکو

11. **ڪار جاندار آهي ڇاڪاڻ ته اها حرڪت ڪري ٿي.** _____

12. **ٻوٽا جاندار آهن.** _____

13. **ماکوڙي ۾ ريڑھه جو هڏو نه هوندو آهي.** _____

14. **کير پيارڻ وارا جانور پنهنجن ٻچن کي کير پيارين ٿا.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر جانور کي ان جي گروپ سان ملايو.

1. ڳئون		(الف) پکي
2. چڙي		(ب) رينگڻ وارو جانور
3. نانگ		(ج) ٻه جيوت جانور
4. ڏيڏر		(د) کير پيارڻ وارو جانور

ڪالمن ڪي ملايو

16. هر شيءِ ڪي ان جي قسم سان ملايو.

1. پٿر		(الف) انسان جي ٺاهيل غير جاندار
2. پينسل		(ب) ٻوٽو
3. انب جو وڻ		(ج) جانور
4. ٻڪري		(د) قدرتي غير جاندار

ورڪ شيٽ: جاندار ۽ انهن جي درجه بندي

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏٻو: درجه بندي · ريڑهه دار جانور · پاڻي · ڪاٽو · ڪنڀ

1. جاندارن کي ڪاٽي ۽ _____ جي ضرورت هوندي آهي.
2. جاندارن کي گروپن ۾ ورهائڻ کي _____ چئبو آهي.
3. جن جانورن ۾ ريڑهه جو هڏو هجي، انهن کي _____ چئبو آهي.
4. پکين جي جسم تي _____ هوندا آهن.
5. ٻوٽا سج جي روشنيءَ سان پنهنجو _____ پاڻ ناهين ٺا.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ پٽر هر سال وڏو ٿيندو آهي.
2. ☐ مڇيون گلز ذريعي ساهه کڻن ٿيون.
3. ☐ نانگ کير پيارڻ وارو جانور آهي.
4. ☐ جانور پنهنجو کاڌو پاڻ نٽا ناهي سگهن.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. تتلي	( ) بنا گلن وارو ٻوٽو
2. گلاب	( ) رينگڻ وارو جانور
3. فرن	( ) بنا ريڑهه وارو جانور
4. ڪرڙي	( ) گل وارو ٻوٽو

د. مختصر جواب ڏيو

1. جاندارن جون ڪي به ٽي خاصيتون لکو.

_____

_____

2. ڪار حرڪت ڪري ٿي. پوءِ به اها جاندار ڇو ناهي؟

_____

_____

3. ريڑهه دار جانورن جا پنج گروپ لکو.

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

ٻه جاندار ۽ ٻه غير جاندار شيون ٺاهيو ۽ انهن جا نالا لکو.

باب 2

خوردبيني جاندار

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته خوردبيني جاندار ڇا آهن، بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس ۾ ڪهڙو فرق آهي، ۽ اهي ڪيئن فائديمند ۽ ڪيئن نقصانڪار آهن.

1 خوردبيني جاندار ڇا آهن؟

ڪجهه جاندار ايترا ننڍا آهن جو اسين انهن کي اکين سان ڏسي نٿا سگهون. انهن کي **خوردبيني جاندار** يا **جراثيم** چئبو آهي.

انهن کي رڳو **خوردبين (مائڪرواسڪوپ)** سان ڏسي سگهجي ٿو. خوردبين ننڍين شين کي گهڻو وڏو ڪري ڏيکاري ٿي.

خوردبيني جاندار هر هنڌ ملن ٿا: مٽيءَ، هوا ۽ پاڻيءَ ۾، ٻوٽن ۽ جانورن تي، ۽ اسان جي جسم جي اندر ۽ ٻاهر به.

انهن جا ٽي وڏا گروهه آهن: **بيڪٽيريا**، **وائرس** ۽ **فنگس**.

2 بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس

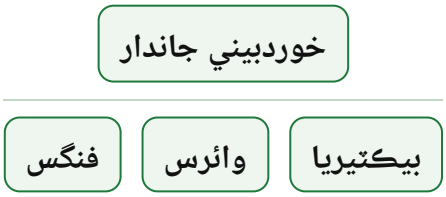
- **بيڪٽيريا**: هڪ خاني (سيل) وارا جاندار. ڪي گول، ڪي لٽ جهڙا ۽ ڪي ورڪ جهڙا هوندا آهن. اهي ڪائين، ساهه ڪٽن ۽ ورهائجي وڃن ٿا.
- **وائرس**: سڀ کان ننڍا جراثيم. انهن کي تمام طاقتور خوردبين سان ئي ڏسي سگهجي ٿو. وائرس رڳو ڪنهن جاندار جي سيل اندر وڃي سگهي ٿو. زڪام، فلو، پوليو ۽ خسرو وائرس سبب ٿين ٿا.
- **فنگس**: ڪي فنگس هڪ خاني وارا ۽ ننڍا هوندا آهن، جهڙوڪ **خمير (يِيسٽ)**. ڪي وڏا هوندا آهن، جهڙوڪ **ڪنبيون (مشروم)**. ماني تي لڳندڙ سائي يا ڪاري **ڦوڪڙ** به فنگس آهي.

فنگس پنهنجو ڪاڏو پاڻ نٿا ناهين. اهي مئل يا سڙندڙ شين مان ڪاڏو وٺن ٿا.



تصوير: Jan Myšák · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



خوردبيني جاندار (خوردبینی جاندار · Microorganisms)

ننڍڙا جاندار جيڪي رڳو خوردبين سان نظر اچن ٿا.

بيڪٽيريا (بیکٹیریا · Bacteria)

هڪ خاني وارا. ڪي ڏهي ٺاهين ٿا، ڪي ڪالرا ۽ ٽائيفائيڊ ڪن ٿا.

وائرس (وائرس · Viruses)

سڀ کان ننڍا. رڳو جاندار جي سيل اندر وڌن ٿا. زڪام، فلو ۽ پوليو ڪن ٿا.

فنگس (فنجائی · Fungi)

خمير، ڦوڪڙ ۽ ڪنپيون. خمير اٽو ڦولائي ٿو؛ هڪ فنگس مان پينيسلين ٺهي ٿي.

3 فائديمند جراثيم

گهڻا خوردبيني جاندار نقصانڪار نه، پر اسان جا دوست آهن:

- **سڙائڻ**: بيڪٽيريا ۽ فنگس مئل ٻوٽن، جانورن ۽ ڪچري کي ٽوڙي **مٽيءَ** ۾ ملائي ڇڏين ٿا. ان سان مٽي زرخيز ٿئي ٿي.
- **ڪاڏو ٺاهڻ**: **خمير** اٽي کي ڦولائي ٿو، تنهنڪري نان ۽ ڊبل روٽي نرم ٿين ٿا. بيڪٽيريا کير کي **ڏهي** ۽ پنير ۾ بدلائين ٿا.

- **هاضمو**: اسان جي آنڊن ۾ رهندڙ ڪي بيڪٽيريا کاڌو هضم ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا.
- **دوائون**: ڪجهه **اينٽي بايوٽڪ** دوائون جراثيمن مان نهن ٿيون. **پينيسلين** هڪ فنگس مان نهي ٿي.

ويڪسين (جهڙوڪ پوليو جا ڦڙا) اسان کي بيمارين کان بچائين ٿيون.

4 نقصانڪار جراثيم ۽ بچاءُ

ڪي جراثيم کاڌو **خراب** ڪن ٿا ۽ بيماريون پکيڙين ٿا. جراثيمن سبب ٿيندڙ بيماريءَ کي **انفيڪشن** چئبو آهي.

- بيڪٽيريا سبب: **ڪالرا**، **ٽائيفائيڊ** ۽ دستن جون ڪي بيماريون.
- وائرس سبب: زڪام، فلو، خسرو ۽ **ڊينگي** (ڊينگي جو وائرس مڇر پکيڙي ٿو).
- فنگس سبب: پيرن جي آڱرين وچ ۾ خارش ۽ چمڙيءَ جون ڪي بيماريون.

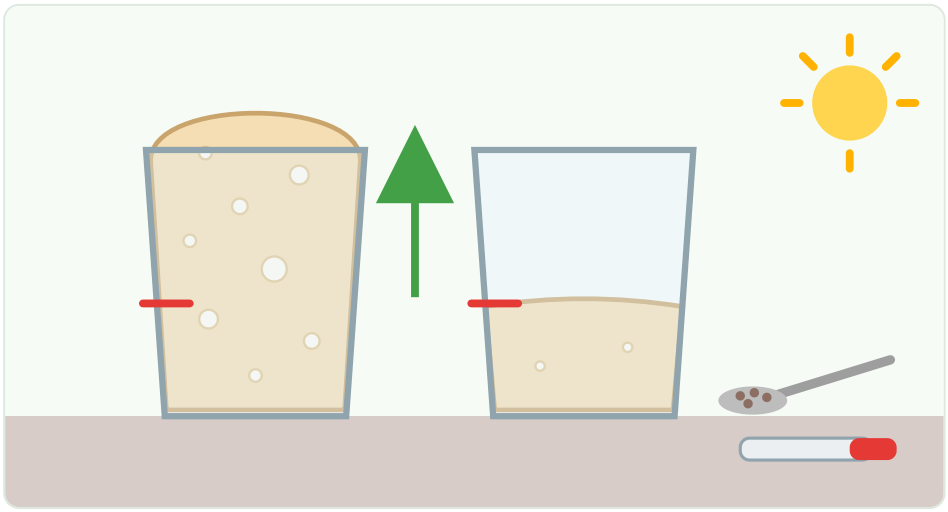
جراثيم وات (گندو کاڌو ۽ پاڻي)، نڪ (ساهه) ۽ چمڙيءَ جي زخمن رستي جسم ۾ داخل ٿين ٿا.

بچاءُ: صابڻ سان **هٿ ڌوئو**، پاڻي اٻاري پيئو، کاڌو ڍڪي رکو، پرسان صفائي رکو، ٻنل پاڻي ختم ڪريو ۽ **ويڪسين** لڳرايو.

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
microorganism	خوردبینی جاندار	خوردبيني جاندار
microscope	خوردبین	خوردبين
bacteria	بیکٹیریا	بيڪٽيريا
virus	وائرس	وائرس
fungi	فنجائی	فنگس
yeast	خمیر	خمير
mould	پھپھوندی	ڦوڪڙ
antibiotic	اینٹی بایوٹک	اينٽي بايوٽڪ
vaccine	ویکسین	ويڪسين
infection	انفیکشن	انفيڪشن
hygiene	حفظان صحت	صفائي

تجربو: چا خمير اٽي کي ڦولائي ٿو؟



گهربل شيون

- ٻه ننڍا پيالا اٽو
- اڌ چمچو خمير (ايِيسٽ)
- هڪ چمچو کنڊ
- ڪوسو پاڻي
- ٻه گلاس ۾ هڪ قلم

طريقو

1. پهرئين پيالي ۾ خمير ۾ کنڊ ملايو. ٻئي پيالي ۾ ڪجهه نه وجهو.
2. ٻنهي ۾ ٿورو ڪوسو پاڻي وجهي نرم اٽو گوهيو.
3. هر اٽي کي الڳ گلاس ۾ وجهو ۾ قلم سان ان جي اوچائيءَ جو نشان لڳايو.
4. ٻنهي گلاسن کي ڏکي 2 ڪلاڪ گرم جاءِ تي رکو.
5. ٻنهي اٽن جي اوچائيءَ کي نشان سان ڏيٺيو.

حفاظت: ڪوسو پاڻي استعمال ڪريو، گرم نه. ڪنهن وڏي جي مدد وٺو ۾ ڪم کان پوءِ هٿ ٽوئو.

اسان ڇا سکيو؟ خمير وارو اٽو گهٽو ڦلجي ويو. خمير هڪ ننڍڙو فنگس آهي، جيڪو کنڊ کائي گئس ڏيي ٿو. اها گئس اٽي ۾ ننڍا ٻڙا ٺاهي ٿي، تنهنڪري اٽو ڦلجي ٿو. اهو فائديمند جراثيمن جو مثال آهي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **خوردبيني جاندارن کي ڪنهن سان ڏسي سگهجي ٿو؟**

(الف) خوردبين (ب) دوربين

(ج) آئينو (د) رڳو اکيون

2. **خوردبيني جاندار ڪٿي ملن ٿا؟**

(الف) رڳو گندي پاڻيءَ ۾ (ب) هر هنڌ: مٽي، هوا، پاڻي ۽ جسم ۾

(ج) رڳو اسپتال ۾ (د) رڳو ٻوٽن تي

3. **سڀ کان ننڍا جراثيم کھڑا آھن؟**

(الف) ڪنيون **(ب)** بيڪٽيريا

(ج) وائرس **(د)** خمير

4. **ماني تي لڳندڙ سائي ڦوڪڙ ڇا آھي؟**

(الف) ھڪ فنگس **(ب)** ھڪ وائرس

(ج) ھڪ ٻوٽو **(د)** مٽي

5. **ڪھڑو خوردبيني جاندار اتي ڪي ڦولائي ٿو؟**

(الف) وائرس **(ب)** خمير

(ج) مڇر **(د)** ڪالرا جا بيڪٽيريا

6. **پينيسلين دوا ڪنھن مان ٺھي ٿي؟**

(الف) ھڪ فنگس مان **(ب)** ھڪ پٿر مان

(ج) سمنڊ جي پاڻيءَ مان **(د)** ھڪ وائرس مان

7. **مئل پنن کي ٽوڙي متيءَ ۾ ملائڻ کي ڇا چئبو آھي؟**

(الف) انفيڪشن **(ب)** سڑائڻ (ڊي ڪمپوزيشن)

(ج) ويڪسين **(د)** ڦلجڻ

8. **ڊينگي جو وائرس ڪير پکيڙي ٿو؟**

(الف) ماکي جي مک **(ب)** مڇر

(ج) ڪتو **(د)** ٻلي

9. **جراثيمن کان بچڻ جو بھترين طريقو ڪھڑو آھي؟**

(الف) ڪاٽي کان اڳ صابڻ سان ھٿ ڌوئڻ **(ب)** ڪاٽو ڪليل ڇڏڻ

(ج) ڪچو پاڻي پيئڻ **(د)** ڪچرو گھر ۾ رکڻ

صحيح يا غلط لکو

10. **سڀ خوردبيني جاندار نقصانڪار آھن.** _____

11. **وائرس رڳو ڪنھن جاندار جي سيل اندر وڌي سگھي ٿو.** _____

12. **بيڪٽيريا ڪير کي ڏھيءَ ۾ بدلائين ٿا.** _____

13. **ڪالرا وائرس سبب ٿئي ٿو.** _____

14. **پاڻي ابارڻ سان ان ۾ موجود نقصانڪار جراثيم مري وڃن ٿا.** _____

ڪالمن ڪي ملايو

15. هر جراثيم ڪي ان جي گروهه سان ملايو.

1. خمير		(الف) وائرس
2. پوليو جو جراثيم		(ب) بيڪٽيريا
3. ڏهي ٺاهيندڙ جراثيم		(ج) فنگس

ڪالمن ڪي ملايو

16. هر بيماريءَ ڪي ان جي سبب سان ملايو.

1. ٽائيفائيڊ		(الف) وائرس
2. خسرو		(ب) فنگس
3. پيرن جي خارش		(ج) بيڪٽيريا

ورڪ شيٽ: خوردبيني جاندار

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: انفيڪشن · خمير · خوردبين · فنگس · وائرس

1. ننڍين شين کي وڏو ڪري ڏيکاريندڙ اوزار کي _____ چئبو آهي.
2. _____ سڀ کان ننڍا جراثيم آهن.
3. _____ اٽي کي ڦولائي ٿو.
4. پينيسلين هڪ _____ مان ٺهي ٿي.
5. جراثيمن سبب ٿيندڙ بيماريءَ کي _____ چئبو آهي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ بيڪٽيريا هڪ خاني وارا جاندار آهن.
2. ☐ ڪنيون (مشروم) هڪ قسم جو وائرس آهن.
3. ☐ ويڪسين اسان کي بيمارين کان بچائي ٿي.
4. ☐ ڪاڏو ڪليل رکڻ سان ان کي جراثيم نٿا لڳن.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. خمير	( ) زڪام
2. بيڪٽيريا	( ) پوليو جا ڦڙا
3. وائرس	( ) نان ۽ ڊبل روٽي
4. ويڪسين	( ) ڏهي

د. مختصر جواب ڏيو

1. خوردبيني جاندارن جا ٽي گروهه لکو.

_____

_____

2. فائديمند جراثيمن جا ٻه مثال ڏيو.

_____

_____

3. جراثيمن کان بچڻ جا ٽي طريقا لکو.

_____

_____

هه. تصوير ڏاهيو ۽ نالا لکو

ٽي ڏٻا ڏاهيو: بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس. هر ڏٻي ۾ ان جي تصوير ڏاهي ان جو هڪ مثال لکو.

باب 3

ٻج: بناوت ۽ ڦٽڻ

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته ٻج جا ڪهڙا حصا آهن، لوبيا ۽ مکئي جي ٻج ۾ ڪهڙو فرق آهي، ۽ ٻج کي ڦٽڻ لاءِ ڇا گهرجي.

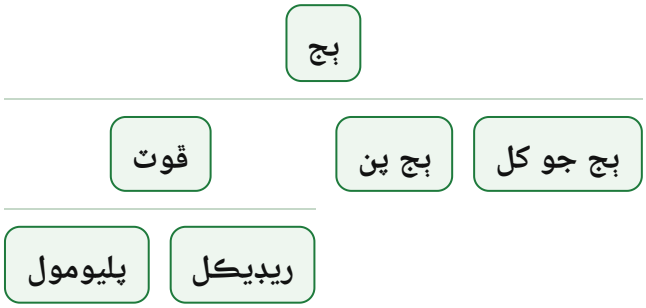
1 ٻج جا حصا

ٻج مان نئون ٻوٽو ٺهي ٿو. هر ٻج اندر هڪ ننڍڙو ٻوٽو ۽ ان لاءِ کاڌو هوندو آهي.

- **ٻج جو ڪل (ٻاهريون پردو)**: ٻج کي ٻاهران ڍڪي ٿو ۽ ان جي حفاظت ڪري ٿو. ان ۾ هڪ ننڍڙو سوراخ هوندو آهي جنهن کي **مائڪروپائل** چئبو آهي. ان مان پاڻي اندر وڃي ٿو.
- **ڦوٽ (ايمبريو)**: ٻج اندر ننڍڙو ٻوٽو. ان جو جيڪو حصو **پاڙ** بڻجي ٿو ان کي **ريڊيڪل** چئبو آهي، ۽ جيڪو **ٽڙ ۽ پن** بڻجي ٿو ان کي **پليومول** چئبو آهي.
- **ٻج پن (ڪوٽيليڊن)**: انهن ۾ ننڍڙي ٻوٽي لاءِ **کاڌو** گڏ ٿيل هوندو آهي.

جن ٻجن ۾ ٻه ٻج پن هجن، انهن کي **ٻه پني ٻج** چئبو آهي، جهڙوڪ لوبيا، مٽر ۽ چڻا. جن ۾ هڪ ٻج پن هجي، انهن کي **هڪ پني ٻج** چئبو آهي، جهڙوڪ مکئي، ڪڻڪ ۽ چانور.

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



ٻج (ٻيج · Seed)
ٻج مان نئون ٻوٽو ٺهي ٿو. ان ۾ ننڍڙو ٻوٽو ۽ ان جو کاڌو هوندو آهي.

ٻج جو ڪل (ٻيج ڪا ڇهلڪا · Seed coat)
ٻج جي حفاظت ڪري ٿو. ان جي ننڍڙي سوراخ (مائڪروپائل) مان پاڻي اندر وڃي ٿو.

ٻج پن (دال پتا · Cotyledon)
ننڍڙي ٻوٽي لاءِ کاڌو گڏ ڪري ٿو. لوبيا ۾ ٻه، مکئي ۾ هڪ.

ڦوٽ (جنين · Embryo)
ٻج اندر ننڍڙو ٻوٽو، جيڪو وڌي نئون ٻوٽو بڻجي ٿو.

ريڊيڪل (ريڈيڪل · Radicle)
سڀ کان پهرين نڪري ٿو ۽ هيٺ وڌي پاڙ بڻجي ٿو.

پليومول (پليوميول · Plumule)
مٿي روشنيءَ ڏانهن وڌي ٽڙ ۽ پن بڻجي ٿو.

2 لوبيا ۽ مکئي جو ٻج

- **لوبيا جو ٻج** ٻه پني آهي. پاڻيءَ ۾ ڀجايل ٻج جو کل لاهيو ته اهو آسانيءَ سان ٻن اڌن ۾ کلي ٿو. اهي ٻه اڌ ٻه **ٻج پن** آهن ۽ انهن جي وچ ۾ ننڍڙو **ڦوٽ** لڳل هوندو آهي.
- **مکئي جو داڻو** هک پني آهي. ان ۾ هک ٻج پن، هک ڦوٽ ۽ کاڌي جو وڏو ذخيرو هوندو آهي، جنهن کي **اينڈواسپرم** چئبو آهي.

لوبيا ۾ کاڌو ٻج پنن ۾ گڏ ٿئي ٿو، پر مکئي ۾ کاڌو گهٽو ڪري اينڈواسپرم ۾ هوندو آهي.

اسين ڪيترائي ٻج کاڌي طور کائون ٿا، جهڙوڪ دالون، چڻا، مونگ ڦَلي ۽ مکئي.

3 ٻج ڪيئن ڦٽي ٿو؟

جڏهن ٻج مان ننڍڙو ٻوٽو نڪري وڌڻ لڳي ته ان کي **ڦٽڻ (جرمينيشن)** چئبو آهي. ننڍڙي نئين ٻوٽي کي **سِلنگ (ٻوٽڙو)** چئبو آهي.

سڀ کان پهرين **ريڊيڪل** ٻاهر نڪري هيٺ مٽيءَ ڏانهن وڌي ٿو ۽ پاڙ ٻڌجي ٿو. پوءِ **پليومول** مٿي روشنيءَ ڏانهن وڌي ٿو.

- **لوبيا ۾**: ٽڙ ڪُنڊي جهڙو مُڙي مٽيءَ مان نڪري ٿو ۽ ٻج پنن کي **مٽيءَ کان مٿي** کڻي اچي ٿو. ٻج پن سائا ٿي ڪجهه ڏينهن کاڌو ٺاهين ٿا، پوءِ سڪي ڪري پون ٿا.
- **مکئي ۾**: ٻج پن **مٽيءَ هيٺ** ئي رهي ٿو. نرم پليومول هک سٽي حفاظتي کوهه اندر مٿي وڌي ٿو.



تصوير: Judgefloro · CC0 · Wikimedia Commons

4 ڦٽڻ لاءِ ضروري شيون

هر ٻج نٿو ڦٽي. ٻج کي ڦٽڻ لاءِ ٽي شيون گهرجن:

- **پاڻي**: ٻج پاڻي چوسي ڦولجي ٿو ۽ ان جو کل نرم ٿي ڦاٽي ٿو. سڪل ٻج نٿو ڦٽي.

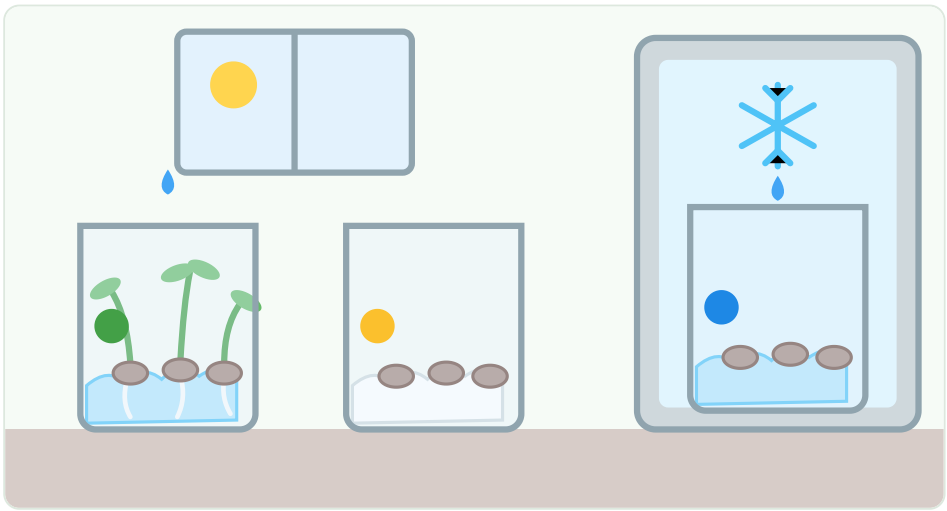
- **هوا (آڪسيجن)**: بج کي توانائي لاءِ ساهه ڪٽڻو پوي ٿو.
- **مناسب گرمي پد**: گھٽا بج ڪوسي موسم ۾ ڦٽن ٿا. تمام گھڻي ٿڌ يا گرميءَ ۾ بج نٿا ڦٽن.

ڪن بجن کي روشني به گھرجي ۽ ڪي اونداهيءَ ۾ ڦٽن ٿا. بج کي ڦٽڻ لاءِ **مٽي ضروري ناهي**: اهو آلي روئيءَ تي به ڦٽي سگھي ٿو. پر وڌڻ لاءِ ٻوٽي کي مٽي، سج جي روشني ۽ کاڌي جي ضرورت پوي ٿي.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
بج	بیج	seed
بج جو کل	بیج کا چھلکا	seed coat
مائڪروپائل	مائیکروپائل	micropyle
ڀوڻ	جنین	embryo
ريڊيڪل	ریڈیکل	radicle
پليومول	پلیومیول	plumule
بج پن	دال پتا	cotyledon
اينڈواسپرم	اینڈوسپرم	endosperm
ڦٽڻ	اگنا	germination
ٻوٽڙو	پنیری	seedling

تجربو: بج کي ڦٽڻ لاءِ ڇا گھرجي؟



گھربل شيون

- تي ننڍا جار يا پيالا
- روئي
- 12 لوبيا يا چٽن جا ٻج
- پاڻي ۽ ليبل

طريقو

1. تنهي جارن تي A، B ۽ C لکو ۽ هر هڪ ۾ روئي ۽ 4 ٻج رکو.
2. جار A جي روئي آلي ڪريو ۽ ان کي ڪمري ۾ رکو.
3. جار B جي روئي سڪل ڇڏيو ۽ ان کي به ڪمري ۾ رکو.
4. جار C جي روئي آلي ڪريو ۽ ان کي فرج ۾ رکو.
5. 5 ڏينهن روز ڏسو ۽ A ۽ C جي روئي آلي رکو. لکو ته ڪهڙن ٻجن مان پاڙون نڪتيون.

حفاظت: فرج استعمال ڪرڻ کان اڳ گهر جي ڪنهن وڏي کان پڇو. ٻج نه کائو ۽ ڪم کان پوءِ هٿ ڌوئو.

اسان ڇا سکيو؟ رڳو جار A جا ٻج ڦٽيا، جتي پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي ٿئي هيون. جار B ۾ پاڻي نه هو ۽ جار C ۾ تمام گهڻي ٿڌ هئي. تنهنڪري ٻج کي ڦٽڻ لاءِ پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي پد گهرجي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **ٻج جو ڪهڙو حصو ان جي حفاظت ڪري ٿو؟**

(الف) ٻج جو کل
(ب) ريڊيڪل
(ج) پليومول
(د) اينڈواسپرم

2. **ڦوٽ جو ڪهڙو حصو پاڙ بڻجي ٿو؟**

(الف) پليومول
(ب) ريڊيڪل
(ج) ٻج پن
(د) مائڪروپائل

3. **هنن مان ڪهڙو به پني ٻج آهي؟**

(الف) مڪئي
(ب) ڪڻڪ
(ج) لوبيا
(د) چانور

4. **مڪئي جي داڻي ۾ ڪاڏو گهڻو ڪري ڪٽي گڏ ٿئي ٿو؟**

(الف) اينڈواسپرم ۾
(ب) ريڊيڪل ۾
(ج) کل ۾
(د) مائڪروپائل ۾

5. **لوبيا جي ٻج ۾ ڪيترا ٻج پن آهن؟**

(الف) هڪ
(ب) ٻه
(ج) ٽي
(د) ڪوبه نه

6. ڦٽڻ وقت ٻج مان سپ کان پهرين ڇا نڪري ٿو؟

(الف) پن **(ب)** گل

(ج) ريبيڪل **(د)** ميوو

7. **ڪهڙي ٻج ۾ ٻج پن متيءَ کان متي اڇن ٿا؟**

(الف) لوبيا **(ب)** مڪئي

(ج) ڪڪڙ **(د)** ڪنهن ۾ به نه

8. **هنن مان ڪهڙي شيءِ ٻج کي ڦٽڻ لاءِ ضروري ناهي؟**

(الف) پاڻي **(ب)** هوا

(ج) مناسب گرمي پد **(د)** متي

9. **ٻج کي هوا (آڪسيجن) ڇو گهرجي؟**

(الف) ساهه ڪڍڻ ۽ توانائي حاصل ڪرڻ لاءِ **(ب)** رنگ بدلائڻ لاءِ

(ج) ڳرو ٿيڻ لاءِ **(د)** سکي وڃڻ لاءِ

صحيح يا غلط لکو

10. **ٻج پن ننڍڙي ٻوٽي لاءِ کاڌو گڏ ڪن ٿا.** _____

11. **مڪئي جي داڻي ۾ ٻه ٻج پن هوندا آهن.** _____

12. **مڪئي ۾ ٻج پن متيءَ هيٺ ئي رهي ٿو.** _____

13. **سڪل ٻج به پاڻيءَ کان سواءِ ڦٽي سگهي ٿو.** _____

14. **ٻج آلي روئيءَ تي به ڦٽي سگهي ٿو.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. ٻج جي هر حصي کي ان جي ڪم سان ملايو.

1. ريبيڪل		(الف) ڍڙ ۽ پن ٻڌجي ٿو
2. پليومول		(ب) پاڻي اندر وڃڻ ڏئي ٿو
3. مائڪروپائل		(ج) پاڙ ٻڌجي ٿو

ڪالمن کي ملايو

16. هر ٻج کي ان جي قسم سان ملايو.

1. مٽر		(الف) هڪ پني ٻج

2. کټک		(ب) په پنې ېچ

ورڪ شيٽ: ڇ: بناوٽ ۽ ڦٽڻ

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏٻو: اينڊواسپرم · ڇ جو ڪل · پليومول · ڦٽڻ · گرمي پد

1. ڇ کي ٻاهران ڍڪيندڙ پردي کي _____ چئبو آهي.
2. ڦوٽ جو _____ مٽي وٽي ٽڙ ۽ پن ٻڌجي ٿو.
3. مڪئي ۾ ڪاڏو _____ ۾ گڏ ٿئي ٿو.
4. ڇ مان ننڍڙي ٻوٽي جي نڪرڻ کي _____ چئبو آهي.
5. ڇ کي ڦٽڻ لاءِ پاڻي، هوا ۽ مناسب _____ گهرجي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ لوبيا جو ڇ ٻه پني ڇ آهي.
2. ☐ ڦٽڻ وقت پليومول سڀ کان پهرين نڪري ٿو.
3. ☐ ڇ کي ڦٽڻ لاءِ مٽي لازمي آهي.
4. ☐ ڇ مائڪروپائل رستي پاڻي چوسي ٿو.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ريڊيڪل	( ) هڪ پني ڇ
2. پليومول	( ) ٻه پني ڇ
3. مڪئي	( ) پاڙ
4. ڇٽا	( ) ٽڙ ۽ پن

د. مختصر جواب ڏيو

1. ڇ جا ٽي مکيه حصا لکو.

_____

_____

2. لوبيا ۾ مکئي جي ٻج ۾ هڪ فرق لکو.

_____

_____

3. ٻج کي ڦٽڻ لاءِ کھڙيون ٿي شيون گھرجن؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

لوبيا جي کليل ٻج جي تصوير ٺاهيو ۽ ٻج جو کل، ٻج پن، ريڊيڪل ۽ پليومول جا نالا لکو.

باب 4

ماحولياتي آلودگي

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته آلودگي ڇا آهي، هوا، پاڻي ۽ زمين کيئن آلوده ٿين ٿا، ۽ اسين کڇرو گھٽائي ماحول کي کيئن صاف رکي سگھون ٿا.

1 آلودگي ڇا آهي؟

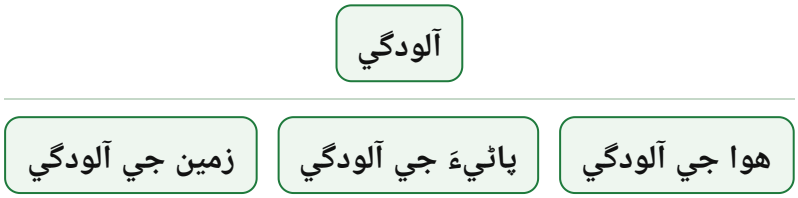
جڏهن هوا، پاڻي يا زمين ۾ اهڙيون شيون ملي وڃن جيڪي ماڻهن، جانورن ۽ ٻوٽن لاءِ **نقصانڪار** هجن، ته ان کي **آلودگي** چئبو آهي.

آلودگي پيدا ڪندڙ نقصانڪار شين کي **آلوده ڪندڙ** چئبو آهي، جهڙوڪ دونهون، گندو پاڻي، پلاسٽڪ جون ٿيلهيون ۽ ڪارخانن جا ڪيميڪل.

گھڻي آلودگي **انسانن** جي ڪمن سبب ٿئي ٿي.

آلودگيءَ جا ٽي مکيه قسم آهن: **هوا جي آلودگي**، **پاڻيءَ جي آلودگي** ۽ **زمين جي آلودگي**.

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



آلودگي (آلودگی · Pollution)
هوا، پاڻي يا زمين ۾ نقصانڪار شين جو ملي وڃڻ.

هوا جي آلودگي (ہوائی آلودگی · Air pollution)
گاڏين، ڪارخانن ۽ ڪچري ساڙڻ جو دونهون. ان سان ڪنگهه ۽ دمو ٿئي ٿو.

پاڻيءَ جي آلودگي (آبی آلودگی · Water pollution)
سيوريج، ڪيميڪل ۽ ڪچرو پاڻيءَ ۾. ان سان ڪالرا ۽ ٽائيفائيڊ ٿئي ٿو.

زمين جي آلودگي (زمینی آلودگی · Land pollution)
پلاسٽڪ، بوتلون ۽ ڪچرو زمين تي اڇلائڻ. ان سان متي ۽ زير زمين پاڻي خراب ٿئي ٿو.

2 هوا جي آلودگي

هوا جي آلودگي جا سبب:

- گاڏين ۾ رڪشن جو **دونهون**.
- **ڪارخانن** جي چمنين مان نڪرندڙ دونهون ۾ گئس.
- **ڪچري کي ساڙڻ** ۾ ڪاٺ، ڪوئلي ۽ تيل جهڙن ٻارڻ کي ساڙڻ.

آلوده هوا ۾ ساهه کڻڻ سان **ڪنگهه**، **دمو**، اکين ۾ جلن، مٿي جو سور ۽ ڦڦڙن جون بيماريون ٿين ٿيون. وڏن شهرن، جهڙوڪ ڪراچي ۾، گاڏين جي دونهين سبب هوا جي آلودگي تمام گهٽي آهي.



تصوير: Adina Voicu · CC0 · Wikimedia Commons

3 پاڻيءَ ۾ زمين جي آلودگي

پاڻيءَ جي آلودگي جا سبب: گهرن جو گندو پاڻي (**سيوريج**) صاف ڪرڻ کان سواءِ ندين يا سمنڊ ۾ ڇڏڻ، ڪارخانن جا ڪيميڪل، ۽ پوکن مان وهندڙ جيت مار دوائون ۽ ٻاڻ.

آلودو پاڻي پيئڻ سان **ڪالرا**، **ٽائيفائيڊ** ۽ دستن جون بيماريون ٿين ٿيون. آلودي پاڻيءَ ۾ مڇيون ۽ ٻيا جاندار به مري وڃن ٿا.

زمين جي آلودگي تڏهن ٿئي ٿي جڏهن ڪچرو، جهڙوڪ پلاسٽڪ جون ٿيلهيون، بوتلون، ڪاغذ ۽ ٽين جا ڊٻا، زمين تي اڇلايا وڃن.

ڪچري جا ڍير مٽيءَ ۽ زير زمين پاڻيءَ کي خراب ڪن ٿا. جانور پلاسٽڪ کائي بيمار ٿين ٿا ۽ ڪچري تي مڪيون ۽ مڇر پلجن ٿا.

4 ڳرندڙ ۽ نه ڳرندڙ ڪچرو

- **ڳرندڙ (بايو ڊيگريڊيبل) ڪچرو**: جيڪو جراثيمن سبب ڪجهه وقت ۾ سڙي مٽيءَ ۾ ملي وڃي. مثال: پاڇين ۽ ميون جا ڇلڪا، ٻچيل ڪاتو، سڪل پن ۽ ڪاغذ.
- **نه ڳرندڙ ڪچرو**: جيڪو سؤ سالن تائين به نٿو سڙي. مثال: **پلاسٽڪ**، شيشو، ٽين جا ڊٻا ۽ پوليٿين.

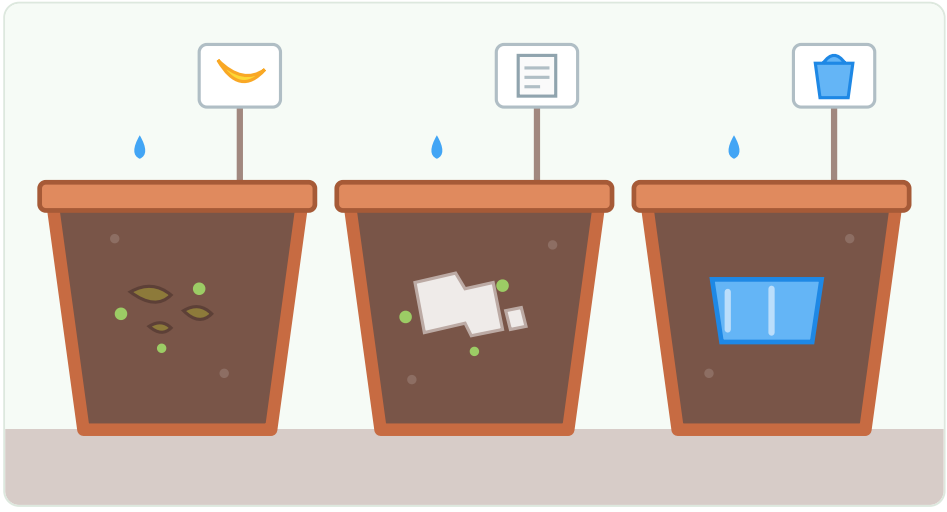
پلاسٽڪ ندين ۽ سمنڊ ۾ پهچي مڇين، ڪڇن ۽ پکين کي نقصان پهچائي ٿو.

اسين آلودگي هيئن گھٽائي سگھون ٿا: **گھٽ استعمال**، **ٻيهر استعمال** ۽ **ري سائيڪل** ڪريون. ڪپڙي جي ٿيلهي استعمال ڪريون، ڪچرو نه ساڙيون، ڪچرو ٻڌ بن ۾ وجهون، پنڌ هلون يا گڏيل سواري استعمال ڪريون ۽ **وڻ پوکيون**.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
آلودگي	آلودگی	pollution
آلوده ڪندڙ	آلودہ کار	pollutant
ماحول	ماحول	environment
دونهون	دھواں	smoke
سيوريج	سیوریج	sewage
ڪچرو	کچرا	waste
گرندڙ ڪچرو	گلنے والا کچرا	biodegradable
نه گرندڙ ڪچرو	نہ گلنے والا کچرا	non-biodegradable
ري سائيڪل	ری سائیکل	recycle
دمو	دمہ	asthma

تجربو: ڪهڙو ڪچرو مٽيءَ ۾ گري ٿو؟



گھربل شيون

- تي ننڍا ڪونڊا يا گملا مٽيءَ سان ڀريل
- ڪيلي يا پاڇيءَ جو ڇلڪو
- ڪاغذ جو ٽڪرو
- پلاسٽڪ جي ٿيلهيءَ جو ٽڪرو
- پاڻي ۽ ليبل

طريقو

1. هر گملي ۾ هڪ شيءِ تقريباً 5 سينٽي ميٽر اونهي دفن ڪريو.
2. هر گملي تي ان شيءِ جو نالو لکو.
3. هر ٻئي ڏينهن مٽيءَ تي ٿورو پاڻي هاريو، ته مٽي آلي رهي.
4. ٽن هفتن کان پوءِ احتياط سان مٽي کوٽي ٽنهي شين کي ڏسو.
5. لکو ته ڪهڙي شيءِ ڳري وئي ۽ ڪهڙي ساڳي رهي.

حفاظت: مٽي ۽ ڪچري کي هٿ لائڻ کان پوءِ صابڻ سان هٿ ٿوئو. شيشو يا تيز شيون استعمال نه ڪريو.

اسان ڇا سکيو؟ ڇلڪو گهٽو ڳري ويو، ڪاغذ نرم ٿي ڦاٽڻ لڳو، پر پلاسٽڪ بلڪل ساڳيو رهيو. مٽيءَ جا جراثيم ڳرندڙ ڪچري کي ٽوڙي ڇڏين ٿا، پر پلاسٽڪ کي نٿا ٽوڙي سگهن. تنهنڪري پلاسٽڪ گهٽ استعمال ڪرڻ گهرجي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **آلودگي ڇا آهي؟**

(الف) هوا، پاڻي يا زمين ۾ نقصانڪار شين جو ملي وڃڻ

(ب) وڻ پوکڻ

(ج) مينهن وسڻ

(د) ڪچرو بدست بن ۾ وجهڻ

2. **آلودگي پيدا ڪندڙ نقصانڪار شين کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) پاڻ

(ب) آلوده ڪندڙ

(ج) ڳرندڙ

(د) ويڪسين

3. **هنن مان ڪهڙي شيءِ هوا جي آلودگي پيدا ڪري ٿي؟**

(الف) سائيڪل هلائڻ

(ب) وڻ پوکڻ

(ج) ڪچرو ساڙڻ

(د) پنڌ هلڻ

4. **آلوده هوا ۾ ساهه کڻڻ سان ڪهڙي بيماري ٿي سگهي ٿي؟**

(الف) دمو

(ب) ڏندن جو ڪيڙو

(ج) هڏي ڀڃڻ

(د) پيرن جي خارش

5. **گھرن جي گندي پاڻيءَ کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) مينهن جو پاڻي
(ب) سيوريج
(ج) ٻاڦ
(د) برف

6. **آلودو پاڻي پيئڻ سان کهڙي بيماري ٿئي ٿي؟**

(الف) ڪالرا
(ب) نظر جي ڪمزوري
(ج) دمو
(د) ڪوبه نه

7. **هنن مان کهڙو ڪچرو ڳرندڙ آهي؟**

(الف) پلاسٽڪ جي بوتل
(ب) شيشي جو گلاس
(ج) ڪيلي جو ڇلڪو
(د) ٽين جو ڊبو

8. **پلاسٽڪ جي ٿيلهيءَ بدران ڇا استعمال ڪرڻ گهرجي؟**

(الف) ٻي پلاسٽڪ ٿيلهي
(ب) ڪپڙي جي ٿيلهي
(ج) پوليٿين
(د) ڪجهه به نه، ڪچرو ساڙيو

9. **ري سائيڪل ڪرڻ جو مطلب ڇا آهي؟**

(الف) پراڻي شيءِ مان نئين شيءِ ٺاهڻ
(ب) ڪچرو ساڙڻ
(ج) ڪچرو نديءَ ۾ اڇلائڻ
(د) وڌيڪ پلاسٽڪ خريد ڪرڻ

صحيح يا غلط لکو

10. **گهٽي آلودگي انسانن جي ڪمن سبب ٿئي ٿي.** _____

11. **ڪچرو ساڙڻ سان هوا صاف ٿئي ٿي.** _____

12. **پوکن مان وهندڙ جيت مار دوائون پاڻي آلوده ڪري سگهن ٿيون.** _____

13. **پلاسٽڪ ڪجهه ڏينهن ۾ سڙي متيءَ ۾ ملي وڃي ٿو.** _____

14. **وڻ پوکڻ سان هوا صاف رهي ٿي.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. **هر سبب کي آلودگيءَ جي قسم سان ملايو.**

1. گاڏين جو دونهون		(الف) پاڻيءَ جي آلودگي
2. سمنڊ ۾ سيوريج		(ب) زمين جي آلودگي
3. ڪچري جا ڍير		(ج) هوا جي آلودگي

ڪالمن کي ملايو

16. هر ڪچري کي ان جي قسم سان ملايو.

1. سڪل پن		(الف) نه ڳرندڙ
2. پلاسٽڪ جي ٿيلهي		(ب) ڳرندڙ

ورڪ شيٽ: ماحولياتي آلودگي

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: آلوده ڪندڙ · دمي · ري سائيڪل · سيوريج · پلاسٽڪ

1. آلودگي پيدا ڪندڙ نقصانڪار شين کي _____ چئبو آهي.
2. گهرن جو گندو پاڻي _____ سڏجي ٿو.
3. آلوده هوا سان _____ جي بيماري ٿي سگهي ٿي.
4. _____ سؤ سالن تائين به نٽو ڳري.
5. پراڻين شين مان نيون شيون ٺاهڻ کي _____ چئبو آهي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ ڪارخانن جو دونهون هوا کي آلوده ڪري ٿو.
2. ☐ آلودي پاڻيءَ ۾ مڇيون سٺيون رهن ٿيون.
3. ☐ ميوي جا ڇلڪا ڳرندڙ ڪچرو آهن.
4. ☐ ڪچرو ساڙڻ آلودگي گهٽائڻ جو سنو طريقو آهي.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. هوا جي آلودگي	( ) پلاسٽڪ جون ٿيلهيون
2. پاڻيءَ جي آلودگي	( ) پاڇيءَ جا ڇلڪا
3. زمين جي آلودگي	( ) گاڏين جو دونهون
4. ڳرندڙ ڪچرو	( ) ڪارخانن جا ڪيميڪل

د. مختصر جواب ڏيو

1. آلودگيءَ جا ٻي قسم لکو.

_____

_____

2. ڇرندڙ ۾ نه ڇرندڙ ڪچري ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

_____

_____

3. آلودگي گهٽائڻ جا ٻي طريقا لکو.

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

پنهنجي اسڪول کي صاف رکڻ لاءِ هڪ پوسٽر ٺاهيو. ان تي هڪ ٻڌ بن ۽ هڪ نعرو لکو.

باب 5

مادو ۽ ان ۾ تبديليون

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته مادو ڇا آهي، ان جون ٽي حالتون کهڙيون آهن ۽ طبعي ۽ کيميائي تبديليءَ ۾ کهڙو فرق آهي.

1 مادو ڇا آهي؟

جيڪا به شيءِ **جاءِ والاري** ۽ جنهن ۾ **وزن (کميت)** هجي، ان کي **مادو** چئبو آهي.

کتاب، پاڻي، هوا، پٿر ۽ اسان جو جسم — سڀ مادو آهن.

هوا نظر نٿي اچي، پر اها به مادو آهي. ڦوڪڻو ڦوڪيو ته اهو وڏو ٿئي ٿو، ڇاکاڻ ته هوا جاءِ والاري ٿي.

مادو ننڍڙن **ذرڙن** مان ٺهيل آهي، جيڪي ايترا ننڍا آهن جو اسين انهن کي اکين سان ڏسي نٿا سگهون.

2 مادي جون ٽي حالتون

مادو ٽن حالتن ۾ ملي ٿو:

- **ٺوس**: ان جي شڪل ۽ ماپ مقرر هوندي آهي. ذرڙا هڪ ٻئي سان تمام ويجها هوندا آهن. مثال: پٿر، ڪاٺ، برف.
- **مائع**: ان جي ماپ مقرر هوندي آهي پر شڪل نه. اهو جنهن برتن ۾ وجهو ان جي شڪل وٺي ٿو. مثال: پاڻي، کير، تيل.
- **گئس**: ان جي نه شڪل مقرر هوندي آهي ۽ نه ماپ. اها سڄي جاءِ ۾ پکڙجي وڃي ٿي. مثال: هوا، ٻاڦ، آڪسيجن.

گرمي ڏيڻ يا ٺڏو ڪرڻ سان مادو هڪ حالت مان ٻي حالت ۾ بدلجي سگهي ٿو.



تصوير: Stephanie Costa, Sven Hoppe et al. · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



مادو (ماده · Matter)
هر اها شيءِ جيڪا جاءِ والاري ۽ جنهن ۾ وزن هجي.

ٺوس (ٺهوس · Solid)
شڪل ۽ ماپ مقرر. ذرڙا تمام ويجها. مثال: پٿر، ڪاٺ، برف.

مائع (مائع · Liquid)
ماپ مقرر پر شڪل نه. برتن جي شڪل وٺي ٿو. مثال: پاڻي، ڪير، تيل.

گئس (گيس · Gas)
نه شڪل مقرر نه ماپ. سڄي جاءِ ۾ پکڙجي وڃي ٿي. مثال: هوا، ٻاڦ.

3 طبعي ۽ ڪيميائي تبديليون

مادي ۾ ٻه قسم جون تبديليون اچن ٿيون:

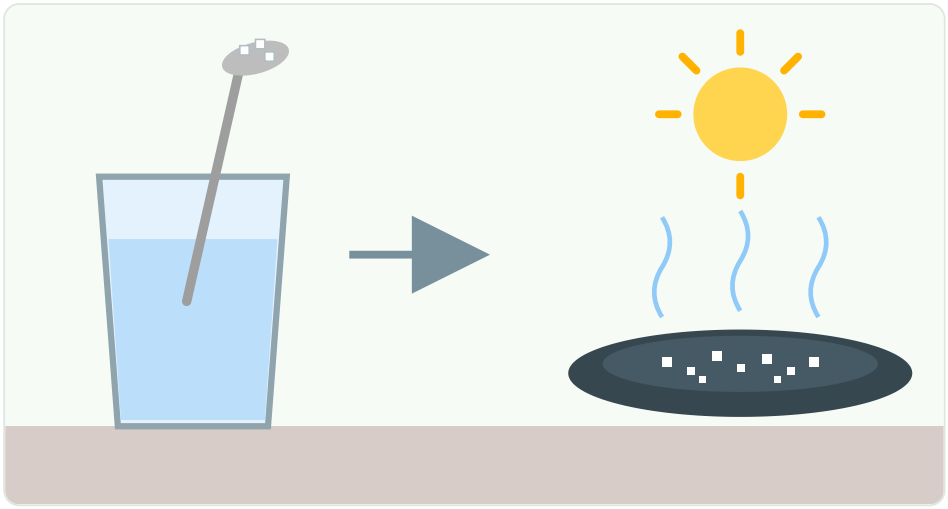
- **طبعي تبديلي**: ان ۾ ڪا نئين شيءِ نٿي ٺهي. اڪثر هي تبديلي واپس ٻه ٿي سگهي ٿي. مثال: برف جو ڳرڻ، پاڻيءَ جو ٻاڦ بڻجڻ، ڪاغذ جو ڦاٽڻ، ڪنڊ جو پاڻيءَ ۾ ڳرڻ.
- **ڪيميائي تبديلي**: ان ۾ **نئين شيءِ** ٺهي ٿي ۽ اها تبديلي آسانيءَ سان واپس نٿي ٿي سگهي. مثال: ڪاغذ جو سڙڻ، آني جو پچڻ، لوهه کي **ڪٽ** لڳڻ، ڪير جو ڦاٽي ڏهي بڻجڻ.

ڪيميائي تبديليءَ ۾ اڪثر رنگ بدلجي ٿو، گرمي يا روشني نڪري ٿي، يا ڪا نئين بوءِ اچي ٿي.

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
matter	مادہ	مادو
mass	کمیت	ڪميت
particles	ذرات	ذرڙا
solid	ٹھوس	ٺوس
liquid	مائع	مائع
gas	گیس	گئس
physical change	طبعی تبدیلی	طبعي تبديلي
chemical change	کیمیائی تبدیلی	ڪيميائي تبديلي
dissolve	گھلنا	ڳرڻ (حل ٿيڻ)
rust	زنگ	ڪٽ

تجربو: ڳريل لوڻ واپس ملي سگھي ٿو؟



گھربل شيون

- هڪ چمچو لوڻ
- اڌ گلاس پاڻي
- هڪ ڪاري يا اونهي پليٽ

طريقو

1. پاڻيءَ ۾ لوڻ وجھو ۽ چمچي سان ملايو. لوڻ نظر اچڻ بند ٿي ويندو.
2. لوڻ وارو ٿورو پاڻي پليٽ ۾ وجھو.

- چمچو

3. پليٽ کي 2 يا 3 ڏينهن سج ۾ رکو.
4. جڏهن سمورو پاڻي سڪي وڃي ته پليٽ کي ڏسو.

حفاظت: لوڻ وارو پاڻي نه پيئو ۽ تجربي کان پوءِ هٿ ڌوئو.

اسان ڇا سکيو؟ پليٽ ۾ لوڻ جا اڇا داڻا رهجي ويا. پاڻي ٻاڦ بڻجي هليو ويو پر لوڻ ساڳيو رهيو. لوڻ جو پاڻيءَ ۾ ڳرڻ هڪ طبعي تبديلي آهي، ڇاڪاڻ ته ڪا نئين شيءِ نه ٺهي ۽ لوڻ واپس ملي ويو.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **مادو ڇا آهي؟**

(الف) جيڪا شيءِ جاءِ والاري ۽ جنهن ۾ وزن هجي
(ب) رڳو اهي شيون جيڪي نظر اچن
(ج) رڳو جاندار شيون
(د) رڳو ٺوس شيون

2. **ڦوڪڻو ڦوڪڻ سان وڏو ڇو ٿئي ٿو؟**

(الف) هوا جاءِ والاري ٿي
(ب) ڦوڪڻو جاندار آهي
(ج) ڦوڪڻو ڳري ٿو
(د) هوا ۾ ڪو وزن ناهي

3. **ڪهڙي حالت جي شڪل ۽ ماپ ٻئي مقرر هوندیون آهن؟**

(الف) ٺوس
(ب) مائع
(ج) گئس
(د) ڪابه نه

4. **ڪير کي گلاس ۾ وجهو ته اهو گلاس جي شڪل وٺي ٿو. ڪير ڪهڙي حالت ۾ آهي؟**

(الف) ٺوس
(ب) مائع
(ج) گئس
(د) ذرڙو

5. **هنن مان ڪهڙي شيءِ گئس آهي؟**

(الف) ڪاٺ
(ب) تيل
(ج) آڪسيجن
(د) پٿر

6. **هنن مان ڪهڙي ڪيميائي تبديلي آهي؟**

(الف) برف جو ڳرڻ
(ب) ڪاغذ جو ڦاٽڻ
(ج) ڪاغذ جو سڙڻ
(د) ڪنڊ جو پاڻيءَ ۾ ڳرڻ

7. **هنن مان ڪهڙي طبعي تبديلي آهي؟**

(الف) آني جو پڇڻ
(ب) لوهه کي ڪٽ لڳڻ
(ج) پاڻيءَ جو جمي برف بڻجڻ
(د) ڪاٺ جو سڙڻ

8. **ڪيميائي تبديليءَ ۾ ڇا ٿو ٿئي؟**

(الف) نئين شيءِ ٺهي ٿي
(ب) رڳو شڪل بدلجي ٿي
(ج) ڪجهه به نٿو ٿئي
(د) شيءِ هميشه واپس اڳ جهڙي ٿي وڃي ٿي

9. **مادو ڪهڙين ننڍڙين شين مان ٺهيل آهي؟**

(الف) ذرڙن مان
(ب) پنن مان
(ج) ڦڙن مان
(د) ٻجن مان

صحيح يا غلط لکو

10. **هوا مادو ناهي ڇاڪاڻ ته اها نظر نٿي اچي.** _____

11. **گئس سڄي جاءِ ۾ پکڙجي وڃي ٿي.** _____

12. **ٺوس ۾ ذرڙا هڪ ٻئي کان تمام پري هوندا آهن.** _____

13. **پچيل آني کي واپس ڪچو آنو نٿو بڻائي سگهجي.** _____

14. **لوهه کي ڪٽ لڳڻ هڪ طبعي تبديلي آهي.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر شيءِ کي ان جي حالت سان ملايو.

1. ڪاٺ		(الف) مائع
2. تيل		(ب) گئس
3. ٻاڦ		(ج) ٺوس

ڪالمن کي ملايو

16. هر تبديليءَ کي ان جي قسم سان ملايو.

1. ڪاغذ جو ڦاٽڻ		(الف) ڪيميائي تبديلي
2. ڪير جو ڏهي بڻجڻ		(ب) طبعي تبديلي

ورڪ شيٽ: مادو ۽ ان ۾ تبديليون

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: برتن · مادو · نئين · ٺوس · ڪٺ

1. جيڪا شيءِ جاءِ والاري ۽ جنهن ۾ وزن هجي، ان کي _____ چئبو آهي.
2. _____ جي شڪل ۽ ماپ ٻئي مقرر هوندیون آهن.
3. مائع جنهن _____ ۾ هجي ان جي شڪل وٺي ٿو.
4. ڪيميائي تبديليءَ ۾ _____ شيءِ ٺهي ٿي.
5. لوهه تي نمي سان _____ لڳي ٿي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ اسان جو جسم به مادو آهي.
2. ☐ گئس جي شڪل مقرر هوندي آهي.
3. ☐ ڪاغذ جو سڙڻ ڪيميائي تبديلي آهي.
4. ☐ برف جو ڳرڻ واپس نٿو ٿي سگهي.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. پٿر	( ) گئس
2. ڪير	( ) ڪيميائي تبديلي
3. هوا	( ) ٺوس
4. آني جو پچڻ	( ) مائع

د. مختصر جواب ڏيو

1. مادي جون ٽي حالتون لکو ۽ هر هڪ جو هڪ مثال ڏيو.

_____

_____

2. طبعي ۽ ڪيميائي تبديليءَ ۾ هڪ فرق لکو.

_____

_____

3. اسان ڪيئن ٽا ڇاڻون ته هوا جاءِ والاري ٿي؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

ٽي دٻا ٺاهيو: ٺوس، مائع ۽ گئس. هر دٻي ۾ هڪ شيءِ جي تصوير ٺاهي ان جو نالو لکو.

باب 6

قوت ۽ سادا مشينون

اسين ڇا سکنداسين؟ ڏکو ۽ ڇک، قوت جا اثر، رگڙ ۽ ڪم کي آسان ڪندڙ ڇهه سادا مشينون سکو.

1 قوت ڇا آهي؟

ڏکو يا **ڇڪ** کي **قوت** چئبو آهي. دروازو کولڻ لاءِ اسين ان کي ڇڪيون يا ڏکيون ٿا.

قوت سان هي ڪم ٿي سگهن ٿا:

- بينل شيءِ کي **هلائي** سگهجي ٿو، جيئن فٽبال کي لت هڻڻ.
- هلندڙ شيءِ کي **روڪي** سگهجي ٿو، جيئن ڪيچ پڪڙڻ.
- شيءِ جو **رخ** يا **رفتار** بدلائي سگهجي ٿي، جيئن ڪرڪيٽ ۾ بال کي بيٽ هڻڻ.
- شيءِ جي **شڪل** بدلائي سگهجي ٿي، جيئن مٽيءَ مان پيالو ٺاهڻ.

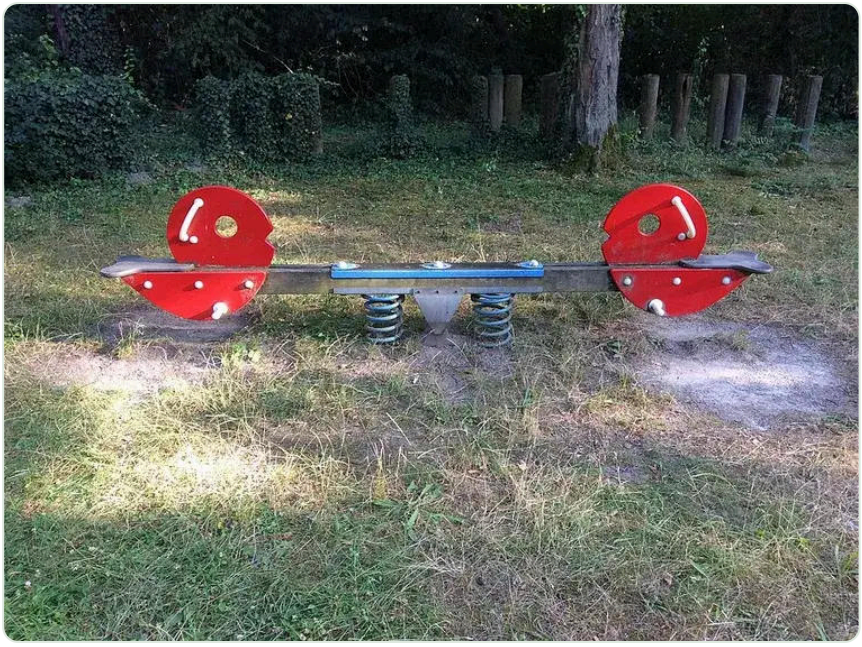
2 قوت جا ڪجهه قسم

- **عضلاتي قوت**: اسان جي جسم جي طاقت، جيئن ٽيلهو کڻڻ يا سائيڪل هلائڻ.
- **ڪشش ثقل**: زمين هر شيءِ کي پاڻ ڏانهن هيٺ ڇڪي ٿي. ان ڪري مٿي اڇلايل بال واپس هيٺ ڪري ٿو.
- **رگڙ**: جڏهن ٻه سطحون هڪ ٻئي تي گسن ٿيون ته رگڙ هلندڙ شيءِ کي آهستي ڪري ٿي. کهري سطح تي رگڙ وڌيڪ ۽ سنهي سطح تي گهٽ هوندي آهي. رگڙ سبب ئي اسين ترکڻ کان سواءِ هلي سگهون ٿا.
- **مقناطيسي قوت**: مقناطيس لوهه کي ڇهڻ کان سواءِ به پاڻ ڏانهن ڇڪي ٿو.

3 سادا مشينون

سادا مشينون اهي اوزار آهن جيڪي گهٽ قوت سان ڪم کي **آسان** بڻائين ٿا. ڇهه سادا مشينون آهن:

- **ليور**: هڪ مضبوط ڏنڊو جيڪو هڪ نقطي تي ڦري ٿو. مثال: سي-سا (جهولو)، ڍڪڻ کولڻ لاءِ چمچو.
- **پُلي (چرخي)**: ڦيٿو جنهن تي رسي هلي ٿي. مثال: کوهه مان پاڻي ڪڍڻ، جهنڊو مٿي چاڙهڻ.
- **ڦيٿو ۽ ڌُرو**: هڪ ڦيٿو جيڪو ڌُري سان گڏ ڦري ٿو. مثال: سائيڪل، گاڏي، دروازي جو هينڊل.
- **لاهي واري سطح (ريمپ)**: لاهي واري سطح ڳري شيءِ کي مٿي چاڙهڻ آسان ڪري ٿي. مثال: ٽرڪ ۾ سامان چاڙهڻ لاءِ تختو.
- **ڪاٽي نما (ويج)**: شين کي چيرڻ يا ڌار ڪرڻ لاءِ. مثال: ڪهاڙي، چاقو.
- **پيچ (اسڪرو)**: ڦيرائڻ سان شيون جوڙي ٿو. مثال: بوتل جو ڍڪڻ، پيچ.



تصوير: Killarnee · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم

سادا مشينون

ليور · **پُلي** · **ڦيٽو ۽ ڏُرو** · **لاهي واري سطح** · **ويج** · **پيچ**

سادا مشينون (ساده مشينيں · Simple machines)
اوزار جيڪي گهٽ قوت سان ڪم آسان ڪن ٿا.

ڦيٽو ۽ ڏُرو (پهيہ اور دُھرا · Wheel and axle)
ڦيٽو ۽ ڏُرو گڏ ڦرن ٿا. مثال: سائيڪل، گاڏي.

پيچ (پيچ · Screw)
ڦيرائڻ سان شيون مضبوطيءَ سان جوڙي ٿو. مثال: بوتل جو ڍڪ.

ليور (ليور · Lever)
هڪ نقطي تي ڦرندڙ ڏنڊو. مثال: سي-سا، چمچي سان ڍڪ کولڻ.

لاهي واري سطح (ڈھلوان سطح · Inclined plane)
لاهي واري سطح ڳري شيءِ کي مٿي چاڙهڻ آسان ڪري ٿي. مثال: ريمپ.

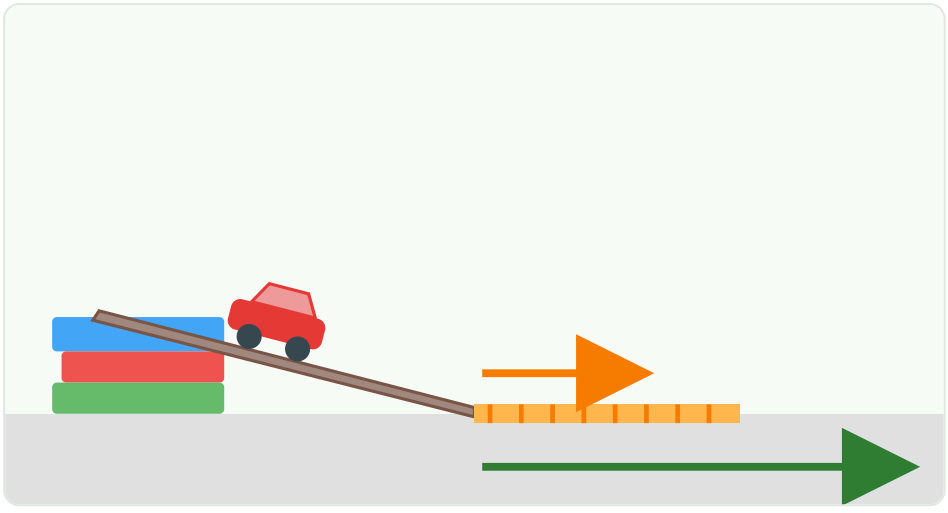
پُلي (پُلی · Pulley)
رسي وارو ڦيٽو جيڪو ڳري شيءِ مٿي کڻڻ آسان ڪري ٿو. مثال: کوهه، جهنڊو.

ويج (فانہ · Wedge)
تيز ڪنڊ شين کي چيري ٿي. مثال: ڪهاڑي، چاقو.

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
force	قوت	قوت
push	دھکا	ڌڪو
pull	کھنچاؤ	ڇڪ
gravity	کششِ ثقل	ڪشش ثقل
friction	رگڑ	رگڑ
simple machine	سادہ مشین	سادي مشين
lever	لیور	ليور
pulley	پُلی	پُلي
wheel and axle	پہیہ اور دُھرا	ڦيٿو ۽ ڌُرو
inclined plane	ڈھلوان سطح	لاهي واري سطح

تجربو: کهري ۽ سنهي سطح تي رگڑ



گهربل شيون

- هڪ رانديڪو گاڏي يا گول بال
- هڪ ڪتاب ۽ هڪ تختو يا ٿلهو ڪاربڊ
- هڪ ٽوال يا دري

طريقو

1. ڪتاب تي تختو رکي لاهي واري سطح (ريمپ) ٺاهيو.
2. گاڏي کي مٿان چڙيو ۽ ڏسو ته اها صاف فرش تي ڪيترو پري وڃي ٿي.

3. هاڻي ريمپ جي هيٺان ٽوال وڇايو ۽ گاڏي کي ٻيهر چڙيو.
4. ٻنهي پيرن جو فاصلو پيٽيو.

حفاظت: تجربو فرش تي ڪريو ۽ گاڏي کي ڪنهن ڏانهن زور سان نه اڇلايو.

اسان ڇا سکيو؟ ٽوال تي گاڏي جلدي رڪجي وڃي ٿي. کهري ٽوال وڌيڪ رگڙ پيدا ڪري ٿو، جيڪا گاڏي کي آهستي ڪري ٿي. سنهي فرش تي رگڙ گهٽ آهي، ان ڪري گاڏي پري تائين وڃي ٿي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **قوت ڇا آهي؟**

(الف) ڌڪو يا ڇڪ
(ب) هڪ رنگ
(ج) هڪ آواز
(د) هڪ ٻوٽو

2. **متيءَ مان ٻيالو ڌاهڻ وقت قوت ڇا ٿي بدلائي؟**

(الف) رنگ
(ب) شڪل
(ج) وزن
(د) ذائقو

3. **مٿي اڇلايل بال واپس هيٺ ڇو ڪري ٿو؟**

(الف) رگڙ سبب
(ب) ڪشش ثقل سبب
(ج) هوا سبب
(د) روشنيءَ سبب

4. **ڪهڙي سطح تي رگڙ سڀ کان وڌيڪ هوندي آهي؟**

(الف) برف
(ب) سنهو شيشو
(ج) کهري پٽريلي سڙڪ
(د) تيل وارو فرش

5. **سي-سا ڪهڙي سادي مشين آهي؟**

(الف) ليور
(ب) ڀيڇ
(ج) ويج
(د) پُلي

6. **ڪوهه مان پاڻي ڪڍڻ لاءِ ڪهڙي سادي مشين استعمال ٿيندي آهي؟**

(الف) ويج
(ب) پُلي
(ج) لاهي واري سطح
(د) ڀيڇ

7. **کھاڙي کھڙي سادي مشين آهي؟**

(الف) ڦيٿو ۽ ڏُرو **(ب)** پُلي

(ج) ويج **(د)** ليور

8. **ٽرڪ ۾ ڳرو سامان چاڙھڻ لاءِ تختو کھڙي سادي مشين آهي؟**

(الف) لاهي واري سطح **(ب)** پيچ

(ج) پُلي **(د)** ويج

9. **ٽيلھو کٽڻ وقت اسين کھڙي قوت استعمال ڪريون ٿا؟**

(الف) مقناطيسي قوت **(ب)** عضلاتي قوت

(ج) رگڙ **(د)** روشني

صحيح يا غلط لکو

10. **قوت هلندڙ شيءِ کي روڪي سگھي ٿي.** _____

11. **رگڙ هلندڙ شين کي تيز ڪري ٿي.** _____

12. **مقناطيس لوھه کي ڇھڻ کان سواءِ به ڇڪي سگھي ٿو.** _____

13. **سادا مشينون ڪم کي ڏکيو بڻائين ٿيون.** _____

14. **سائيڪل ۾ ڦيٿو ۽ ڏُرو هوندو آهي.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر سادي مشين کي ان جي مثال سان ملايو.

1. ليور		(الف) جھنڊو چاڙھڻ
2. پُلي		(ب) چاقو
3. ويج		(ج) بوتل جو ڍڪڻ
4. پيچ		(د) سي-سا

ڪالمن کي ملايو

16. هر ڪم کي ان سان ملايو جيڪو قوت ڪري ٿي.

1. فٽبال کي لت هڻڻ		(الف) روڪي ٿي
2. ڪيچ پڪڑڻ		(ب) شڪل بدلائي ٿي
3. مٽيءَ جو پيالو ٺاھڻ		(ج) هلائي ٿي

ورڪ شيٽ: قوت ۽ سادا مشينون

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏٻو: رگڙ · قوت · ليور · پُلي · ڪشش ثقل

1. ٽڪي يا ڇڪ ڪي _____ ڇڏبو آهي.
2. زمين هر شيءِ کي _____ سڌ هيٺ ڇڪي ٿي.
3. کهري سطح تي _____ وڌيڪ هوندي آهي.
4. ڪوهه مان پاڻي ڪڍڻ لاءِ _____ استعمال ٿيندي آهي.
5. سي-سا هڪ _____ آهي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ قوت شيءِ جو رخ بدلائي سگهي ٿي.
2. ☐ برف تي رگڙ تمام گهٽي هوندي آهي.
3. ☐ چاقو هڪ ويج آهي.
4. ☐ سادا مشينون وڌيڪ قوت گهرن ٿيون.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ڦيٿو ۽ ڌُرو	( ) ڪهاڙي
2. پيچ	( ) ريمپ
3. ويج	( ) گاڏي
4. لاهي واري سطح	( ) بوتل جو ڍڪڻ

د. مختصر جواب ڏيو

1. قوت جا ٻه اثر لکو.

_____

_____

2. رگڙ اسان جي کهڙي مدد ڪري ٿي؟

_____

_____

3. ڇهه سادا مشينون لکو.

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

پنهنجي گهر يا اسڪول ۾ استعمال ٿيندڙ ٻن سادين مشينن جون تصويرون ٺاهيو ۽ انهن جا نالا لکو.

باب 7

روشني ۽ آواز

اسين ڇا سکنداسين؟ روشنيءَ جا ذريعا، پاڇو ڪيئن ٺهي ٿو، شفاف ۽ غير شفاف شيون، ۽ آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو ۽ سفر ڪري ٿو، سکو.

1 روشنيءَ جا ذريعا

جيڪي شيون پنهنجي **روشني** پاڻ ڏين ٿيون، انهن کي **روشن شيون** يا روشنيءَ جا **ذريعا** چئبو آهي. مثال: سج، بلب، ميڻ بتي، ٽانڊاڻو.

سج روشنيءَ جو **قدرتي** ذريعو آهي. بلب ۽ ٽارچ **انسان جا ٺاهيل** ذريعا آهن.

چند، ڪتاب ۽ ڪرسي پنهنجي روشني نٿا ڏين. اهي **غير روشن** شيون آهن. چند سج جي روشني موٽائي ٿو، ان ڪري چمڪندو نظر اچي ٿو.

اسين ڪا شيءِ تڏهن ڏسون ٿا جڏهن ان مان روشني اسان جي **اکين** ۾ اچي ٿي.



تصوير: Kelvinsong · CC0 · Wikimedia Commons

2 روشني ۽ پاڇو

روشني **سڌين ليڪن** ۾ سفر ڪري ٿي.

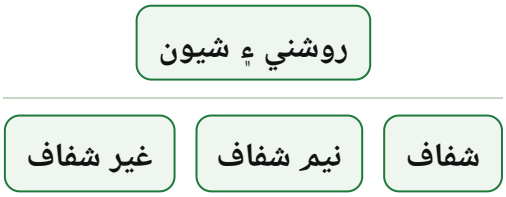
جڏهن ڪا شيءِ روشنيءَ جو رستو روڪي ٿي ته ان جي پويان اونداهي جاءِ ٺهي ٿي. ان کي **پاڇو** چئبو آهي.

شيون ٽن قسمن جون آهن:

- **شفاف**: سموري روشني لنگهي وڃي ٿي ۽ اسين صاف ڏسي سگهون ٿا. مثال: صاف شيشو، صاف پاڻي.
- **نيم شفاف**: ٿوري روشني لنگهي ٿي ۽ شيون ڌنڌليون نظر اچن ٿيون. مثال: مکڻ وارو ڪاغذ، ڌنڌلو شيشو.

- **غير شفاف**: کا به روشني نڻي لنگهي ۽ پاڇو ٺهي ٿو. مثال: ڪاٺ، ڪتاب، پٿر.

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



روشني ۽ شيون (روشنی اور اشیاء · Light and materials)
روشني ڪن شين مان لنگهي ٿي ۽ ڪن مان نڻي لنگهي.

شفاف (شفاف · Transparent)
سموري روشني لنگهي ٿي. مثال: صاف شيشو، صاف پاڻي.

نيم شفاف (نیم شفاف · Translucent)
ٿوري روشني لنگهي ٿي، شيون ڌنڌليون نظر اچن ٿيون. مثال: مڪڻ وارو ڪاغذ.

غير شفاف (غیر شفاف · Opaque)
کا روشني نڻي لنگهي ۽ پاڇو ٺهي ٿو. مثال: ڪاٺ، ڪتاب.

3 آواز

آواز ڌڻهن پيدا ٿئي ٿو جڏهن کا شيءِ **ٿرٿراهٽ** (تيز تيز اڳتي پوئتي ٽپڻ) ڪري ٿي. ڀرم وڃايو يا ربڙ جي ڇڪيل پٽي کي ڇهو ته ٿرٿراهٽ محسوس ٿيندي.

آواز **ٺوس، مائع ۽ گئس** ڌنهي مان سفر ڪري سگهي ٿو. هوا مان، پاڻيءَ مان ۽ پٿ مان به آواز لنگهي ٿو.

آواز **خالي خلا** ۾ سفر نٿو ڪري سگهي، ڇاڪاڻ ته اتي ڪو مادو ناهي.

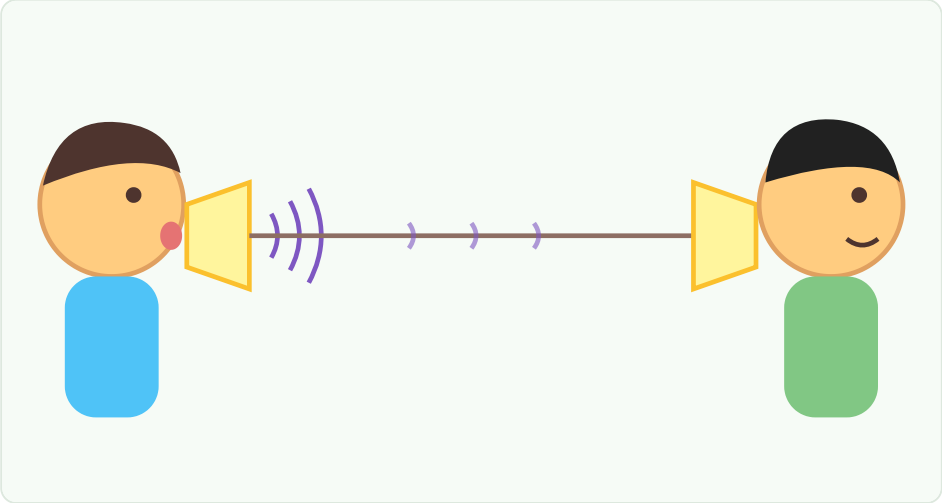
ڪي آواز **وڏا** هوندا آهن ۽ ڪي **هلڪا**. تمام وڏا آواز ڪنن کي نقصان پهچائي سگهن ٿا، ان ڪري اسان کي پنهنجن ڪنن جي حفاظت ڪرڻ گهرجي.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
روشني	روشنی	light
روشن شيءِ	روشن جسم	luminous object
غير روشن شيءِ	غیر روشن جسم	non-luminous object
پاڇو	سایہ	shadow

English	اردو	سنڌي
transparent	شفاف	شفاف
translucent	نیم شفاف	نيم شفاف
opaque	غیر شفاف	غير شفاف
sound	آواز	آواز
vibration	ارتعاش	ٿرٿراهٽ
space (vacuum)	خلا	خلا

تجربو: ڏاڪي وارو فون ٺاهيو



گهربل شيون

- ٻه ڪاغذ يا پلاسٽڪ جا ڪپ
- لڳ ڀڳ 5 ميٽر ڊگهو مضبوط ڏاڪو
- هڪ پينسل (سوراخ ڪرڻ لاءِ)

طريقو

1. ڪنهن وڏي جي مدد سان هر ڪپ جي تري ۾ پينسل سان ننڍڙو سوراخ ڪريو.
2. ڏاڪي جا ٻئي ڇيڙا ڪپن جي سوراخن مان لنگهائي اندران ڳنڍ ڏيو.
3. هڪ دوست سان ايترو پري بيهو جو ڏاڪو ڇڪيل رهي.
4. هڪ ڪپ ۾ آهستي ڳالهايو ۽ دوست ٻئي ڪپ کي ڪن سان لڳائي ٻڌي.

حفاظت: سوراخ ڪرڻ لاءِ ڪنهن وڏي جي مدد وٺو ۽ ڪپ ۾ زور سان رڙ نه ڪريو.

اسان ڇا سکيو؟ دوست کي آواز صاف ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. توهان جو آواز ڪپ ۽ ڇڪيل ڏاڪي ۾ ٽرٽراهٽ پيدا ڪري ٿو، ۽ اها ٽرٽراهٽ ڏاڪي (نوس) مان سفر ڪري ٻئي ڪپ تائين پهچي ٿي. ان مان خبر پوي ٿي ته آواز نوس شين مان به سفر ڪري ٿو.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **هنن مان ڪهڙي شيءِ پنهنجي روشني پاڻ ڏئي ٿي؟**

(الف) چنڊ
(ب) سج
(ج) آئينو
(د) ڪتاب

2. **چنڊ رات جو چمڪندو ڇو نظر اچي ٿو؟**

(الف) اهو سج جي روشني موڪلائي ٿو
(ب) ان ۾ باهه لڳل آهي
(ج) ان ۾ بلب لڳل آهن
(د) اهو هڪ تارو آهي

3. **اسين ڪا شيءِ ڪڏهن ڏسي سگهون ٿا؟**

(الف) جڏهن ان مان روشني اسان جي اکين ۾ اچي
(ب) رڳو جڏهن اهو وڏو آواز ڪري
(ج) جڏهن اڪيون بند هجن
(د) رڳو اونداهي ۾

4. **روشني ڪيئن سفر ڪري ٿي؟**

(الف) سڌين ليڪن ۾
(ب) گول چڪرن ۾
(ج) ونگڙين ليڪن ۾
(د) اهو سفر نٿي ڪري

5. **پاڇو ڪڏهن نٿو ٿي؟**

(الف) جڏهن غير شفاف شيءِ روشنيءَ جو رستو روڪي
(ب) جڏهن روشني نه هجي
(ج) جڏهن شيءِ شفاف هجي
(د) جڏهن آواز هجي

6. **صاف شيشو ڪهڙي قسم جي شيءِ آهي؟**

(الف) شفاف
(ب) نيم شفاف
(ج) غير شفاف
(د) روشن

7. **آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو؟**

(الف) ٽرٽراهٽ سان
(ب) روشنيءَ سان
(ج) پاڇي سان
(د) ٽڏ سان

8. **آواز ڪٿي سفر نٿو ڪري سگھي؟**

(الف) هوا ۾ **(ب)** پاڻيءَ ۾

(ج) خالي خلا ۾ **(د)** پٿ ۾

9. **هنن مان ڪھڑو روشنيءَ جو انسان جو ٺاهيل ذريعو آهي؟**

(الف) سج **(ب)** تانڌاٽو

(ج) تارڇ **(د)** تارو

صحيح يا غلط لکو

10. **چنڊ پنهنجي روشني پاڻ ڏئي ٿو.** _____

11. **ڪاٺ غير شفاف آهي، ان ڪري ان جو پاڇو ٺهي ٿو.** _____

12. **مکڻ وارو ڪاغذ نيم شفاف آهي.** _____

13. **آواز پاڻيءَ مان سفر نٿو ڪري سگھي.** _____

14. **تمام وڏا آواز اسان جي ڪنن کي نقصان پهچائي سگھن ٿا.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر شيءِ کي ان جي قسم سان ملايو.

1. صاف پاڻي		(الف) نيم شفاف
2. ٽنڊلو شيشو		(ب) غير شفاف
3. پٿ		(ج) شفاف

ڪالمن کي ملايو

16. هر لفظ کي ان جي معنيٰ سان ملايو.

1. روشن شيءِ		(الف) روڪيل روشنيءَ پويان اونداهي
2. پاڇو		(ب) تيز اڇتي پوئتي حرڪت
3. ٽرٽراهٽ		(ج) پنهنجي روشني ڏئي

ورڪ شيٽ: روشني ۽ آواز

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: خلا · روشن · سڌين · پاڇو · ٽرٽراهٽ

1. جيڪي شيون پنهنجي روشني پاڻ ڏين، انهن کي _____ شيون چئبو آهي.
2. روشني _____ ليڪن ۾ سفر ڪري ٿي.
3. غير شفاف شيءِ پويان _____ ٺهي ٿو.
4. آواز _____ سان پيدا ٿئي ٿو.
5. آواز خالي _____ ۾ سفر نٿو ڪري سگهي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ سج روشنيءَ جو قدرتي ذريعو آهي.
2. ☐ صاف شيشي مان روشني نٿي لنگهي.
3. ☐ آواز هوا مان سفر ڪري ٿو.
4. ☐ ڪتاب هڪ روشن شيءِ آهي.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ميڙ بتي	( ) ٽرٽراهٽ سان آواز
2. ڪرسي	( ) نيم شفاف
3. ڊرم	( ) روشن شيءِ
4. مکڙ وارو ڪاغذ	( ) غير روشن شيءِ

د. مختصر جواب ڏيو

1. روشنيءَ جا ٽي ذريعا لکو.

_____

_____

2. پاڇو ڪيئن ٿھي ٿو؟

_____

_____

3. آواز ڪھڙين ٽن شين مان سفر ڪري سگھي ٿو؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

سڄ، هڪ وڻ ۽ وڻ جو پاڇو ٺاهيو. روشنيءَ جو رستو تير سان ڏيکاريو.

باب 8

بجلي ۽ مقناطيس

اسين ڇا سکنداسين؟ بجلي جا استعمال ۽ حفاظت، سادو سرڪٽ، موصل ۽ غير موصل شيون، ۽ مقناطيس جا قطب سکو.

1 بجلي ۽ ان سان حفاظت

بجلي توانائيءَ جو هڪ قسم آهي. ان سان بلب ٻرن ٿا، پکا هلن ٿا، فرج ٺڏو ڪري ٿو ۽ موبائل چارج ٿئي ٿو.

اسان کي بجلي **بجلي گهرن** مان تارن ذريعي ملي ٿي. ننڍيون شيون، جهڙوڪ تارچ ۽ گهڙيال، **بيٽري (سيل)** سان هلن ٿيون.

بجلي ڪارائتي آهي پر **خطرناڪ** به ٿي سگهي ٿي:

- آلن هٿن سان سوئچ يا ساڪيٽ کي هٿ نه لايو.
- ساڪيٽ ۾ ڪا به شيءِ نه وجهو.
- بجليءَ جي تارن ۽ ڪنيڪٽرسان پتنگ نه اڏايو.
- ٽٽل تار ڏسو ته ان کي هٿ نه لايو ۽ ڪنهن وڏي کي ٻڌايو.

2 سادو سرڪٽ

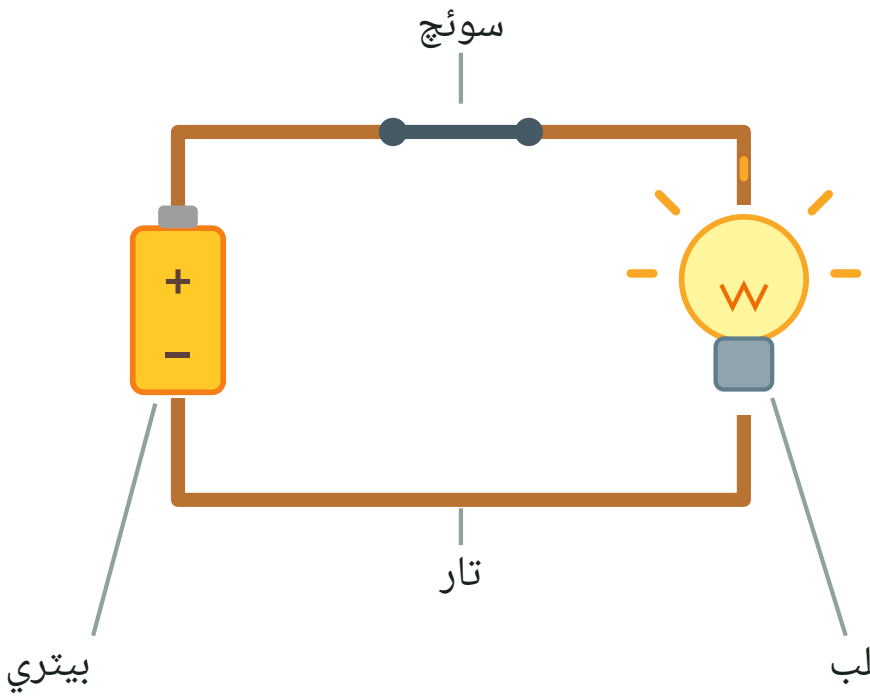
بجليءَ جي وهڪري جي رستي کي **سرڪٽ** چئبو آهي. سادي سرڪٽ ۾ هي شيون هونديون آهن:

- **بيٽري**: بجليءَ کي ڌڪي ٿي.
- **تارون**: بجليءَ کي هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ کڻي وڃن ٿيون.
- **سوئچ**: سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو.
- **بلب**: بجليءَ کي روشنيءَ ۾ بدلائي ٿو.

جڏهن رستو پورو (**بند سرڪٽ**) هجي ته بلب ٻري ٿو. جڏهن رستو ڪٽان ٽٽل (**کليل سرڪٽ**) هجي ته بلب نٿو ٻري.

جن شين مان بجلي لنگهي ٿي انهن کي **موصل** چئبو آهي، جهڙوڪ تامو، لوهه ۽ ايلومينيم. جن مان بجلي نٿي لنگهي انهن کي **غير موصل** چئبو آهي، جهڙوڪ پلاسٽڪ، ربڙ، ڪاٺ ۽ شيشو. ان ڪري تارن تي پلاسٽڪ چڙهيل هوندي آهي.

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



بيٽري (بيٹری · Battery)

بجليءَ جي توانائي ڏئي ٿي ۽ سرڪٽ ۾ بجليءَ کي ڌڪي ٿي.

تار (تار · Wire)

تامي جي تار بجلي ڪڍي وڃي ٿي. تامو سڀ موصل آهي.

سوئچ (سوئچ · Switch)

سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو. بند ڪرڻ سان بجلي وهي ٿي ۽ بلب ٻري ٿو.

بلب (بلب · Bulb)

بجليءَ کي روشنيءَ ۾ بدلائي ٿو. رڳو پوري سرڪٽ ۾ ٻري ٿو.

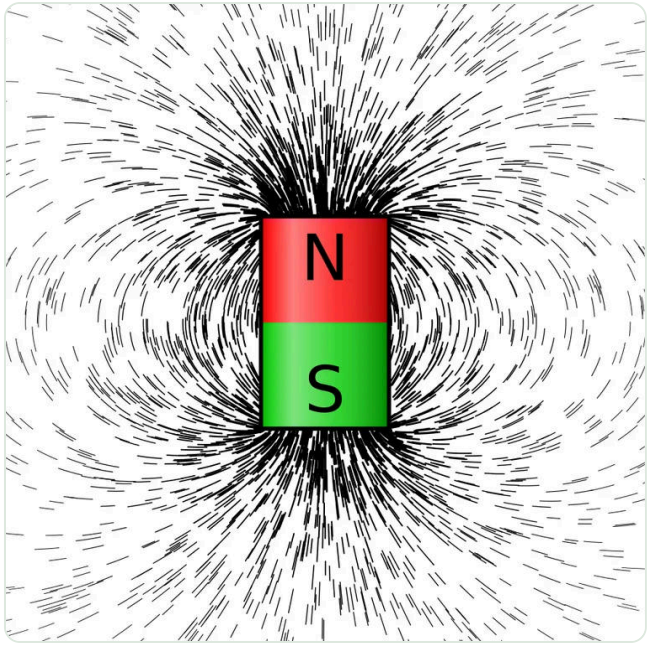
3 مقناطيس

مقناطيس اهو آهي جيڪو **لوهه، اسٽيل ۽ نڪل** جون شيون پاڻ ڏانهن ڇڪي ٿو. ڪاغذ، پلاسٽڪ ۽ ڪاٺ کي اهو نٿو ڇڪي.

هر مقناطيس جا ٻه **قطب** هوندا آهن: **اتر قطب (N)** ۽ **ڏکڻ قطب (S)**. مقناطيس جي ڇيڙن تي ڪشش سڀ کان وڌيڪ هوندي آهي.

- **مختلف قطب** (N ۽ S) هڪ ٻئي کي **ڇڪين** ٿا.
- **هڪجهڙا قطب** (N ۽ N، يا S ۽ S) هڪ ٻئي کي **پري ڌڪين** ٿا.

آزاديءَ سان لڙڪندڙ مقناطيس هميشه اتر-ڏکڻ ڏانهن رخ ڪري ٿو. **قطب نما** (ڪمپاس) ان اصول تي ڪم ڪري ٿو ۽ رستو ڳولڻ ۾ مدد ڏئي ٿو.

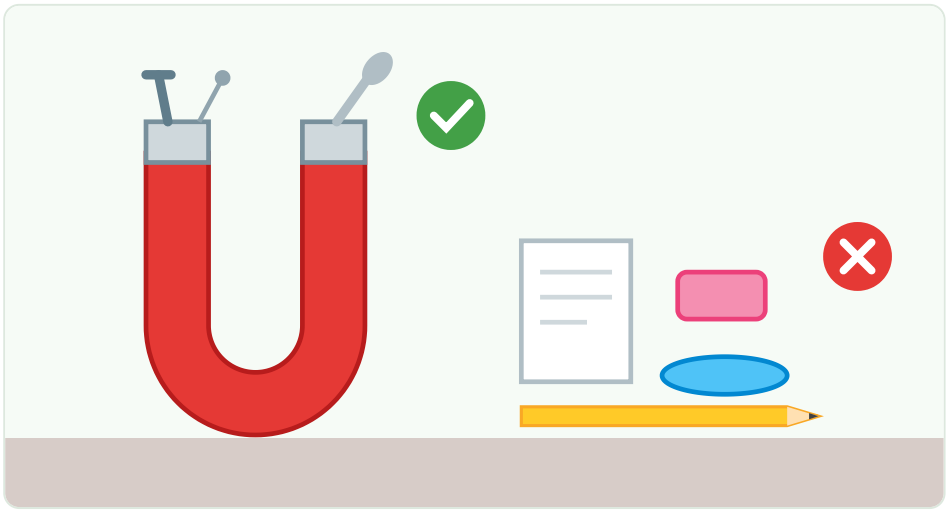


تصوير: Geek3 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
electricity	بجلی	بجلي
battery (cell)	بیٹری (سیل)	بيٽري (سيل)
circuit	سرکٹ	سرڪٽ
switch	سوئچ	سوئچ
conductor	موصل	موصل
insulator	غیر موصل	غير موصل
magnet	مقناطیس	مقناطيس
pole	قطب	قطب
attract	کشش	چڪڻ
repel	دفع کرنا	پري ڌڪڻ
compass	قطب نما	قطب نما

تجربو: مقناطيس ڇا ٿو ڇڪي؟



گهربل شيون

- هڪ مقناطيس (فرج وارو به هلندو)
- لوهي ڪوڪو، پن، اسٽيل جو چمچو
- ڪاغذ، پلاسٽڪ جي ڍڪڻ، ربڙ، ڪاٺ جي پينسل

طريقو

1. سڀ شيون ميز تي رکو.
2. اندازو لڳايو ته ڪهڙيون شيون مقناطيس سان چنبڙنديون ۽ ڪاپيءَ ۾ لکو.
3. مقناطيس کي هر شيءِ ويجهو آڻيو.
4. ٻن ٽولن ۾ لکو: ڇڪيون ويون ۽ نه ڇڪيون ويون. پنهنجي اندازي سان پيٽيو.

حفاظت: مقناطيس کي موبائل، گهڙي ۽ ڪمپيوٽر کان پري رکو. پن کي احتياط سان هٽ لايو.

اسان ڇا سکيو؟ ڪوڪو، پن ۽ اسٽيل جو چمچو مقناطيس سان چنبڙي ويا، ڇاڪاڻ ته اهي لوهه يا اسٽيل جا آهن. ڪاغذ، پلاسٽڪ، ربڙ ۽ ڪاٺ نه ڇڪيا ويا. مقناطيس رڳو ڪجهه ڏاتن کي ڇڪي ٿو.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **ڪهڙي شيءِ سان هلي ٿي؟**

(الف) بيٽري (ب) پاڻي

(ج) مقناطيس (د) ڪاغذ

2. **هنن مان ڪهڙو ڪم محفوظ آهي؟**

(الف) آلن هٿن سان سوئچ دٻائڻ (ب) ساڪيٽ ۾ پن وجهڻ

(ج) ڪليل ميدان ۾ تارن کان پري پتنگ اڏائڻ (د) ٽٽل تار کي هٿ لائڻ

3. **سرڪٽ ۾ بلب ڪڏهن ٻري ٿو؟**

(الف) جڏهن سرڪٽ پورو (بند) هجي
(ب) جڏهن تار ٽٽل هجي
(ج) جڏهن بيٽري نه هجي
(د) جڏهن سوئچ کليل هجي

4. **هنن مان ڪهڙي شيءِ موصل آهي؟**

(الف) پلاسٽڪ
(ب) ربڙ
(ج) ٽامو
(د) ڪاٺ

5. **بجليءَ جي تارن تي پلاسٽڪ چو چڙهيل هوندي آهي؟**

(الف) پلاسٽڪ غير موصل آهي ۽ اسان کي بچائي ٿي
(ب) تار کي سهڻو ڏيکارڻ لاءِ
(ج) بجلي تيز ڪرڻ لاءِ
(د) تار کي ڳرو ڪرڻ لاءِ

6. **مقناطيس ڪهڙي شيءِ کي ڇڪي ٿو؟**

(الف) لوهي ڪوڪو
(ب) ڪاغذ
(ج) پلاسٽڪ جو چمچو
(د) ڪاٺ جي پينسل

7. **ٻن مقناطيسن جا N ۽ N قطب ويجها آڻيو ته ڇا ٿيندو؟**

(الف) اهي هڪ ٻئي کي پري ڌکيندا
(ب) اهي چنبڙي ويندا
(ج) اهي ڳري ويندا
(د) ڪجهه به نه

8. **ڪهڙو اوزار رستو ڳولڻ لاءِ مقناطيس استعمال ڪري ٿو؟**

(الف) قطب نما
(ب) ٿرماميٽر
(ج) ترازو
(د) گهڙي

9. **سرڪٽ ۾ سوئچ جو ڪم ڇا آهي؟**

(الف) سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو
(ب) بجلي ناهي ٿو
(ج) روشني ڏئي ٿو
(د) مقناطيس ناهي ٿو

صحيح يا غلط لکو

10. **ربڙ غير موصل آهي.** _____

11. **کليل سرڪٽ ۾ بلب ٻري ٿو.** _____

12. **مقناطيس جا ٻه قطب هوندا آهن.** _____

13. **مقناطيس ڪاغذ کي ڇڪي ٿو.** _____

14. **آلن هٽن سان ساڪيت کي هٽ لائڻ خطرناڪ آهي.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. **سرڪٽ جي هر حصي کي ان جي ڪم سان ملايو.**

1. بيٽري		(الف) بجلي ڪٽي وڃي ٿي
2. تار		(ب) سرڪٽ کولي يا بند ڪري ٿو
3. سوئچ		(ج) روشني ڏئي ٿو
4. بلب		(د) بجليءَ کي ڏکي ٿي

ڪالمن کي ملايو

16. **هر جوڙي کي ملايو.**

1. N ۽ S		(الف) هڪ ٻئي کي پري ڏکين ٿا
2. S ۽ S		(ب) هڪ ٻئي کي ڇڪين ٿا

ورڪ شيٽ: بجلي ۽ مقناطيس

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏبو: بيٽري · سوئچ · قطب · قطب نما · موصل

1. ٽارچ _____ سان هلي ٿي.
2. جن شين مان بجلي لنگهي، انهن کي _____ چئبو آهي.
3. _____ سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو.
4. مقناطيس جا ٻه _____ هوندا آهن.
5. _____ رستو ڇُولڻ ۾ مدد ڏئي ٿو.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ پلاسٽڪ مان بجلي آسانيءَ سان لنگهي ٿي.
2. ☐ بند سرڪٽ ۾ بلب ٻري ٿو.
3. ☐ مختلف قطب هڪ ٻئي کي ڇڪين ٿا.
4. ☐ بجليءَ جي تارن ۾سان پٽنگ اڏائڻ محفوظ آهي.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ٽامو	( ) روشني ڏئي ٿو
2. ربڙ	( ) پري ڏکين ٿا
3. بلب	( ) موصل
4. N ۽ N قطب	( ) غير موصل

د. مختصر جواب ڏيو

1. بجليءَ سان حفاظت جا ٻه طريقا لکو.

_____

_____

2. سادي سرڪٽ جا چار حصا لکو.

_____

_____

3. مقناطيس جا ٻه استعمال لکو.

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

بيٽري، تارن، سوئچ ۽ بلب سان هڪ سادو سرڪٽ ٺاهيو ۽ هر حصي جو نالو لکو.

باب 9

مٽي

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته مٽي ڪنهن مان ٺهي ٿي، ان جون خاصيتون ۽ قسم ڪهڙا آهن، ۽ مٽيءَ ۾ ڪهڙا جاندار رهن ٿا.

1 مٽي ڪنهن مان ٺهي ٿي؟

زمين جي مٿاڇري جي سڀ کان مٿين نرم تهه کي **مٽي** چئبو آهي. ٻوٽا مٽيءَ ۾ وڌن ٿا.

مٽي **پٿرن** مان ٺهي ٿي. گرمي، ٺڪ، مينهن ۽ هوا هزارين سالن تائين پٿرن کي ٽوڙي ننڍڙن ذرڙن ۾ بدلائي ڇڏين ٿا.

مٽيءَ ۾ هي شيون هونديون آهن:

- **معدني ذرڙا**: ريتي، گاد (سِلٽ) ۽ چيڪي مٽيءَ جا ذرڙا.
- **سڙيل نامياتي مادو (هيومس)**: سڙيل پن، ٻوٽا ۽ مئل جانور. هيومس مٽيءَ کي زرخيز بڻائي ٿو.
- **هوا** ۽ **پاڻي**، ۽ ڪيترائي **جاندار**.



تصوير: USDA NRCS Montana · Public domain · Wikimedia Commons

2 مٽيءَ جون خاصيتون

- **رنگ**: مٽي ڳاڙهي، ناسي، ڪاري يا پوري ٿي سگهي ٿي. ڪاري ۽ ڳاڙهي ناسي مٽيءَ ۾ گهڻو ڪري گهڻو هيومس هوندو آهي.
- **بناوت (ٽيڪسچر)**: آلي مٽيءَ کي آگرين ۾ مهٽي ڏسو. ريتي **ڪُرڪُري**، گاد **نرم ۽ سلڪي**، ۽ چيڪي مٽي **چيڪي** لڳي ٿي.
- **سختي**: تمام سخت ڏبيل مٽيءَ ۾ هوا ۽ پاڻي گهٽ وڃن ٿا ۽ پاڙون مشڪل سان وڌن ٿيون.

- **پاڻي جذب ڪرڻ ۽ نيڪال**: ڪا مٽي پاڻي جلد ڪڍي ڇڏي ٿي ۽ ڪا گھٽي دير تائين جھلي رکي ٿي. سڀ مٽي پوري پاڻي کي جھليندي آھي ۽ وڌيڪ پاڻي کي نڪرڻ ڏيندي آھي.

3 مٽيءَ جا قسم

- **واريءَ واري مٽي**: وڏا ۽ ڪرڪرا ذرڙا. پاڻي تمام جلد ان مان نڪري وڃي ٿو، تنھنڪري ان ۾ پاڻي ۽ غذائي جزا گھٽ رھن ٿا. ٿر جھڙن ريگستانن ۾ ملي ٿي.
- **گاڏ واري (سِلٽي) مٽي**: سنھا ۽ نرم ذرڙا. پاڻي سڀ جھلي ٿي ۽ زرخيز آھي. سنڌو درياءَ جي ڪنارن تي ملي ٿي.
- **چيڪي مٽي**: تمام ننڍڙا ذرڙا. آلي ھجي ته چيڪي ۽ سڪي ته سخت ٿي وڃي ٿي. گھٽو پاڻي جھلي ٿي، تنھنڪري ان ۾ پاڻي بيھي رھي ٿو.
- **لوم (ملي جلي مٽي)**: ريتي، گاد، چيڪي مٽي ۽ ھيومس جو ميلاپ. ھوا ۽ پاڻي ٻئي مناسب جھلي ٿي، تنھنڪري ٻوٽن لاءِ **سڀ کان بھتر** آھي.

ذرڙن جي ماپ: ريتي سڀ کان وڏي، پوءِ گاد، ۽ چيڪي مٽيءَ جا ذرڙا سڀ کان ننڍا.

خاڪو: حصا ۽ انھن جو ڪم



مٽي (مٹی · Soil)
پٿرن جي ٽٽڻ مان ٺھيل نرم تھه، جنھن ۾ معدني ذرڙا، ھيومس، ھوا، پاڻي ۽ جاندار ھوندا آھن.

واريءَ واري مٽي (ریتلی مٹی · Sandy soil)
وڏا ڪرڪرا ذرڙا. پاڻي جلد نڪري وڃي ٿو. ريگستان ۾ ملي ٿي.

گاد واري مٽي (گادی مٹی · Silty soil)
نرم سلڪي ذرڙا. پاڻي سڀ جھلي ٿي ۽ زرخيز آھي. درياءَ ڪناري ملي ٿي.

چيڪي مٽي (چکنی مٹی · Clay soil)
سڀ کان ننڍا ذرڙا. آلي ھجي ته چيڪي، سڪي ته سخت. گھٽو پاڻي جھلي ٿي.

لوم (میرا مٹی · Loam)
ريتي، گاد، چيڪي مٽي ۽ ھيومس جو ميلاپ. ٻوٽن لاءِ سڀ کان بھتر.

4 مٽيءَ ۾ زندگي ۽ مٽيءَ جو ڪاتو

مٽي ڪيترن ئي جاندارن جو گھر آھي. ھڪ چمچي مٽيءَ ۾ لکين جراثيم ھوندا آھن.

- **بيڪٽيريا ۽ فنگس** مئل ٻوٽن ۽ جانورن کي سڑائي **غذائي جزا** مٽيءَ ۾ واپس ملائين ٿا. انھن کي **سڑائيندڙ (ڊي ڪمپوزر)** چئبو آھي.

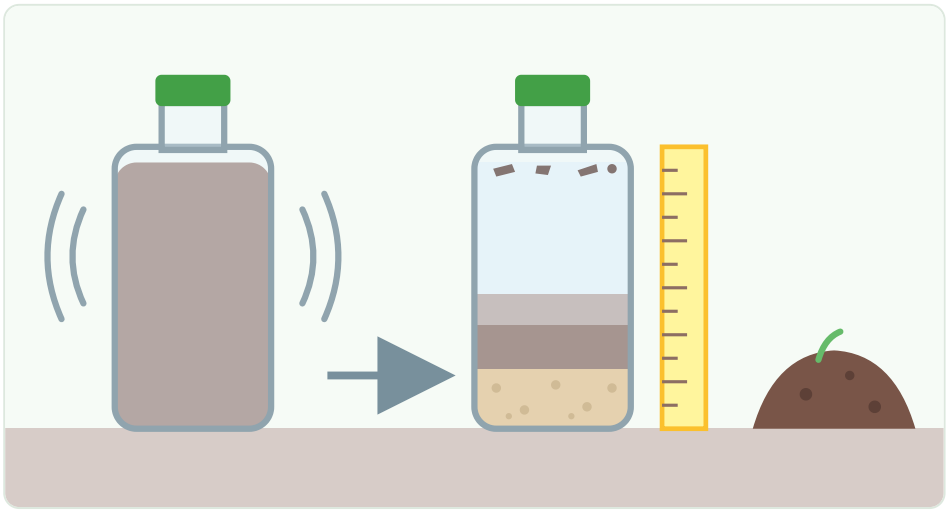
- **ڳنڍيا (ارٿ ورم)** متيءَ ۾ سرنگھون ٺاهين ٿا، جن مان هوا ۽ پاڻي اندر وڃن ٿا. اهي متيءَ کي ملائي زرخيز بڻائين ٿا.
- ڪيڙيون، جيتَ ۽ ڪوئا به متيءَ ۾ رهن ٿا.

وهندڙ پاڻي ۽ تيز هوا مٽيين زرخيز متيءَ کي لاهي ڪٽي وڃن ٿا. ان کي **متيءَ جو کاتو (ايروزن)** چئبو آهي. وڻ ۽ گاهه پوکڙ سان پاڙون متيءَ کي جهلي رکن ٿيون ۽ کاتو گهٽ ٿئي ٿو.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
متي	مٹی	soil
ريتي	ریت	sand
گاد	گاد	silt
چيڪي متي	چکنی مٹی	clay
لوم	میرا مٹی	loam
هيومس	ہیومس	humus
معدنيات	معدنیات	minerals
سڙائيندڙ	تحلیل کار	decomposer
ڳنڍيو	کیچوا	earthworm
متيءَ جو کاتو	مٹی کا کٹاؤ	erosion

تجربو: متيءَ ۾ چا چا آهي؟



گهربل شيون

- ڊڪٽ واري صاف پلاسٽڪ بوتل يا جار
- باغ مان ٻه مٽ متي
- پاڻي
- فيتو يا اسڪيل

طريقو

1. بوتل جو ٽيون حصو متيءَ سان ڀريو.
2. ان ۾ پاڻي وجهي بوتل لڳ ڀڳ ڀري ڇڏيو ۽ ڊڪٽ مضبوط بند ڪريو.
3. بوتل کي هڪ منٽ چگيءَ طرح لوڏيو.
4. بوتل کي هڪ ڏينهن لاءِ هڪ هنڌ رکي ڇڏيو.
5. تهن کي ڏسو ۽ اسڪيل سان هر تهه ماپي لکو.

حفاظت: شيشي بدران پلاسٽڪ جي بوتل استعمال ڪريو. متي وات ۾ نه وجهو ۽ ڪم کان پوءِ صابڻ سان هٿ ڌوئو.

اسان چا سکيو؟ متي تهن ۾ ورهائجي وئي: سڀ کان گهري ريتي هيٺ، ان مٿان گاد، ۽ سڀ کان مٿي سنهي چيڪي متي. سڙيل پنن جا ٽڪر (هيومس) پاڻيءَ جي مٿان ترڻ لڳا. ان مان معلوم ٿيو ته متي ڪيترين شين جو ميلاپ آهي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **متي ڪنهن مان ٺهي ٿي؟**

(الف) ٽٽل پٽرن مان

(ب) پلاسٽڪ مان

(ج) رڳو پاڻيءَ مان

(د) ڪرن مان

2. **سڙيل پنن ۾ مئل جانورن مان ٺهيل متيءَ جي حصي کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) ريتي
(ب) هيومس
(ج) چيڪي متي
(د) پٿر

3. **آلي چيڪي متيءَ کي آگرين ۾ مهٽڻ سان اها ڪيئن لڳي ٿي؟**

(الف) ڪرڪري
(ب) چيڪي
(ج) گرم
(د) سکل

4. **ڪاري متيءَ ۾ گهٽو ڪري ڇا گهٽو هوندو آهي؟**

(الف) هيومس
(ب) پلاسٽڪ
(ج) لوڻ
(د) شيشو

5. **ٻوٽن لاءِ سڀ کان بهتر متي ڪهڙي آهي؟**

(الف) واريءَ واري متي
(ب) چيڪي متي
(ج) لوم
(د) پٿر

6. **ڪهڙي متيءَ مان پاڻي سڀ کان جلد نڪري وڃي ٿو؟**

(الف) چيڪي متي
(ب) واريءَ واري متي
(ج) لوم
(د) گاد واري متي

7. **ڪهڙي متيءَ جا ذرڙا سڀ کان ننڍا آهن؟**

(الف) ريتي
(ب) گاد
(ج) چيڪي متي
(د) سيني جا برابر

8. **ڪُنڊيا متيءَ جي ڪيئن مدد ڪن ٿا؟**

(الف) سرنگهون ٺاهي هوا ۽ پاڻي اندر وڃڻ ڏين ٿا
(ب) متي کي سخت ڪن ٿا
(ج) ٻوٽا کائي ختم ڪن ٿا
(د) پاڻي سکائي ڇڏين ٿا

9. **وهندڙ پاڻيءَ ۽ هوا سان مٽيئن متيءَ جي لهي وڃڻ کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) ڦٽڻ
(ب) آلودگي
(ج) متيءَ جو ڪاتو
(د) ري سائيڪل

صحيح يا غلط لکو

10. **متيءَ ۾ هوا ۽ پاڻي به هوندا آهن.** _____

11. **سخت ڌرتيءَ ۾ پاڙون آسانيءَ سان وڌن ٿيون.** _____

12. **چيڪي متي سڪڻ کان پوءِ سخت ٿي وڃي ٿي.** _____

13. **متيءَ ۾ ڪوبه جاندار نٿو رهي.** _____

14. **وڻ پوکڻ سان متيءَ جو کاتو گھٽ ٿئي ٿو.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر متيءَ کي ان جي خاصيت سان ملايو.

1. واريءَ واري متي		(الف) پاڻي بيهي ٿو
2. چيڪي متي		(ب) پوٽن لاءِ بهترين
3. لوم		(ج) پاڻي جلد نڪري ٿو

ڪالمن کي ملايو

16. هر جاندار کي متيءَ ۾ ان جي ڪم سان ملايو.

1. ڪُنڊيو		(الف) مئل شيون سڙائين ٿا
2. بيڪٽيريا		(ب) سرنگھون ٺاهي ٿو

ورڪ شيٽ: متي

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: لوم · هيومس · پٽرن · ڪاتو · ڳنڍيا

1. متي تتل _____ مان ٺهي ٿي.
2. سڙيل پنن مان ٺهيل زرخيز حصي کي _____ چئبو آهي.
3. _____ ٻوٽن لاءِ سڀ کان بهتر متي آهي.
4. _____ متيءَ ۾ سرنگهون ٺاهي هوا اندر وڃڻ ڏين ٿا.
5. پاڻيءَ ۽ هوا سان متيءَ جي لهي وڃڻ کي _____ چئبو آهي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ ريتيءَ جا ذرڙا چيڪي متيءَ کان وڏا آهن.
2. ☐ واريءَ واري متي گهٽو پاڻي جهلي ٿي.
3. ☐ سڙائيندڙ مئل شين کي ٽوڙي متيءَ ۾ ملائين ٿا.
4. ☐ متيءَ جو ڪاتو وڻ ڪٽڻ سان گهٽ ٿئي ٿو.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ريتي	( ) چيڪي
2. گاد	( ) سڙيل پن
3. چيڪي متي	( ) ڪرڪري
4. هيومس	( ) نرم ۽ سلڪي

د. مختصر جواب ڏيو

1. متيءَ ۾ ڪهڙيون چار شيون هونديون آهن؟

_____

_____

2. لوم ٻوٽن لاءِ سڀ کان بهتر ڇو آهي؟

_____

_____

3. متيءَ جي کاتي کي ڪيئن روڪي سگهجي ٿو؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

متيءَ واري بوتل جي تصوير ٺاهيو ۽ ريتي، گاد، ڇيڪي متي ۽ هيومس جا تهه ڏيکاري انهن جا نالا لکو.

باب 10

زمين ۽ خلا

اسين ڇا سکنداسين؟ شمسي نظام، ڏينهن ۽ رات ڪيئن ٿين ٿا، سال ڇا آهي ۽ چند جون شڪليون ڇو بدلجن ٿيون، سکو.

1 شمسي نظام

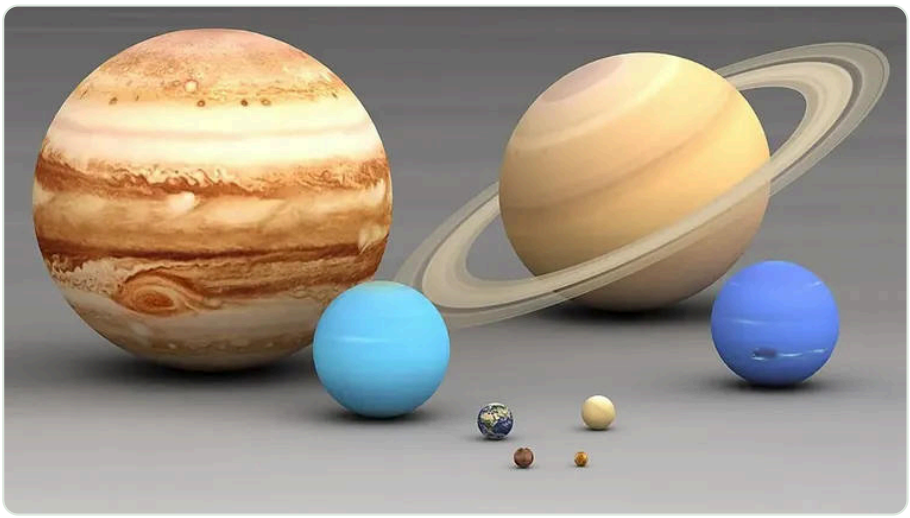
سج هڪ **تارو** آهي. اهو گرم گئسن جو تمام وڏو گولو آهي جيڪو روشني ۽ گرمي ڏئي ٿو.

سج ۽ ان جي چوڌاري ڦرندڙ **سيارا**، چند ۽ ٻيون شيون گڏجي **شمسي نظام** ٺاهين ٿيون.

سج کان شروع ڪري اٺ سيارا هن ترتيب ۾ آهن: **عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري، زحل، يورينس ۽ نيپچون**.

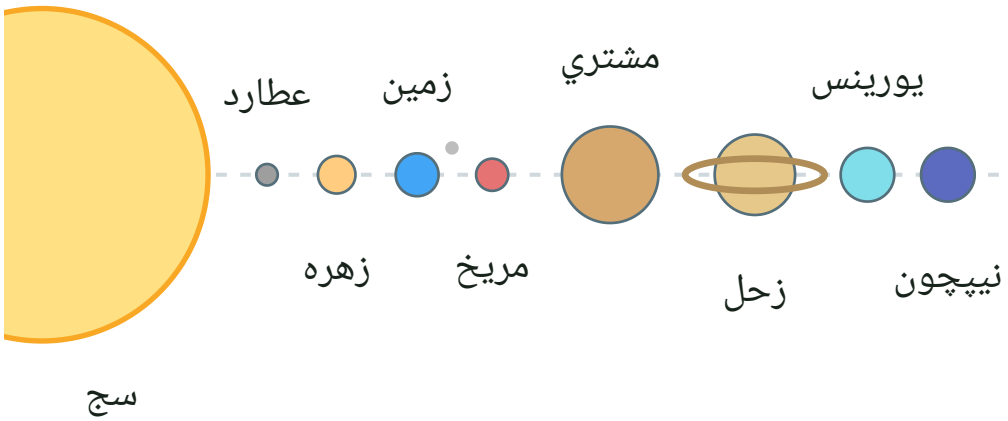
اسان جي **زمين** ئي اهو سيارو آهي جتي اسان کي خبر آهي ته زندگي آهي، ڇاڪاڻ ته هتي پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي آهي.

مشتري سڀ کان وڏو سيارو آهي ۽ عطارد سڀ کي سڀ کان ويجهو آهي.



تصوير: Lsmpascal · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



سج (سورج · Sun)
هڪ تارو جيڪو شمسي نظام کي روشني ۽ گرمي ڏئي ٿو.

عطارد (عطارد · Mercury)
سج کي سڀ کان ويجهو ۽ سڀ کان ننڍو سيارو.

زهره (زہرہ · Venus)
سڀ کان گرم سيارو. صبح ۽ شام جو چمڪندڙ تارو وانگر نظر اچي ٿو.

زمين (زمین · Earth)
اسان جو گهر. پاڻي، هوا ۽ زندگي وارو سيارو. ان جو هڪ چند آهي.

مريخ (مریخ · Mars)
ڳاڙهو سيارو، چاڪاڻ ته ان جي مٽيءَ ۾ ڪٽ آهي.

مشتري (مشتری · Jupiter)
سڀ کان وڏو سيارو، گئسن مان ٺهيل.

زحل (زحل · Saturn)
ان جي چوڌاري برف ۽ پٿر جا سهڻا ڇلا (رِنگ) آهن.

يورينس (یورینس · Uranus)
تمام ٺڏو سيارو جيڪو پاسي تي ليٽيل وانگر ڦري ٿو.

نيپچون (نیپچون · Neptune)
سج کان سڀ کان پري سيارو. اتي تمام تيز هوائون لڳن ٿيون.

2 ڏينهن، رات ۽ سال

زمين پنهنجي **محور** (هڪ سوچيل سٽي ليڪ) تي لٽو وانگر ڦرندي رهي ٿي. ان کي **گردش** چئبو آهي. هڪ پورو چڪر لڳ ڀڳ **24 ڪلاڪن** ۾ پورو ٿئي ٿو.

زمين جو جيڪو پاسو سج ڏانهن هوندو آهي اتي **ڏينهن** ۽ جيڪو پاسو سج کان ٻئي پاسي هوندو آهي اتي **رات** هوندي آهي.

زمين سج جي چوڌاري به ڦري ٿي. سج جو هڪ پورو چڪر لڳ ڀڳ **365 ڏينهن** يعني هڪ **سال** ۾ پورو ٿئي ٿو.

سج هر روز **اوپر** کان ايرندو ۽ **اولهه** ۾ لهندو نظر اچي ٿو، ڇاڪاڻ ته زمين ڦري رهي آهي.

3 چنڊ

چنڊ زمين جو قدرتي **سيٽلائيٽ** آهي، يعني اهو زمين جي چوڌاري ڦري ٿو. هڪ چڪر لڳ ڀڳ هڪ **مهيني** ۾ پورو ٿئي ٿو.

چنڊ پنهنجي روشني نٿو ڏئي. اهو سج جي روشني **موٽائي** ٿو.

چنڊ جو اڌ حصو هميشه روشن هوندو آهي، پر زمين تان اسين ان جو مختلف حصو ڏسون ٿا. ان ڪري چنڊ جون **شڪليون** بدلجنديون نظر اچن ٿيون: **نئون چنڊ، ڇ جو چنڊ (هلال)، اڌ چنڊ ۽ پورو چنڊ (چوڏهين جو چنڊ)** .

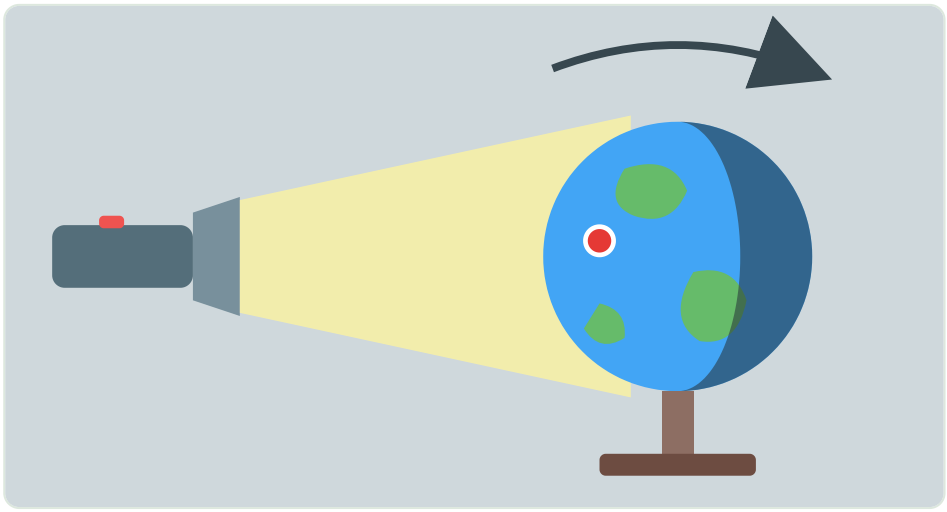
اسلامي مهينا چنڊ سان شروع ٿين ٿا. نئين مهيني جي شروعات ۾ سنهو هلال ڏسڻ ويندو آهي.

چنڊ تي هوا ۽ پاڻي ناهي، ان ڪري اتي زندگي ناهي.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
شمسي نظام	نظامِ شمسی	solar system
تارو	ستارہ	star
سيارو	سیارہ	planet
سيٽلائيٽ	سیارچہ	satellite
محور	محور	axis
گردش	محوری گردش	rotation
سج جو چڪر	سالانہ گردش	revolution
اوپر	مشرق	east
اولهه	مغرب	west
هلال	ہلال	crescent
پورو چنڊ	پورا چاند	full moon

تجربو: ٽارچ ۽ بال سان ڏينهن ۽ رات



گهربل شيون

- هڪ ٽارچ (سج لاءِ)
- هڪ بال يا نارنگي (زمين لاءِ)
- هڪ ننڍو اسٽيڪر يا قلم جو نشان
- هڪ اونداهو ڪمرو

طريقو

1. بال تي ننڍو نشان لڳايو. اهو توهان جو گهر آهي.
2. ڪمري جون بتيون بند ڪريو ۽ دوست کي ٽارچ بال ڏانهن ڌارڻ لاءِ چئو.
3. بال کي آهستي آهستي ڦيرايو.
4. ڏسو ته نشان ڪڏهن روشنيءَ ۾ آهي ۽ ڪڏهن اونداهي ۾.

حفاظت: اونداهي ۾ آهستي هلو ۽ ٽارچ ڪنهن جي اکين ۾ نه ٻاريو. سج ڏانهن ڪڏهن به سڌو نه ڏسو.

اسان ڇا سکيو؟ جڏهن نشان ٽارچ ڏانهن هوندو آهي ته اتي روشني (ڏينهن) هوندي آهي. جڏهن بال ڦري ٿي ۽ نشان ٻئي پاسي ٿو وڃي ته اتي اونداهي (رات) ٿئي ٿي. زمين جي ڦرڻ سان ئي ڏينهن ۽ رات ٿين ٿا.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **سج ڇا آهي؟**

(الف) هڪ تارو
(ب) هڪ سيارو
(ج) هڪ چند
(د) هڪ ڪکر

2. **شمسي نظام ۾ ڪيترا سيارا آهن؟**

(الف) 6
(ب) 8
(ج) 10
(د) 12

3. **سڀ کان وڏو سيارو ڪهڙو آهي؟**

(الف) زمين **(ب)** مريخ

(ج) مشتري **(د)** عطارد

4. **سج کي سڀ کان ويجهو سيارو ڪهڙو آهي؟**

(الف) عطارد **(ب)** زهره

(ج) نيپچون **(د)** زحل

5. **ڏينهن ۽ رات ڇو ٿين ٿا؟**

(الف) زمين پنهنجي محور تي ڦري ٿي **(ب)** سج بند ٿي وڃي ٿو

(ج) چند سج کي ڏکي ٿو **(د)** ڪڪر سج کي لڪائين ٿا

6. **زمين کي پنهنجي محور تي هڪ پورو چڪر لڳائڻ ۾ کيترو وقت لڳي ٿو؟**

(الف) لڳ ڀڳ 24 ڪلاڪ **(ب)** هڪ هفتو

(ج) هڪ مهينو **(د)** 365 ڏينهن

7. **زمين کي سج جي چوڌاري هڪ پورو چڪر لڳائڻ ۾ کيترو وقت لڳي ٿو؟**

(الف) 24 ڪلاڪ **(ب)** 30 ڏينهن

(ج) لڳ ڀڳ 365 ڏينهن **(د)** 10 سال

8. **سج ڪهڙي طرف کان اپرندو نظر اچي ٿو؟**

(الف) اوپر **(ب)** اولهه

(ج) اتر **(د)** ڏکڻ

9. **چند ڇا آهي؟**

(الف) زمين جو قدرتي سيٽلائيٽ **(ب)** هڪ تارو

(ج) سج جو ٽڪرو **(د)** هڪ سيارو

صحيح يا غلط لکو

10. **زمين ئي اهو سيارو آهي جتي انسان کي زندگيءَ جي خبر آهي.** _____

11. **چند پنهنجي روشني پاڻ ڏئي ٿو.** _____

12. **زمين جو جيڪو پاسو سج ڏانهن هجي اتي ڏينهن هوندو آهي.** _____

13. **چند تي هوا ۽ پاڻي گهٽو آهي.** _____

14. **زحل جي چوڌاري ڇلا (رِنگ) آهن.** _____

ڪالمن ڪي ملايو

15. **هر لفظ ڪي ان جي معنيٰ سان ملايو.**

1. گردش		(الف) سج جو هڪ پورو چڪر
2. سال		(ب) سيارو جي چوڌاري ڦرندڙ شيءِ
3. سيٽلائيٽ		(ج) زمين جو محور تي ڦرڻ

ڪالمن ڪي ملايو

16. **هر سياري ڪي ان جي خاصيت سان ملايو.**

1. مريخ		(الف) سڀ کان وڏو سيارو
2. مشتري		(ب) سهڻن چلن وارو
3. زحل		(ج) زندگيءَ وارو
4. زمين		(د) ڳاڙهو سيارو

ورڪ شيٽ: زمين ۽ خلا

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: 24 · اوپر · اٽ · تارو · سيٽلائيٽ

1. سج هڪ _____ آهي.
2. شمسي نظام ۾ _____ سيارا آهن.
3. زمين پنهنجي محور تي لڳ ڀڳ _____ ڪلاڪن ۾ هڪ چڪر پورو ڪري ٿي.
4. چنڊ زمين جو قدرتي _____ آهي.
5. سج _____ کان ايرندو نظر اچي ٿو.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ مشتري سڀ کان ننڍو سيارو آهي.
2. ☐ زمين سج جي چوتاري ڦري ٿي.
3. ☐ چنڊ سج جي روشني موتائي ٿو.
4. ☐ هڪ سال ۾ لڳ ڀڳ 100 ڏينهن هوندا آهن.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. عطارد	( ) چلن وارو سيارو
2. مريخ	( ) گول روشن چنڊ
3. زحل	( ) سج کي سڀ کان ويجهو
4. پورو چنڊ	( ) ڳاڙهو سيارو

د. مختصر جواب ڏيو

1. سج کان شروع ڪري اٽ سيارن جا نالا ترتيب سان لکو.

_____

_____

2. ڏينهن ۾ رات ڇو ٿين ٿا؟

_____

_____

3. زمين تي زندگي ڇو ممڪن آهي؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

چند جون چار شڪليون ٺاهيو: نئون چند، هلال، اڌ چند ۽ پورو چند، ۽ انهن جا نالا لکو.

باب 11

ٻوٽا: حصا ۽ ڪاڏو ناهڻ

اسين ڇا سکنداسين؟ ٻوٽي جا حصا، انهن جا ڪم ۽ پن ڪاڏو ڪيئن ناهين ٿا، سکو.

1 ٻوٽي جا حصا

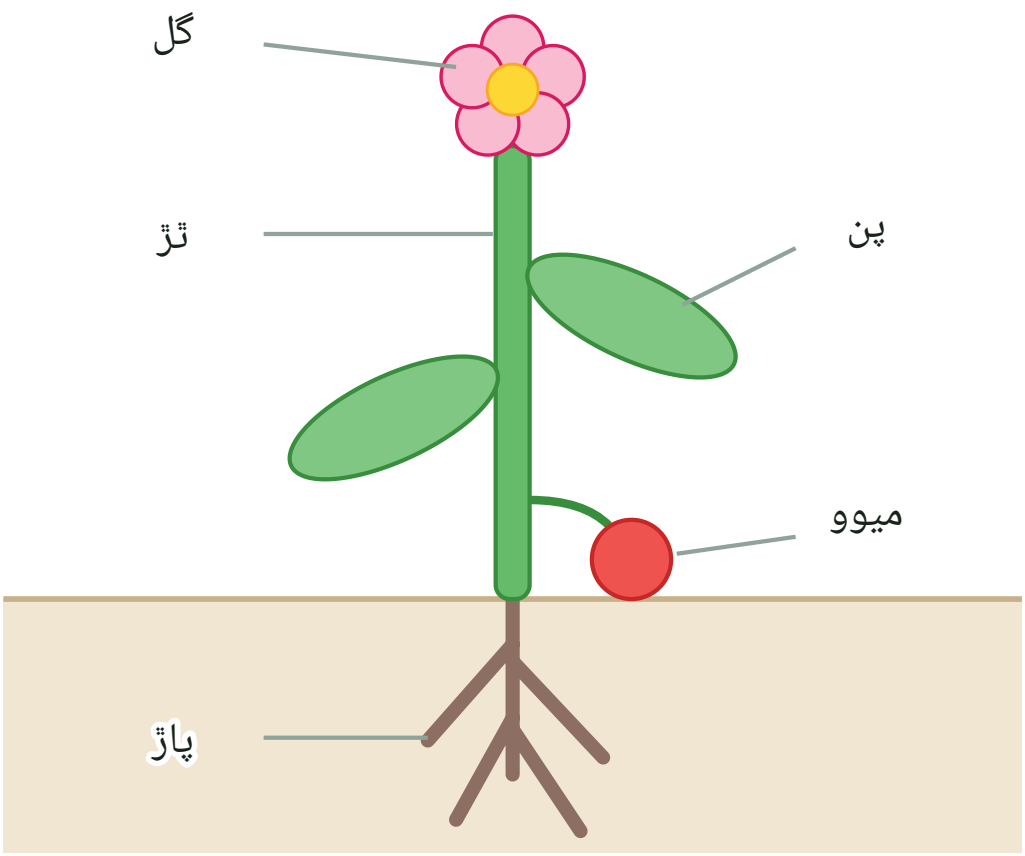
ٻوٽي جا مختلف **حصا** هوندا آهن. هر حصي جو پنهنجو ڪم آهي.

- **پاڙ**: متيءَ هيٺان وڃي ٿي. اها ٻوٽي کي مضبوطيءَ سان جهلي رکي ٿي ۽ متيءَ مان **پاڻي** ۽ معدنيات چوسي ٿي.
- **ٽڙ**: ٻوٽي کي سڌو بيهاري ٿو. اهو پاڙن کان پنن تائين پاڻي ۽ پنن کان ٻين حصن تائين ڪاڏو پهچائي ٿو.
- **پن**: عام طور تي سائو ۽ سنهو هوندو آهي. پن ٻوٽي لاءِ **ڪاڏو** ناهين ٿا.
- **گل**: اڪثر رنگين هوندو آهي. گل **ٻج** ناهين ٿا.
- **ميوو**: گل مان ٺهي ٿو ۽ ٻجن جي حفاظت ڪري ٿو.
- **ٻج**: ان مان نئون ٻوٽو ڄمي سگهي ٿو.



تصوير: Kelvinsong (labels removed) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



گل (پھول · Flower)

ڇ ناهي ٿو. ان جا چمڪدار رنگ ماکيءَ جي مکين ۽ تتلين کي پاڻ ڏانهن ڇڪين ٿا.

پن (پتا · Leaf)

سج جي روشنيءَ سان ٻوٽي لاءِ کاڌو ناهي ٿو ۽ آڪسيجن خارج ڪري ٿو.

ٽڙ (تنا · Stem)

ٻوٽي کي سڌو بيهاري ٿو ۽ پاڻي ۽ کاڌو پهچائي ٿو.

ميوو (پھل · Fruit)

گل مان ٺهي ٿو ۽ ٻج جي حفاظت ڪري ٿو.

پاڙ (جڑ · Root)

ٻوٽي کي مٽيءَ ۾ جهلي رکي ٿي ۽ پاڻي ۽ معدنيات چوسي ٿي.

2 ٻوٽا کاڌو ڪيئن ٺاهين ٿا؟

سائا ٻوٽا پنهنجو کاڌو پاڻ ٺاهين ٿا. هن عمل کي **ضيائي تاليف** (فوٽو سنٿيسز) چئجي ٿو.

کاڌو ٺاهڻ لاءِ پن کي ڇڻ شين جي ضرورت آهي:

- **سج جي روشني** (سج مان توانائي)
- **پاڻي** (پاڙن کان)
- **ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ** (هوا ۾ موجود هڪ گئس، جيڪا پن جي ننڍڙن سوراخن ذريعي اندر اچي ٿي)
- **ڪلوروفل** (پنن ۾ سائو رنگ جيڪو سج جي روشنيءَ کي جذب ڪري ٿو)

پن **ڪنڊ (ڪاڏو)** ناهي ٿو ۽ هوا ۾ **آڪسيجن** خارج ڪري ٿو. اسان کي ساهه کڻڻ لاءِ اها آڪسيجن گهرجي!

3 ٻوٽا ڇو ضروري آهن؟

ٻوٽا سڀني جاندارن لاءِ تمام ضروري آهن.

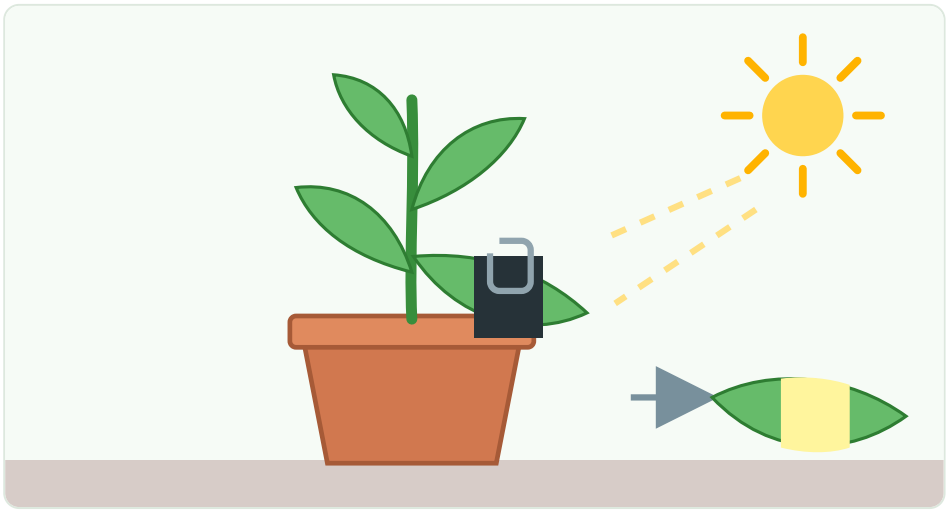
- اهي اسان کي **کاڏو** ڏين ٿا: ڪڻڪ، چانور، ميوا ۽ ڀاڄيون.
- اهي اسان جي ساهه کڻڻ لاءِ **آڪسيجن** ڏين ٿا.
- اهي اسان کي **ڪاٺ**، ڪپڙن لاءِ ڪپهه ۽ دوائون ڏين ٿا.
- وڻ **ڇانو** ڏين ٿا ۽ پکين ۽ جيتن کي گهر ڏين ٿا.

اسان کي **وڻ پوکڻ** گهرجن ۽ انهن جو خيال رکڻ گهرجي.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
ٻوٽو	پودا	plant
پاڙ	جڑ	root
ٽڻ	تنا	stem
پن	پتا	leaf
گل	پھول	flower
ميوو	پھل	fruit
ٻج	بیج	seed
ضيائي تاليف	ضیائی تالیف	photosynthesis
ڪلوروفل	کلوروفل	chlorophyll
آڪسيجن	آکسیجن	oxygen
ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	کاربن ڈائی آکسائیڈ	carbon dioxide
معدنيات	معدنیات	minerals

تجربو: چا پنن کي سج جي روشني گهرجي؟



گهربل شيون

- گملي ۾ لڳل هڪ ٻوٽو جنهن جا پن سائا هجن
- ڪاري يا ٿلهي ڪاغذ جا ٻه ننڍا ٽڪرا
- ٻه پيپر ڪلپ

طريقو

1. هڪ پن چونڊيو. ان کي ٻوٽي مان نه ٽوڙيو.
2. پن جي ڪجهه حصي کي ٻنهي پاسن کان ڪاغذ سان ڍڪيو ۽ ڪلپ لڳايو.
3. ٻوٽي کي 4 کان 5 ڏينهن سج ۾ رکو ۽ پاڻي ڏيندا رهو.
4. ڪاغذ لاهيو ۽ ڍڪيل حصي جو باقي پن سان مقابلو ڪريو.

حفاظت: ٻوٽو استعمال ڪرڻ کان اڳ ڪنهن وڏي کان پڇو. پن کي آرام سان هٿ لايو.

اسان ڇا سکيو؟ ڍڪيل حصو هلڪو پيلو ٿي وڃي ٿو، جڏهن ته باقي پن سائو رهي ٿو. سج جي روشنيءَ کان سواءِ پن ڪلوروفل ۽ ڪاڏو نٽو ناهي سگهي. پنن کي ڪاڏو ناهڻ لاءِ سج جي روشني گهرجي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **ٻوٽي جو ڪهڙو حصو متيءَ مان پاڻي چوسي ٿو؟**

(الف) پن (ب) گل

(ج) پاڙ (د) ميوو

2. **ڪهڙو حصو ٻوٽي کي سڌو بيهاري ٿو ۽ پاڻي پهچائي ٿو؟**

(الف) ٽڙ (ب) ٻج

(ج) گل (د) پن

3. ٻوٽي جو ڪهڙو حصو ٻج ناهي ٿو؟

(الف) پاڙ **(ب)** گل

(ج) ٽڙ **(د)** پن

4. ڪهڙو حصو ٻجن جي حفاظت ڪري ٿو؟

(الف) ميوو **(ب)** پاڙ

(ج) ٽڙ **(د)** پن

5. ٻوٽي جو ڪهڙو حصو کاڌو ناهي ٿو؟

(الف) پاڙ **(ب)** پن

(ج) ٻج **(د)** ٽڙ

6. پنن ۾ موجود سائي رنگ کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) آڪسيجن **(ب)** ڪلوروفل

(ج) ڪنڊ **(د)** مٽي

7. ٻوٽا کاڌو ناهڻ لاءِ هوا مان ڪهڙي گئس وٺن ٿا؟

(الف) آڪسيجن **(ب)** ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(ج) دونهون **(د)** ٻاڦ

8. ٻوٽا ڪهڙي گئس خارج ڪن ٿا جيڪا اسين ساهه ۾ کڻون ٿا؟

(الف) آڪسيجن **(ب)** ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(ج) دونهون **(د)** دز

9. هنن مان ڪهڙي شيءِ اسان کي ٻوٽن مان ملي ٿي؟

(الف) ڪپهه **(ب)** شيشو

(ج) لوهه **(د)** پلاسٽڪ

صحيح يا غلط لکو

10. ٻوٽن کي کاڌو ناهڻ لاءِ سج جي روشني گهرجي. _____

11. پاڙون عام طور تي مٽيءَ جي مٿان وڌن ٿيون. _____

12. ٻج مان نئون ٻوٽو جمي سگهي ٿو. _____

13. اسان کي وٽن مان کاڻ ملي ٿو. _____

14. ٻوٽا اونداهيءَ ۾ روشنيءَ کان سواءِ کاڌو ناهين ٿا. _____

ڪالمن کي ملايو

15. ٻوٽي جي هر حصي کي ان جي ڪم سان ملايو.

1. پاڙ		(الف) پاڻي مٽي پهچائي ٿو
2. ٽڙ		(ب) کاڌو ٺاهي ٿو
3. پن		(ج) ٻج ٺاهي ٿو
4. گل		(د) پاڻي چوسي ٿي

ڪالمن کي ملايو

16. هر لفظ کي ان جي معنيٰ سان ملايو.

1. سج جي روشني		(الف) پنن جو سائو رنگ
2. ڪلوروفل		(ب) هوا مان ورتل گئس
3. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ		(ج) پنن مان نڪرندڙ گئس
4. آڪسيجن		(د) کاڌو ٺاهڻ لاءِ توانائي

ورڪ شيٽ: ٻوٽا: حصا ۽ ڪاڏو ڌاهڻ

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊٻو: آڪسيجن · ٻج · پاڙ · ڪاڏو · ڪلوروفل

1. _____ مٽيءَ مان پاڻي چوسي ٿي.
2. پن ٻوٽي لاءِ _____ ڌاهين ٿا.
3. پنن جي سائي رنگ کي _____ ڇٻبو آهي.
4. ٻوٽا هوا ۾ _____ خارج ڪن ٿا.
5. گل _____ ڌاهين ٿا.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ ٽڙ پاڙن کان پنن تائين پاڻي پهچائي ٿو.
2. ☐ ٻوٽا رڳو رات جو ڪاڏو ڌاهين ٿا.
3. ☐ اسان کي ڪپهه ٻوٽن مان ملي ٿي.
4. ☐ ميوو پاڙ مان ٺهي ٿو.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. پن	( ) نئون ٻوٽو ٻڌجي ٿو
2. ميوو	( ) ٻوٽي کي سڌو رکي ٿو
3. ٻج	( ) ڪاڏو ڌاهي ٿو
4. ٽڙ	( ) ٻجن جي حفاظت ڪري ٿو

د. مختصر جواب ڏيو

1. پن کي ڪاڏو ڌاهڻ لاءِ ڪهڙيون چار شيون گهرجن؟

_____

_____

2. پاڑ جا ٻه ڪم لکو.

_____

_____

3. اسان کي وڻ ڇو پوکڻ گهرجن؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

هڪ ٻوٽو ٺاهيو ۽ پاڻ ٽڻ، پن، گل ۽ ميوي جا نالا لکو.

باب 12

اسان جو جسم: هاضمي جو نظام

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته کائڻ کان پوءِ کاڌي سان ڇا ٿئي ٿو ۽ ڏندن ۽ معدي کي صحتمند کيئن رکجي.

1 اسان کي کاڌي جي ضرورت ڇو آهي؟

اسان جي جسم کي **توانائي** حاصل ڪرڻ، وڌڻ ۽ صحتمند رهڻ لاءِ **کاڌي** جي ضرورت آهي.

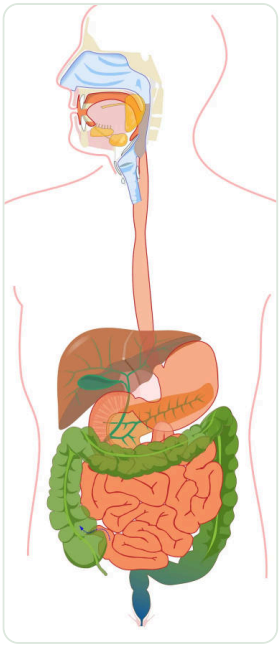
پر جسم کاڌي کي جيئن جو تيئن استعمال نٿو ڪري سگهي. کاڌي کي تمام ننڍڙن ذرڙن ۾ ٽوڙڻو پوي ٿو. ان کي **هاضمو** چئجي ٿو.

جسم جا اهي حصا جيڪي گڏجي هي ڪم ڪن ٿا، انهن کي **هاضمي جو نظام** چئجي ٿو.

2 کاڌي جو سفر

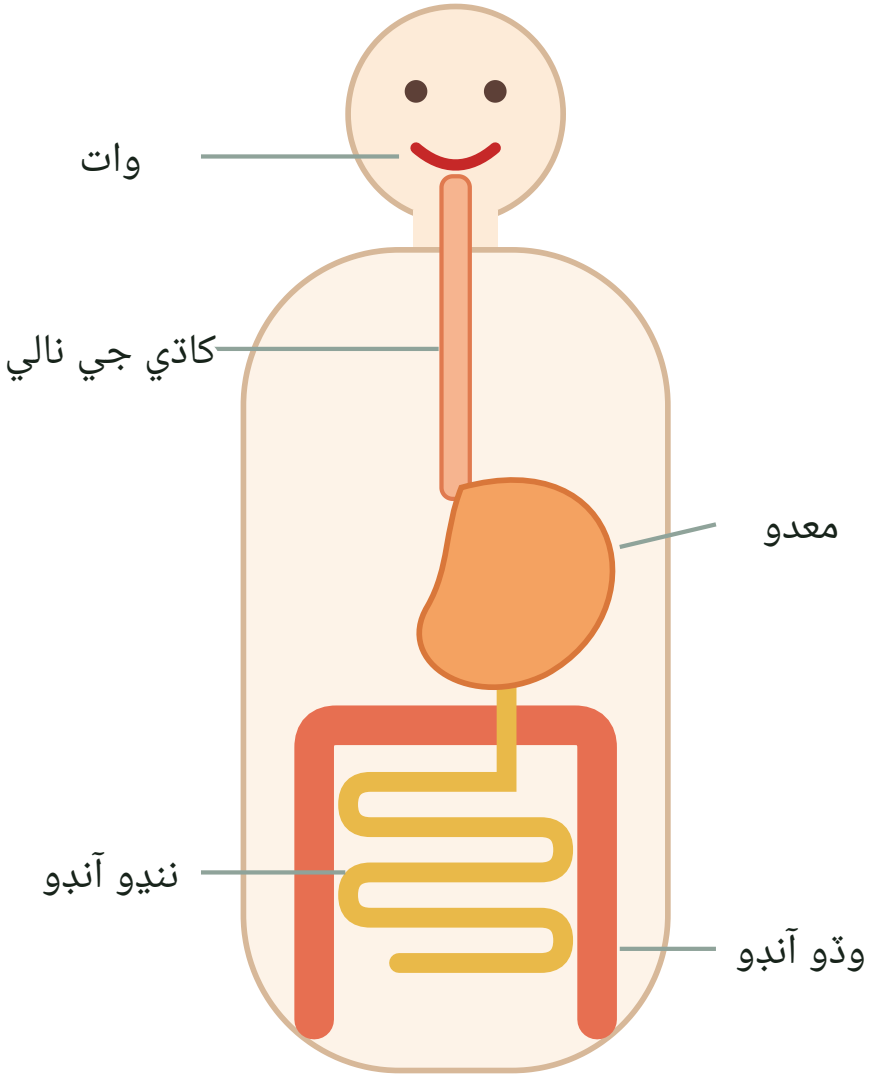
اچو ته ماني جي هڪ گرهه جي جسم اندر سفر کي ڏسون.

- **وات**: ڏند کاڌي کي ڪٽين ۽ چٻاڙين ٿا. **لعاب** ان کي آلو ۽ نرم ڪري ٿو ۽ هاضمي جي شروعات ڪري ٿو.
- **کاڌي جي نالي**: هڪ ڊگهي نالي جيڪا کاڌي کي وات کان معدي تائين پهچائي ٿي.
- **معدو**: عضلن مان ٺهيل هڪ ٿيلهي. اهو کاڌي کي چگيءَ طرح ملائي ٿو ۽ ان ۾ هاضمي جا رس شامل ڪري ٿو.
- **ننڍو آنڊو**: هڪ ڊگهي ۽ ويڙهيل نالي. هتي هاضمو پورو ٿئي ٿو ۽ ڪارائتو کاڌو **رت** ۾ شامل ٿئي ٿو.
- **وڏو آنڊو**: اهو بچيل کاڌي مان پاڻي واپس جذب ڪري ٿو. پوءِ فضلو جسم مان خارج ٿئي ٿو.



تصوير: Mariana Ruiz, Jmarchn · Public domain · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



وات (منہ · Mouth)
ڏند کاڌو چٻاڙين ٿا ۽ لعاب ان کي نرم ڪري ٿو. هاضمو هتان شروع ٿئي ٿو.

ننڍو آنڊو (چھوٹی آنت · Small intestine)
هڪ ڊگهي ويڙهيل نالي جتي هاضمو پورو ٿئي ٿو ۽ کاڌو رت ۾ شامل ٿئي ٿو.

کاتي جي نالي (غذا کی نالی · Food pipe)
هڪ ڊگهي نالي جيڪا کاتي کي وات کان معدي تائين پهچائي ٿي.

وڏو آنڊو (بڑی آنت · Large intestine)
بچيل کاتي مان پاڻي واپس جذب ڪري ٿو. پوءِ فضلو جسم مان خارج ٿئي ٿو.

معدو (معدہ · Stomach)
عضلن جي ٿيلهي جيڪا کاتي کي چگيءَ طرح ملائي ٿي ۽ ان ۾ هاضمي جا رس شامل ڪري ٿي.

3 اسان جا ڏند

ڏند اسان کي کاڌو ڪٽڻ ۽ چٻاڙڻ ۾ مدد ڏين ٿا. اسان جا ڏند مختلف قسمن جا آهن:

- **اڳيان وارا ڏند** سنها ۽ تيز هوندا آهن. اهي کاڌو **ڪٽين** ٿا.
- **نوڪدار ڏند** کاڌي کي **ڦاڙين** ٿا.
- **ڏاڙهون** پويان ويڪرا ڏند آهن. اهي کاڌي کي **پيهن** ۽ چٻاڙين ٿيون.

ٻارن جا 20 **ڪير وارا ڏند** هوندا آهن. اهي ڪري پون ٿا ۽ انهن جي جاءِ تي **پڪا ڏند** اچن ٿا.

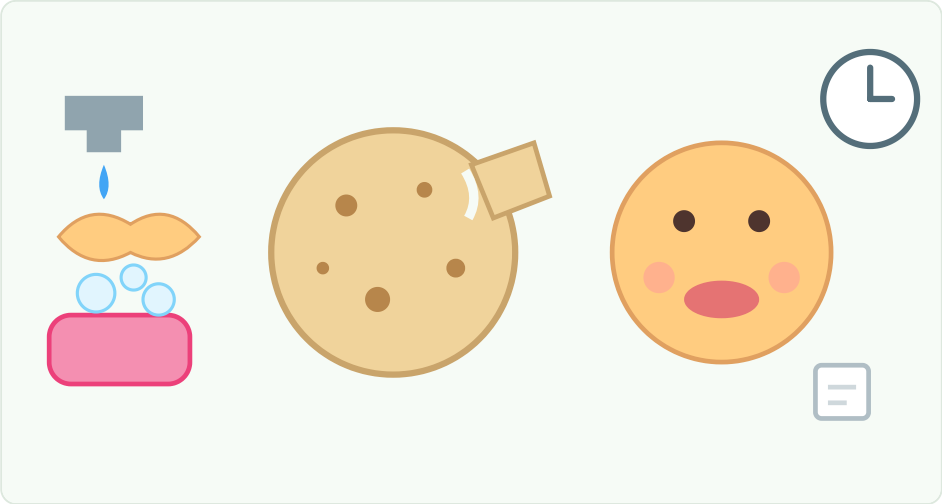
4 صحتمند عادتون

- ڏينهن ۾ ٻه ڀيرا، صبح ۽ سمهڻ کان اڳ، ڏندن کي **برش** ڪريو.
- کائڻ کان اڳ صابڻ سان **هٿ ڌوئو**.
- کاڌو چگيءَ طرح **چٻاڙيو** ۽ آهستي کائو.
- ميوا، پاڇيون ۽ **صاف کاڌو** کائو. مٺايون ۽ چپس گهٽ کائو.
- گهڻو **صاف پاڻي** پيئو.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
هاضمو	ہاضمہ	digestion
هاضمي جو نظام	نظامِ انہضام	digestive system
توانائي	توانائی	energy
وات	منہ	mouth
لعاب	لعاب	saliva
کاڌي جي نالي	غذا کی نالی	food pipe
معدو	معدہ	stomach
ننڍو آنڊو	چھوٹی آنت	small intestine
وڏو آنڊو	بڑی آنت	large intestine
ڏند	دانت	teeth
ڏاڙهون	داڑھیں	molars

تجربو: ماني منِ چو لڳي ٿي؟



گهربل شيون

- سادي ماني يا ڊبل روٽيءَ جو ننڍڙو ٽڪر
- صاف هٿ

طريقو

1. صابڻ سان هٿ ڌوئو.
2. ماني جو ننڍڙو ٽڪر وات ۾ وجهو.
3. ان کي لڳ ڀڳ هڪ منٽ آهستي آهستي چٻاڙيو. جلدي نه ڳهو.
4. ڏسو ته ذائقو ڪيئن بدلجي ٿو.

حفاظت: رڳو صاف ۽ تازو کاڌو استعمال ڪريو. وات ۾ وڌل کاڌو ڪنهن سان به ونڊ نه ڪريو.

اسان چا سکيو؟ ڪجهه دير چٻاڙڻ کان پوءِ ماني ٿوري منِ لڳڻ شروع ٿئي ٿي. لعاب مانيءَ ۾ موجود نشاستي جي ڪجهه حصي کي کنڊ ۾ بدلائي ٿو. ان مان خبر پوي ٿي ته هاضمو وات کان شروع ٿئي ٿو!

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **جسم اندر کاڌي کي تمام ننڍڙن ذرڙن ۾ ٽوڙڻ کي چا چئبو آهي؟**

(الف) هاضمو (ب) ساهه کڻڻ

(ج) وڌڻ (د) سمهڻ

2. **هاضمو ڪٿان شروع ٿئي ٿو؟**

(الف) معدي ۾ (ب) وات ۾

(ج) وڏي آنڊي ۾ (د) کاڌي جي نالي ۾

3. **ڪهڙي نالي ڪاڌي کي وات ڪان معدي تائين پهچائي ٿي؟**

(الف) ڪاڌي جي نالي
(ب) ننڍو آنڊو
(ج) ساهه جي نالي
(د) وڏو آنڊو

4. **ڪهڙي حصي ۾ ڪارائتو ڪاڌو رت ۾ شامل ٿئي ٿو؟**

(الف) وات
(ب) ننڍو آنڊو
(ج) ڏند
(د) ڪاڌي جي نالي

5. **ڪهڙو حصو بچيل ڪاڌي مان پاڻي واپس جذب ڪري ٿو؟**

(الف) وڏو آنڊو
(ب) وات
(ج) معدو
(د) ڏند

6. **ڪهڙا ڏند ڪاڌي کي پيهن ٿا؟**

(الف) اڳيان وارا ڏند
(ب) نوڪدار ڏند
(ج) ڏاڙهون
(د) ڪوبه نه

7. **ٻارن جا ڪيترا ڪير وارا ڏند هوندا آهن؟**

(الف) 10
(ب) 20
(ج) 32
(د) 40

8. **اسان کي ڏند ڪيترا ڀيرا برش ڪرڻ گهرجن؟**

(الف) هفتي ۾ هڪ ڀيرو
(ب) ڏينهن ۾ ٻه ڀيرا
(ج) ڪڏهن ٻه نه
(د) مهيني ۾ هڪ ڀيرو

9. **وات ۾ ڪاڌي کي آلو ۽ نرم ڇا ٿو ڪري؟**

(الف) لعاب
(ب) رت
(ج) هوا
(د) هڏا

صحيح يا غلط لکو

10. **معدو عضلن مان ٺهيل هڪ ٿيلهي آهي.** _____

11. **نوڪدار ڏند ڪاڌي کي ڦاڙين ٿا.** _____

12. **اسان کي ڪائڻ کان اڳ هٿ ڌوئڻ گهرجن.** _____

13. **گهٽيون مٽايون ڪائڻ اسان جي ڏندن لاءِ سٺو آهي.** _____

14. **ڪاڌو وات مان سڌو وڏي آنڊي ۾ وڃي ٿو.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. جسم جي هر حصي کي ان جي ڪم سان ملايو.

1. وات		(الف) کاڏو معدي تائين پهچائي ٿي
2. کاڌي جي نالي		(ب) کاڌي ۾ رس ملائي ٿو
3. معدو		(ج) کاڏو رت ۾ موڪلي ٿو
4. ننڍو آنڊو		(د) کاڏو چٻاڑي ٿو

ڪالمن کي ملايو

16. هر قسم جي ڏند کي ان جي ڪم سان ملايو.

1. اڳيان وارا ڏند		(الف) ڦاڑڻ
2. نوڪدار ڏند		(ب) پيهڻ
3. ڏاڙهون		(ج) ننڍپڻ ۾ ڪرن ٿا
4. ڪير وارا ڏند		(د) ڪٽڻ

ورڪ شيٽ: اسان جو جسم: هاضمي جو نظام

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: ننڍي آنڊي · وات · ٻه · ڏاڙهون · ڪاڦي جي نالي

1. هاضمو _____ کان شروع ٿئي ٿو.
2. _____ ڪاڦي کي وات کان معدي تائين پهچائي ٿي.
3. _____ ۾ ڪارائتو ڪاڦو رت ۾ شامل ٿئي ٿو.
4. _____ ڪاڦي کي پيهن ۽ چٻاڙين ٿيون.
5. اسان کي ڏينهن ۾ _____ ڀيرا ڏند برش ڪرڻ گهرجن.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ لعاب ڪاڦي کي نرم ڪري ٿو.
2. ☐ ٻارن جا 20 کير وارا ڏند هوندا آهن.
3. ☐ اسان کي هٿ ڏوئڻ کان سواءِ ڪاڦو کائڻ گهرجي.
4. ☐ معدو ڪاڦي ۾ هاضمي جا رس ملائي ٿو.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. اڇيان وارا ڏند	( ) ڪاڦو پيهن
2. نوڪدار ڏند	( ) پاڻي واپس وڃي ٿو
3. ڏاڙهون	( ) ڪاڦو ڪٽين
4. وڏو آنڊو	( ) ڪاڦو ڦاڙين

د. مختصر جواب ڏيو

1. اسان جي جسم کي ڪاڦي جي ضرورت ڇو آهي؟

_____

_____

2. هاضمي جي نظام جا حصا ترتيب سان لکو.

_____

_____

3. سڀي هاضمي لاءِ ۾ صحتمند عادتون لکو.

_____

_____

هه. تصوير ڏاهيو ۽ نالا لکو

هاضمي جو نظام ڏاهيو ۽ وات، کاڌي جي نالي، معدي، ننڍي آنڊي ۽ وڏي آنڊي جا نالا لکو.

باب 13

پاڻي ۽ پاڻيءَ جو چڪر

اسين ڇا سکنداسين؟ پاڻيءَ جون ٽي حالتون، پاڻيءَ جو چڪر ۽ پاڻي بچائڻ جا طريقا سکو.

1 پاڻيءَ جون ٽي حالتون

پاڻي ٽن صورتن ۾ ملي ٿو، جن کي **حالتون** چئجي ٿو:

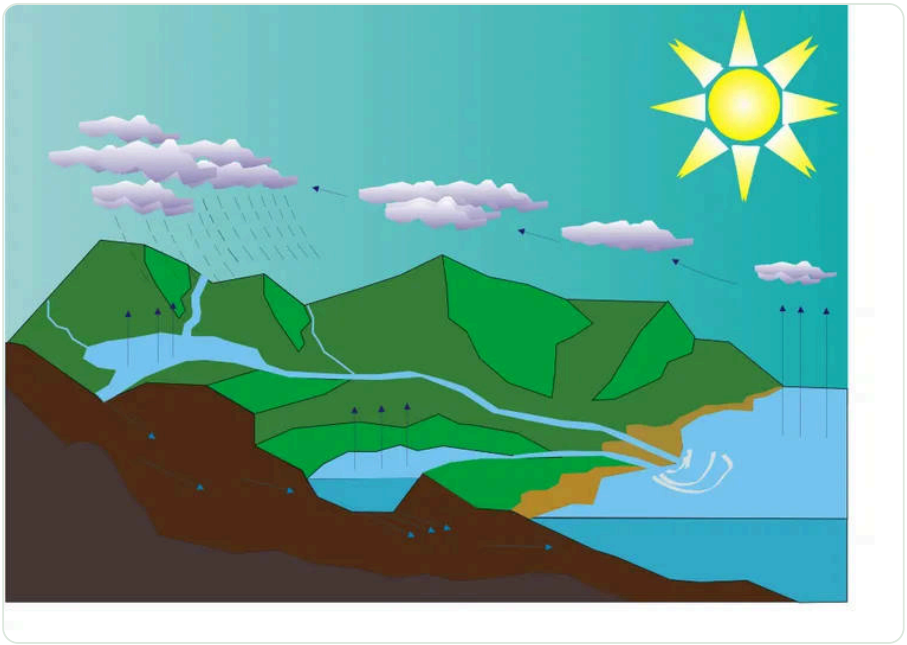
- **ٺوس**: برف. ان جي شڪل مقرر هوندي آهي.
- **مائع**: پاڻي. اهو وهي ٿو ۽ جنهن برتن ۾ هجي ان جي شڪل وٺي ٿو.
- **گئس**: ٻاڦ. اسين ان کي ڏسي نٿا سگهون. اها هوا ۾ پکڙجي وڃي ٿي.

جڏهن برف کي گرم ڪبو آهي ته اها **ڳري** پاڻي بڻجي ٿي. جڏهن پاڻي کي گهٽو ٿڌو ڪبو آهي ته اهو **جمي** برف بڻجي ٿو.

2 پاڻيءَ جو چڪر

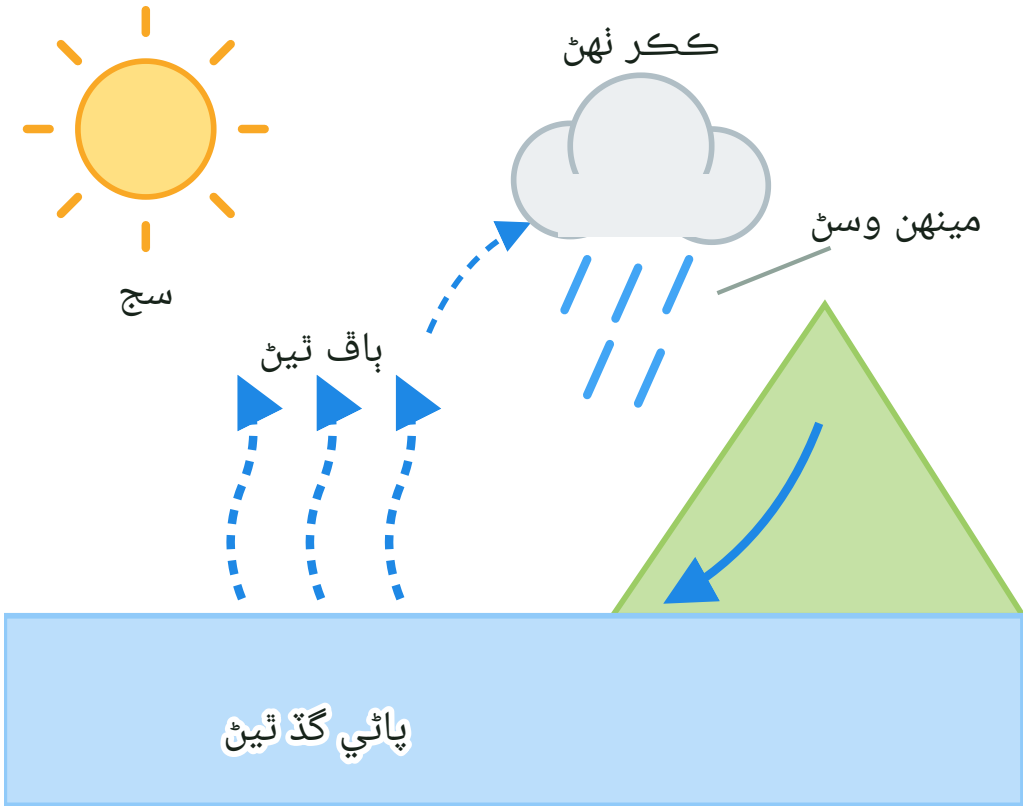
زمين تي پاڻي گول چڪر ۾ گهمندو رهي ٿو. ان کي **پاڻيءَ جو چڪر** چئجي ٿو. ان جا چار مرحلا آهن:

- **ٻاڦ ٿيڻ**: سج سمنڊن، دريائن ۽ تلائن جي پاڻي کي گرم ڪري ٿو. پاڻي ٻاڦ بڻجي مٿي چڙهي ٿو.
- **ڪڪر ٺهڻ**: مٿي هوا ٿڌي هوندي آهي. ٻاڦ ٿڌي ٿي ننڍڙن ڦڙن ۾ بدلجي ٿي. اهي ڦڙا **ڪڪر** ٺاهين ٿا.
- **مينهن وسڻ**: جڏهن ڦڙا وڌا ۽ ڳرا ٿين ٿا ته اهي **مينهن** (يا برف ۽ ڳڙن) جي صورت ۾ ڪرن ٿا.
- **پاڻي گڏ ٿيڻ**: مينهن جو پاڻي دريائن، ڍنڍن، سمنڊن ۽ زمين هيٺان گڏ ٿئي ٿو. پوءِ چڪر وري شروع ٿئي ٿو.



تصوير: Ingwik · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



سج (سورج · Sun)
سج پاڻي کي گرم ڪري ٿو ۽ پاڻيءَ جو چڪر شروع ڪري ٿو.

ٻاڦ ٿيڻ (تبخير · Evaporation)
سج جي گرمي پاڻي کي ٻاڦ ۾ بدلائي ٿي، جيڪا مٿي چڙهي ٿي.

ڪڪر ٺهڻ (تڪثيف · Condensation)
مٿي ٻاڦ ٺڌي ٿي ننڍڙن ڦڙن ۾ بدلجي ٿي ۽ ڪڪر ٺهن ٿا.

مينهن وسڻ (بارش · Precipitation)
جڏهن ڦڙا وڏا ۽ ڳرا ٿين ٿا ته مينهن، برف يا ڳڙن جي صورت ۾ ڪرن ٿا.

پاڻي گڏ ٿيڻ (جمع ہونا · Collection)
پاڻي دريائن، ڍنڍن، سمنڊن ۽ زمين هيٺان گڏ ٿئي ٿو، پوءِ چڪر وري شروع ٿئي ٿو.

3 اڇو پاڻي بچايون

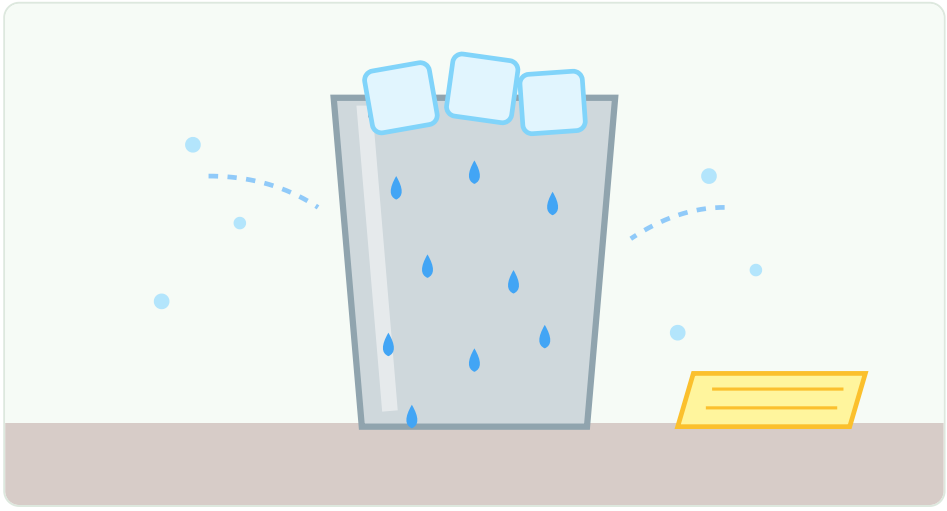
زمين تي موجود پاڻيءَ جو رڳو ٿورو حصو **صاف پاڻي** آهي جيڪو اسين پي سگهون ٿا. اسان کي اهو ضايع نه ڪرڻ گهرجي.

- ڏند برش ڪندي **نل بند** ڪريو.
- **ٽمندڙ** نل ۽ پائپ ٺيڪ ڪرايو.
- ٻوٽن کي **صبح يا شام** جو پاڻي ڏيو، جڏهن گهٽ پاڻي ٻاڦ بڻجي ٿو.
- دريائن، واهن ۽ تلائن ۾ ڪچرو نه اڇلايو. پاڻي **صاف** رکو.

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
water	پانی	پاڻي
solid	ٹھوس	ٺوس
liquid	مائع	مائع
gas	گیس	گئس
water vapour	آبی بخارات	ٻاڦ
melting	پگھلنا	ڳرڻ
freezing	جمنا	ڄمڻ
water cycle	آبی چکر	پاڻيءَ جو چڪر
evaporation	تبخیر	ٻاڦ ٿيڻ
condensation	تکثیف	ڪکر ٿھڻ
precipitation	بارش (ترسیب)	مينهن وسڻ
cloud	بادل	ڪکر

تجربو: هوا مان پاڻيءَ جا ڦڙا



گھربل شيون

- اسٽيل جو گلاس يا بوتل

طريقو

1. گلاس کي ٻاهران سڪل ڪپڙي سان صاف ڪريو.

- برف جا ڪجهه ٽڪر (يا فرج جو تمام ٽڏو پاڻي)
- سڪل ڪپڙو

2. گلاس ۾ برف ۽ ٿورو پاڻي وجهو.
3. 5 منٽ انتظار ڪريو ۽ گلاس کي هٿ نه لايو.
4. گلاس جي ٻاهرين پاسي کي ڏسو. توهان کي ڇا ٿو نظر اچي؟

حفاظت: خيال ڪريو ته گلاس هيٺ نه ڪري. فرش تي پيل پاڻي صاف ڪريو ته جيئن ڪو ترڪي نه پوي.

اسان ڇا سکيو؟ گلاس جي ٻاهرين پاسي تي پاڻيءَ جا ننڍڙا ڦڙا نظر اچن ٿا. اهي هوا ۾ موجود ٻاڦ مان اچن ٿا، جيڪا ٿڌي گلاس تي ٽڌي ٿي ڦڙن ۾ بدلجي ٿي. ان کي ڪڍر ڌهڻ (ڪنڊينسيشن) چئجي ٿو — آسمان ۾ ڪڍر به ائين ئي ٺهن ٿا!

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **برف پاڻيءَ جي ڪهڙي حالت آهي؟**

(الف) ٺوس (ب) مائع
(ج) گئس (د) انهن مان ڪابه نه

2. **جڏهن برف کي گرم ڪبو آهي ته ڇا ٿيندو آهي؟**

(الف) جمي ٿي (ب) ڳري ٿي
(ج) سڙي ٿي (د) وڌي ٿي

3. **ٻاڦ پاڻيءَ جي ڪهڙي حالت آهي؟**

(الف) ٺوس (ب) مائع
(ج) گئس (د) برف

4. **سج پاڻي کي گرم ڪري ٿو ۽ اهو ٻاڦ بڻجي ٿو. ان کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) ٻاڦ ٽيڻ (ب) ڪڍر ڌهڻ
(ج) مينهن وسڻ (د) پاڻي گڏ ٽيڻ

5. **ڪڍر ڇا مان ٺهيل هوندا آهن؟**

(الف) پاڻيءَ جي ننڍڙن ڦڙن مان (ب) دونهين مان
(ج) روئيءَ مان (د) واريءَ مان

6. ٻاڦ ٽڏي ٽي ننڍڙن ڦڙن ۾ بدلجي ٽي. ان کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) ٻاڦ ٽيڙ **(ب)** ڪکر ڌهڙ

(ج) ڳرڙ **(د)** پاڻي گڏ ٽيڙ

7. **ڪکرن مان مينهن وسڻ کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) مينهن وسڻ **(ب)** ٻاڦ ٽيڙ

(ج) ڄمڙ **(د)** ڪکر ڌهڙ

8. **پاڻيءَ جي چڪر کي شروع ڪرڻ لاءِ گرمي ڪير ڏئي ٿو؟**

(الف) چنڊ **(ب)** سج

(ج) هوا **(د)** تارا

9. **پاڻي بچائڻ جو سڀ طريقو ڪهڙو آهي؟**

(الف) نل کليل ڇڏڻ **(ب)** برش ڪندي نل بند ڪرڻ

(ج) واهن ۾ ڪچرو اڇلائڻ **(د)** روز پائپ سان ڪار ڌوئڻ

صحيح يا غلط لکو

10. **مائع پاڻي جنهن برتن ۾ هجي ان جي شڪل وڃي ٿو.** _____

11. **اسين هوا ۾ ٻاڦ کي آسانيءَ سان ڏسي سگهون ٿا.** _____

12. **مينهن جو پاڻي درياڻن، ڍنڍن ۽ سمنڊن ۾ گڏ ٿئي ٿو.** _____

13. **پاڻيءَ جو چڪر رڳو هڪ ڀيرو ٿئي ٿو ۽ پوءِ بند ٿي وڃي ٿو.** _____

14. **اسان کي درياڻن ۾ ڪچرو اڇلائڻ گهرجي.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. **پاڻيءَ جي چڪر جي هر مرحلي کي ان سان ملايو جيڪو ان ۾ ٿئي ٿو.**

1. ٻاڦ ٽيڙ		(الف) ڪکر جڙن ٿا
2. ڪکر ڌهڙ		(ب) مينهن پوي ٿو
3. مينهن وسڻ		(ج) پاڻي سمنڊن ۽ درياڻن ۾ گڏ ٿئي ٿو
4. پاڻي گڏ ٽيڙ		(د) پاڻي ٻاڦ بڻجي ٿو

ڪالمن کي ملايو

16. **هر لفظ کي ان جي حالت يا تبديليءَ سان ملايو.**

1. برف		(الف) مائع
2. پاڻي		(ب) گئس
3. ٻاڦ		(ج) برف جو پاڻي بڻجڻ
4. ڳرڻ		(د) ٺوس

ورڪ شيٽ: پاڻي ۽ پاڻيءَ جو چڪر

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏٻو: سج · نل · ٿوس · ٻاڦ ٿيڻ · پاڻيءَ

1. برف پاڻيءَ جي _____ حالت آهي.
2. جڏهن پاڻي ٻاڦ بڻجي ٿو ته ان کي _____ چئبو آهي.
3. ڪڪر _____ جي ننڍڙن ڦڙن مان ٺهن ٿا.
4. _____ سمنڊن ۽ دريائن جي پاڻي کي گرم ڪري ٿو.
5. برش ڪندي اسان کي _____ بند ڪرڻ گهرجي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ ٻاڦ هڪ گئس آهي.
2. ☐ برف جي شڪل مقرر هوندي آهي.
3. ☐ ڪڪر دونهين مان ٺهن ٿا.
4. ☐ اسان کي ٺمندڙ نل ٺيڪ ڪرائڻ گهرجن.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ٿوس	( ) هوا
2. مائع	( ) پاڻيءَ جو برف بڻجڻ
3. گئس	( ) برف
4. ڄمڻ	( ) ڪير

د. مختصر جواب ڏيو

1. پاڻيءَ جي چڪر جا چار مرحلا لکو.

_____

_____

2. جڏهن برف کي گرم ڪبو آهي ته ان سان ڇا ٿئي ٿو؟

_____

_____

3. گهر ۾ پاڻي بچائڻ جا ٻه طريقا لکو.

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

پاڻيءَ جو چڪر ٺاهيو. سج، ڪڪر، مينهن ۽ درياهه يا سمنڊ ڏيکاريو ۽ هر مرحلي جو نالو لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 1: جاندار ۽ انهن جي درجه بندي

مشق جا سوال

1. (ج) وڻ
2. (الف) ڪاٽو ۽ پاڻي
3. (ب) ٻچا پيدا ڪرڻ
4. (الف) پينسل
5. (ب) واري
6. (الف) درجه بندي
7. (ب) ٻوٽا
8. (ج) مڇي
9. (ب) پکي
10. (الف) ٻه جيوت جانور
11. غلط
12. صحيح
13. صحيح
14. صحيح
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. پاڻي · 2. درجه بندي · 3. ريڑهه دار جانور · 4. ڪنپ · 5. ڪاٽو

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) ٻنا گلن وارو ٻوٽو · (4) رينگڻ وارو جانور · (1) ٻنا ريڑهه وارو جانور · (2) گل وارو ٻوٽو

د. مختصر جواب ڏيو:

1. اهي وٽن ٽا، ساهه ڪٽن ٽا ۽ کين ڪاٽي ۽ پاڻي جي ضرورت هوندي آهي.
2. اها نه وٽي ٽي، نه ساهه ڪٽي ٽي، نه ڪائي ٽي ۽ نه ٻچا پيدا ڪري ٽي. اها تڏهن ئي هلي ٽي جڏهن ڪو ان کي هلائي.
3. مڇيون، ٻه جيوت جانور، رينگڻ وارا جانور، پکي ۽ کير پيارڻ وارا جانور.

باب 2: خوردبيني جاندار

مشق جا سوال

1. (الف) خوردبين
2. (ب) هر هنڌ: متي، هوا، پاڻي ۽ جسم ۾
3. (ج) وائرس
4. (الف) هڪ فنگس
5. (ب) خمير
6. (الف) هڪ فنگس مان
7. (ب) سڙائڻ (ڊي ڪمپوزيشن)
8. (ب) مڇر
9. (الف) ڪاٽي ڪان اڳ صابڻ سان هٿ ڌوئڻ
10. غلط
11. صحيح
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. خوردبين · 2. وائرس · 3. خمير · 4. فنگس · 5. انفيڪشن

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) زڪام · (4) پوليو جا ڦڙا · (1) نان ۽ ڊبل روٽي · (2) ڏهي

د. مختصر جواب ڏيو:

1. بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس.
2. خمير اٽو ڦولائي ٿو؛ بيڪٽيريا کير مان ڏهي ناهين ٿا.
3. صابڻ سان هٿ ڌوئڻ، پاڻي اڀاري پيئڻ ۽ کاڌو ڍڪي رکڻ.

باب 3: ٻج: بناوت ۽ ڦٽڻ

مشق جا سوال

1. (الف) ٻج جو ڪل
2. (ب) ريبيڪل
3. (ج) لوبيا
4. (الف) اينڊواسپرم ۾
5. (ب) ٻه
6. (ج) ريبيڪل
7. (الف) لوبيا
8. (د) مٽي
9. (الف) ساهه ڪٽڻ ۽ توانائي حاصل ڪرڻ لاءِ
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. ٻج جو ڪل · 2. پليومول · 3. اينڊواسپرم · 4. ڦٽڻ · 5. گرمي پد

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✗ · 4. ✓

ج. ڪالم الف ڪي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) هڪ پني ٻج · (4) ٻه پني ٻج · (1) پاڙ · (2) ٽڙ ۽ پن

د. مختصر جواب ڏيو:

1. ٻج جو ڪل، ڦوٽ ۽ ٻج پن.
2. لوبيا ۾ ٻه ٻج پن آهن، مڪئي ۾ هڪ ٻج پن ۽ اينڊواسپرم آهي.
3. پاڻي، هوا (آڪسيجن) ۽ مناسب گرمي پد.

باب 4: ماحولياتي آلودگي

مشق جا سوال

1. (الف) هوا، پاڻي يا زمين ۾ نقصانڪار شين جو ملي وڃڻ
2. (ب) آلوده ڪندڙ
3. (ج) ڪچرو ساڙڻ
4. (الف) دمو
5. (ب) سيوريج
6. (الف) ڪالرا
7. (ج) ڪيلي جو ڇلڪو
8. (ب) ڪپڙي جي ٽيلهي
9. (الف) پراڻي شيءِ مان نئين شيءِ ٺاهڻ
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. آلوده ڪندڙ · 2. سيوريج · 3. دمي · 4. پلاسٽڪ · 5. ري سائيڪل

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) پلاسٽڪ جون ٽيلهيون · (4) پاڇيءَ جا ڇلڪا · (1) گاڏين جو دونهون · (2) ڪارخانن جا ڪيميڪل

د. مختصر جواب ڏيو:

1. هوا جي آلودگي، پاڻيءَ جي آلودگي ۽ زمين جي آلودگي.
2. ڳرندڙ ڪچرو سڙي متيءَ ۾ ملي وڃي ٿو، نه ڳرندڙ ڪچرو گھٽن سالن تائين نٿو سڙي.
3. ڪپڙي جي ٽيلهي استعمال ڪريو، ڪچرو نه ساڙيو ۽ وڻ پوکيو.

باب 5: مادو ۽ ان ۾ تبديليون

مشق جا سوال

1. (الف) جيڪا شيءِ جاءِ والاري ۽ جنهن ۾ وزن هجي
2. (الف) هوا جاءِ والاري ٿي
3. (الف) ٽوس
4. (ب) مائع
5. (ج) آڪسيجن
6. (ج) ڪاغذ جو سڙڻ
7. (ج) پاڻيءَ جو ڇمي برف بڻجڻ
8. (الف) نئين شيءِ ٺهي ٿي
9. (الف) ذرڙن مان
10. غلط
11. صحيح
12. غلط
13. صحيح
14. غلط
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. مادو · 2. ٽوس · 3. برتن · 4. نئين · 5. ڪٽ

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) گئس · (4) ڪيميائي تبديلي · (1) ٽوس · (2) مائع

د. مختصر جواب ڏيو:

1. ٽوس (پٿر)، مائع (پاڻي)، گئس (هوا).
2. طبعي تبديليءَ ۾ ڪا نئين شيءِ نٿي ٺهي، پر ڪيميائي تبديليءَ ۾ نئين شيءِ ٺهي ٿي.
3. ڦوڪڻو ڦوڪڻ سان هوا ان ۾ پرجي ٿي ۽ اهو وڏو ٿئي ٿو.

باب 6: قوت ۽ سادا مشينون

مشق جا سوال

1. (الف) ڏکو يا ڇڪ
2. (ب) شڪل
3. (ب) ڪشش ثقل سبب
4. (ج) کهري پٽريلي سڙڪ
5. (الف) ليور
6. (ب) پُلي
7. (ج) ويج
8. (الف) لاهي واري سطح
9. (ب) عضلاتي قوت
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. قوت · 2. ڪشش ثقل · 3. رگڑ · 4. پُلي · 5. ليور

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) کهاڙي · (4) ريمپ · (1) گاڏي · (2) بوتل جو ڍڪڻ

د. مختصر جواب ڏيو:

1. قوت شيءِ کي هلائي سگهي ٿي ۽ ان جي شڪل بدلائي سگهي ٿي.
2. رگڑ سبب اسين ترڪڻ کان سواءِ هلي سگهون ٿا.
3. ليور، پُلي، ڦيٿو ۽ ڌُرو، لاهي واري سطح، ويج ۽ پيچ.

باب 7: روشني ۽ آواز

مشق جا سوال

1. (ب) سج
2. (الف) اهو سج جي روشني موٽائي ٿو
3. (الف) جڏهن ان مان روشني اسان جي اکين ۾ اچي
4. (الف) سڌين ليڪن ۾
5. (الف) جڏهن غير شفاف شيءِ روشنيءَ جو رستو روڪي
6. (الف) شفاف
7. (الف) ٽرٽراهٽ سان
8. (ج) خالي خلا ۾
9. (ج) تارچ
10. غلط
11. صحيح
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. روشن · 2. سڌين · 3. پاڇو · 4. ٽرٽراهٽ · 5. خلا

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) ٽرٽراهٽ سان آواز · (4) نيم شفاف · (1) روشن شيءِ · (2) غير روشن شيءِ

د. مختصر جواب ڏيو:

1. سج، بلب ۽ ميڙ بتي.
2. جڏهن غير شفاف شيءِ روشنيءَ جو رستو روڪي ٿي ته ان جي پويان اونداهي جاءِ ٺهي ٿي.
3. ٽوس، مائع ۽ گئس.

باب 8: بجلي ۽ مقناطيس

مشق جا سوال

1. (الف) بيٽري
2. (ج) ڪليل ميدان ۾ تارن کان پري پتنگ اڏائڻ
3. (الف) جڏهن سرڪٽ پورو (بند) هجي
4. (ج) ٽامو
5. (الف) پلاسٽڪ غير موصل آهي ۽ اسان کي بچائي ٿي
6. (الف) لوهي ڪوڪو
7. (الف) اهي هڪ ٻئي کي پري ڌکيندا
8. (الف) قطب نما
9. (الف) سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. بيٽري · 2. موصل · 3. سوئچ · 4. قطب · 5. قطب نما

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) روشني ڏئي ٿو · (4) پري ڌکين ٿا · (1) موصل · (2) غير موصل

د. مختصر جواب ڏيو:

1. آلن هٿن سان سوئچ کي هٽ نه لايو ۽ ساڪيٽ ۾ ڪا شيءِ نه وجهو.
2. بيٽري، تارون، سوئچ ۽ بلب.
3. قطب نما ۾ ۽ فرج جي دروازي کي بند رکڻ لاءِ.

باب 9: متي

مشق جا سوال

1. (الف) ٽٽل پٽرن مان
2. (ب) هيومس
3. (ب) چيڪي
4. (الف) هيومس
5. (ج) لوم
6. (ب) واريءَ واري متي
7. (ج) چيڪي متي
8. (الف) سرنگهون ناهي هوا ۽ پاڻي اندر وڃڻ ڏين ٿا
9. (ج) متيءَ جو کاتو
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. پٽرن · 2. هيومس · 3. لوم · 4. ڳنڍيا · 5. کاتو

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) چيڪي · (4) سڙيل پن · (1) ڪرڪري · (2) نرم ۽ سلڪي

د. مختصر جواب ڏيو:

1. معدني ذرڙا، هيومس، هوا ۽ پاڻي (۽ جاندار).
2. ان ۾ ريتي، گاد، چيڪي متي ۽ هيومس آهن، ۽ اها هوا ۽ پاڻي ٻئي مناسب جهلي ٿي.
3. وڻ ۽ گاهه پوکڻ سان، ڇاڪاڻ ته پاڙون متيءَ کي جهلي رکن ٿيون.

باب 10: زمين ۽ خلا

مشق جا سوال

1. (الف) هڪ تارو
2. (ب) 8
3. (ج) مشتري
4. (الف) عطارد
5. (الف) زمين پنهنجي محور تي ڦري ٿي
6. (الف) لڳ ڀڳ 24 ڪلاڪ
7. (ج) لڳ ڀڳ 365 ڏينهن
8. (الف) اوپر
9. (الف) زمين جو قدرتي سيٽلائيٽ
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. تارو · 2. اٺ · 3. 24 · 4. سيٽلائيٽ · 5. اوپر

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) ڇلن وارو سيارو · (4) گول روشن چند · (1) سج کي سڀ کان ويجهو · (2) ڳاڙهو سيارو

د. مختصر جواب ڏيو:

1. عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري، زحل، يورينس، نيپچون.
2. زمين پنهنجي محور تي ڦري ٿي. سج ڏانهن پاسي تي ڏينهن ۽ ٻئي پاسي رات هوندي آهي.
3. ڇاڪاڻ ته هتي پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي آهي.

باب 11: ٻوٽا: حصا ۽ کاڏو ڏاهڻ

مشق جا سوال

1. (ج) پاڙ
2. (الف) ٽڙ
3. (ب) گل
4. (الف) ميوو
5. (ب) پن
6. (ب) ڪلوروفل
7. (ب) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ
8. (الف) آڪسيجن
9. (الف) ڪپهه
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. صحيح
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. پاڙ · 2. ڪاڏو · 3. ڪلوروفل · 4. آڪسيجن · 5. ٻج

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) نئون ٻوٽو ٻڌجي ٿو · (4) ٻوٽي کي سڌو رکي ٿو · (1) ڪاڏو ڏاهي ٿو · (2) ٻج جي حفاظت ڪري ٿو

د. مختصر جواب ڏيو:

1. سج جي روشني، پاڻي، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ ڪلوروفل.
2. اها ٻوٽي کي متيءَ ۾ جهلي رکي ٿي ۽ پاڻي چوسي ٿي.
3. وڻ اسان کي آڪسيجن، ڪاڏو، ڪاٺ ۽ ڇانو ڏين ٿا.

باب 12: اسان جو جسم: هاضمي جو نظام

مشق جا سوال

1. (الف) هاضمو
2. (ب) وات ۾
3. (الف) کاتي جي نالي
4. (ب) ننڍو آنڊو
5. (الف) وڏو آنڊو
6. (ج) ڏاڙهون
7. (ب) 20
8. (ب) ڏينهن ۾ به ڀيرا
9. (الف) لعاب
10. صحيح
11. صحيح
12. صحيح
13. غلط
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون ڀريو: 1. وات · 2. کاتي جي نالي · 3. ننڍي آنڊي · 4. ڏاڙهون · 5. به

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) کاتو پيهن · (4) پاڻي واپس وڃي ٿو · (1) کاتو کٽين · (2) کاتو ڦاڙين

د. مختصر جواب ڏيو:

1. توانائي حاصل ڪرڻ، وڌڻ ۽ صحتمند رهڻ لاءِ.
2. وات، کاتي جي نالي، معدو، ننڍو آنڊو، وڏو آنڊو.
3. کاتو چگيءَ طرح چٻاڙيو ۽ کائڻ کان اڳ هٽ ڏوئو.

باب 13: پاڻي ۽ پاڻيءَ جو چڪر

مشق جا سوال

1. (الف) ٹوس
2. (ب) ڳري ٽي
3. (ج) گئس
4. (الف) ہاڦ ٽيڻ
5. (الف) پاڻيءَ جي ننڍڙن ڦڙن مان
6. (ب) ڪکر ٿهڻ
7. (الف) مينهن وسڻ
8. (ب) سج
9. (ب) برش ڪندي نل بند ڪرڻ
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. ٹوس · 2. ہاڦ ٽيڻ · 3. پاڻيءَ · 4. سج · 5. نل

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) هوا · (4) پاڻيءَ جو برف ٻڌجڻ · (1) برف · (2) ڪير

د. مختصر جواب ڏيو:

1. ہاڦ ٽيڻ، ڪکر ٿهڻ، مينهن وسڻ ۽ پاڻي گڏ ٽيڻ.
2. اها ڳري پاڻي ٻڌجي ٽي.
3. برش ڪندي نل بند ڪريو ۽ ٽمندڙ نل ٺيڪ ڪرايو.

تصويرن جا حوالا

- باب 1: commons.wikimedia.org/wiki/File:Animalia_diversity.jpg · Stemonitis · CC BY-SA 2.5
- باب 2: commons.wikimedia.org/wiki/File:Moldy_bread.jpg · Jan Myšák · CC BY-SA 4.0
- باب 3: commons.wikimedia.org/wiki/File:1876Germination_of_Adzuki_bean_19.jpg · Judgefloro · CC0
- باب 4: commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoke_Pollution.jpg · Adina Voicu · CC0
- باب 5: commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_water_vapor.jpg · Stephanie Costa, Sven Hoppe et al. · CC BY-SA 3.0
- باب 6: commons.wikimedia.org/wiki/File:Playground_seesaw.jpg · Killarnee · CC BY-SA 4.0
- باب 7: commons.wikimedia.org/wiki/File:Prism_flat_rainbow.jpg · Kelvinsong · CC0
- باب 8: commons.wikimedia.org/wiki/File:Ironfilings_cylindermagnet.svg · Geek3 · CC BY-SA 4.0
- باب 9: commons.wikimedia.org/wiki/File:Soil_Survey09_(39041768842).jpg · USDA NRCS Montana · Public domain
- باب 10: commons.wikimedia.org/wiki/File:Size_planets_comparison.jpg · Lsmpascal · CC BY-SA 3.0
- باب 11: commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant.svg · Kelvinsong (labels removed) · CC BY-SA 3.0
- باب 12: Mariana Ruiz, Jmarchn · Public domain · commons.wikimedia.org/wiki/File:Digestive_system_without_labels.svg
- باب 13: commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_cycle_blank.svg · Ingwik · CC BY-SA 3.0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ٺاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app